Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 23. Исходные кадры 1074–1132. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 23

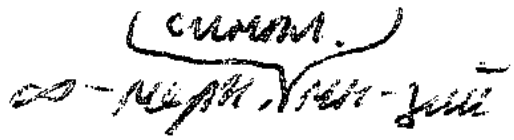
GELFAND-P001074

[номер в источнике: 1]

7/II–83 г.

Сем. Гельфанда

И. М. Г. Нет привычного понимания ∞-мерной симплектич. группы, ∞-мерн. [вставлено сверху: симпл.]



Сомнительное чтение. сокращение похоже на «геом-ии», окончание не вполне различимо

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

и т. п. «Фоковское пр-во — игрушка для математиков».

Есть попул. лекции Виттена о суперматематике! (препринт; лекции)

↓

Теор. Атья-Ботта получ. из суперсообр.
(о неподв. точках)

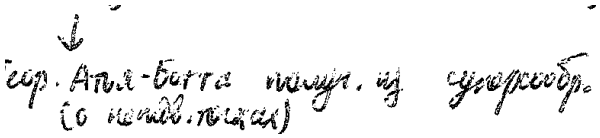


Рисунок и набранное описание. Стрелка от лекций Виттена к теореме Атья-Ботта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Кириллов о раб. Неретина

$$T(g)f(z) = f\left(\frac{\alpha z+\gamma}{\beta z+\delta}\right)|\beta z+\delta|^{\lambda}$$

Предст. $SL(2,\mathbb{R})$ продолж. до предст. Diff(S^1) (унитарно!).

$$f \longmapsto f(\varphi^{-1}(z))\left|\frac{d\varphi^{-1}(z)}{dz}\right|^{-\lambda/2}$$

[Слева под фигурной скобкой:] это неунитарное, но



Рисунок и набранное описание. Приписка и скобка перед строкой «по этому».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

по этому строятся предст-я унитарные (из рассм. действия в фок. пр-ве —



Рисунок и набранное описание. Отдельная закрывающая скобка справа от строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

— на когерент. состояниях.

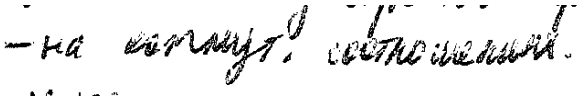


Рисунок и набранное описание. Сокращение «когерент.» перед словом «состояниях».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Идея:

$$\mathrm{Im} \int f(x_1)\overline{g(x_2)}\frac{|x_1-x_2|^{-2+\lambda}}{\Gamma(-1+\lambda)}\,dx_1\,dx_2 \qquad \text{(симпл. форма!)}$$

сохр. при дробно-лин. преобр. [зачёркнутая стрелка →?]



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак, похожий на стрелку вправо

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

⇒ при всех диффеом. не сохр., но сим. вид.

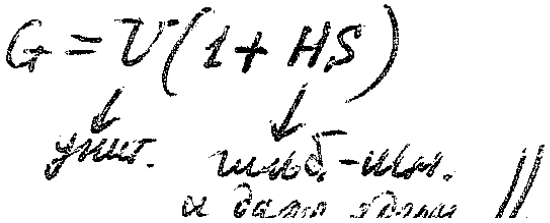


Рисунок и набранное описание.

$$G = U(1+HS)$$

унит. гильб.-шм. [а более общ.?] //

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Нижняя приписка читается предположительно. Справа две наклонные черты.

Б. Фейгин.

Струны и представления Diff S^1.

V — пр-во отобр. $S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^d$, на $\mathbb{R}^d$ зад. метрика (рим. или лоренцева). Действует Diff S^1 (замены пар.).

$$f, g \longmapsto \int_{S^1} (f, dg) \tag{1}$$

На V/V_{const} получ. невырожд. форма; положим $V' = V/V_{\text{const}}$. [Под V_{const}:] пост. отобр.

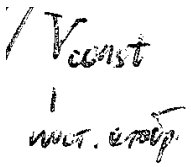


Рисунок и набранное описание. Штрих от V_{const} к помете.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

На $V'/\,\mathrm{Diff}\,S^1$ есть гамильт. структура (скобка Пуассона).

Задача: проквантовать эту ситуацию. [штрих на поле]



Сомнительное чтение. на правом поле короткий наклонный штрих перед закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Кириллов. M — симпл. мн-во, G — гр., действ. на M с сохр. симпл. структуры $\Rightarrow$ строится M_{red} — редуц. мн-ие (симплектическая редукция).

идея: $\{\ \}$ на инвар. ф-ях вырождена; надо профакторизовать.

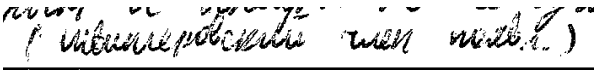
Б. Ф. V' — пр-во с невыр. симпл. формой. Способ квант. — выбрать p, q и реализ. их обычным образом (пр-во Фока). Конечномерн. случай — это удовл. способ. Где действует? Пр-во инвариантов. ∞-мерный случай — это плохо. Предст. сим. мн.? явл. проективным, и инвариантов не существует. Надо менять пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Сомнительное чтение. сокращение предположительно «мн.»

(швингеровский член появл.)



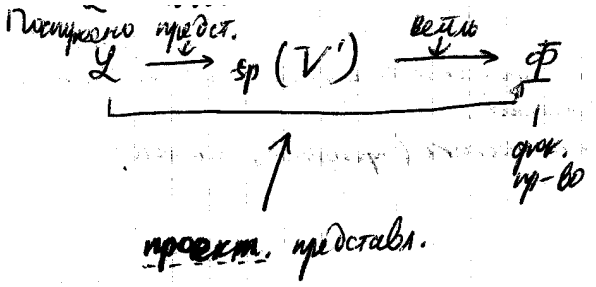
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001074

Рисунок и набранное описание. Мелкая приписка о швингеровском члене под последней строкой.

GELFAND-P001075

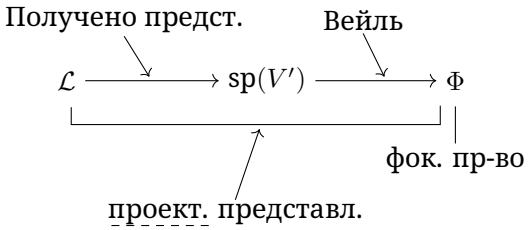
$\mathrm{sp}(V')$ — ал. Ли симпл. преобр.

$\mathcal{L}$ — ал. векг. полей на S^1.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

Рисунок и набранное описание.



Над второй стрелкой читается «Вейль».

Φ строится так:

V', [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

Сомнительное чтение. зачёркнутый знак после V' неразборчив

$S^1 \longrightarrow \mathbb{R}^d$.

комплексифицируем и разложим

$$V' = \underset{\substack{| \\ \text{(опер. уничт.)}}}{H^+} \oplus \underset{\substack{| \\ \text{(опер. рожд.)}}}{H^-} \qquad \Phi = \bigoplus S^i H_+.$$

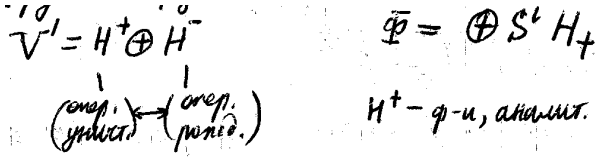
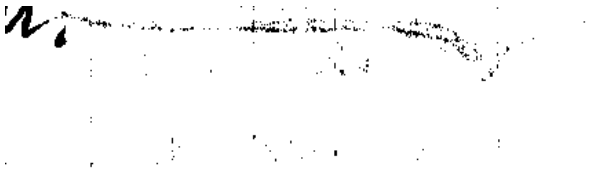


Рисунок и набранное описание. Разложение V', подписи к операторам и формула для Φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

H^+ — ф-ии, аналит. внутри. [слабый след на поле]



Сомнительное чтение. справа от строки слабый прерывистый след; буквы не читаются

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

—— · ——

$$\mathcal{L} = \{L_i, c\}, \quad i \in \mathbb{Z}.$$

$$[L_i, L_j] = (j-i)L_{i+j} + \underbrace{\delta_{i,-j}\frac{i^3-i}{12}c}_{\text{швингеровский член}}.$$

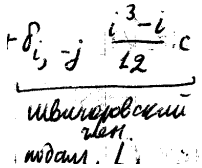


Рисунок и набранное описание. Скобка под центральным слагаемым с подписью.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

ϕ^{L_+} — пр-во инвар. для подал. L_+; есть отобр.

$$L_+ = \{\text{[зачёркнуто] } L_1, L_2, \ldots\},$$
$$L_- = \{L_{-1}, L_{-2}, \ldots\}.$$



Сомнительное чтение. густо зачёркнуто перед L_1, возможно L_0

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

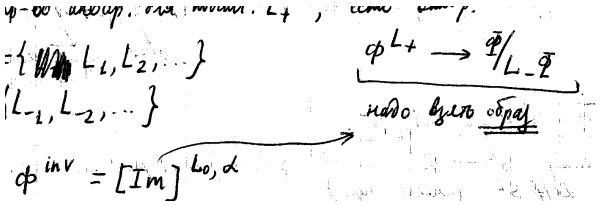


Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{\phi^{L+} \longrightarrow \Phi/L_-\Phi}_{\text{надо взять образ}}$$

$$\phi^{\text{inv}} = [\text{Im}]^{L_0,\alpha}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001075

Нетрив. по крайней мере при $d = 26$.

Задача (И. М. Г.). Построить p-адич. аналог предст. группы диффеоморфизмов.

GELFAND-P001076

14/II–83 г. Сем. Гельфанда.

Ю. Неретин.

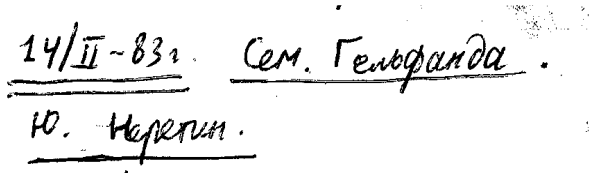


Рисунок и набранное описание. Дата и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\forall \rho$ почти сохр. скал. произвд.

$$\frac{1}{\Gamma(\rho)} \int_{-\infty}^{\infty} |x_1 - x_2|^{-\rho} f(x_1) \overline{g(x_2)}\, dx_1\, dx_2. \tag{1}$$

([зачёркнуто] опер. будет $O(1+T)$.)



Сомнительное чтение. неразборчивая зачёркнутая запись перед «опер.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

[Под T вертикальная черта к помете:] Г.-Ш.

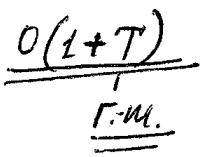


Рисунок и набранное описание. Двойные подчёркивания и помета к T.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

Преобр. Гильберта:

$$Hf(s) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \operatorname{ctg}\left(\frac{t-s}{2}\right) f(t)\,dt \qquad (f \text{ — вещ. ф-я}) \tag{2}$$

$$H : \text{const} \longrightarrow 0$$

$\rho = 0, 2 \quad \Rightarrow$ в пр-ве, профакториз. по const или с $\int = 0$.

H вводит компл. структуру.

В Фурье:

$$\| \quad \begin{matrix} \cos n\varphi \longrightarrow -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi \longrightarrow \cos n\varphi \end{matrix}$$

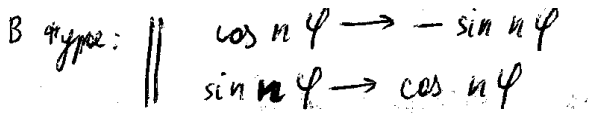


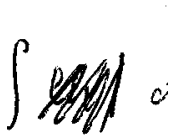
Рисунок и набранное описание. Двойная черта слева от двух строк и переправленная n во второй.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

Скал. произвд.

$$\int \ln\left|\sin\frac{t-s}{2}\right| f_1(t) f_2(s)\,dt\,ds$$

$$\int [\text{зачёркнуто}]\ \operatorname{ctg}\left(\frac{t-s}{2}\right) f_1(t) f_2'(s)\,dt\,ds$$



Сомнительное чтение. после знака интеграла густо зачёркнута запись, возможно начинается с ln

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\Rightarrow H$ задаёт компл. структуру.



Сомнительное чтение. неразборчивая зачёркнутая запись между стрелкой и H

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

[Справа:] с пом. разл. на аналит. и антианалит. ф-ии

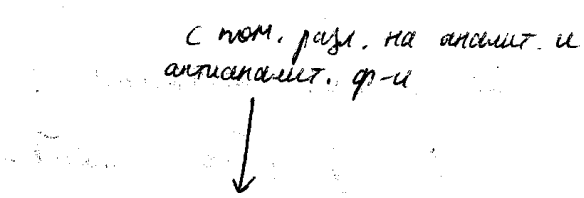


Рисунок и набранное описание. Стрелка от правой пометы вниз к замечанию об эрмитовом продолжении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

$\Rightarrow$ берём эрмитово продолжение с пом. этого H.



Рисунок и набранное описание. Заштрихованная двойная черта слева от стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

Im$\langle \cdot\,;\,\cdot \rangle$ сохр. при всех диффеоморфизмах.

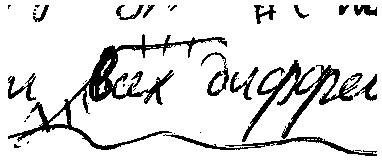


Рисунок и набранное описание. Помета над словом «всех» и волнистое подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

И. М. Г. Задача: сделать это общим утв. о ПДО!! (инв. отн. [вставлено сверху: всех] диффеом.!!)



Рисунок и набранное описание. Над строкой вставлено «всех».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001076

GELFAND-P001077

Симплектич. форма — ?

Ю. Н. Проекторы: $H \pm i$

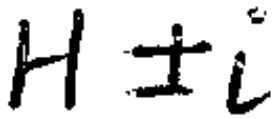


Рисунок и набранное описание. В рукописи написано $H \pm i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

образы их: лагранжевы мн-ия.

Симпл. форма:

$$\{f_1, f_2\} = \langle f_1, H f_2 \rangle$$

И. М. Г. [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. неразборчивая зачёркнутая запись после инициалов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

[Вставлено сверху: «Надо ещё».] рассм. обобщ. $c[1 + (\text{комп.})]$ ($\Rightarrow$ писать весь ряд в символах).

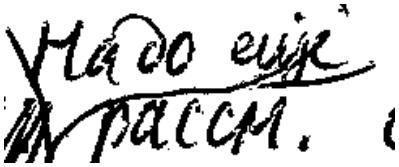


Рисунок и набранное описание. Над строкой вписано «Надо ещё».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

[Зачёркнутая формула: $\iint \ln\left|\sin\frac{t-s}{2}\right|$.]

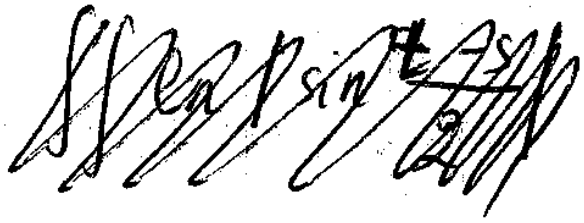
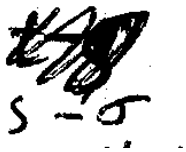


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутая формула с sin.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

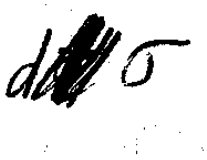
Утв.

$$\iint \ln\left|\frac{t-s}{2}\right| f_1(t) f_2(\sigma) \frac{1}{s-\sigma}\, ds\, d\sigma\, dt$$



Сомнительное чтение. знаменатель переправлен. Снизу написано $s-\sigma$. Начало зачёркнутого похоже на $t-$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077



Сомнительное чтение. после d зачёркнут знак перед σ, возможно t

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

сохраняется при диффеоморфизмах

$\Rightarrow$ должен быть дифф. оператором (f').

Надо: вычислить:

$$\int \ln\left|\frac{t-s}{2}\right| \frac{1}{s-\sigma}\, ds.$$

Должно получ. δ'.

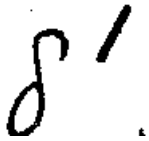
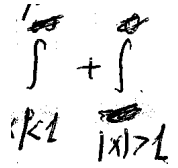


Рисунок и набранное описание. В рукописи написано δ'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Надо аналит. продолжить!!

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x|^{\lambda} f(x)\, dx = \int_{|x|<1} + \int_{|x|>1}$$



Сомнительное чтение. над обоими интегралами справа зачёркнуты знаки, похожие на ∞. Под вторым, возможно, было $-\infty$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

и продолжаем каждый аналит.

Идея:

$$\int |t-s|^{\lambda} \dots$$

и продиффер. по λ!!

— · —

~~В. Гинзбург~~



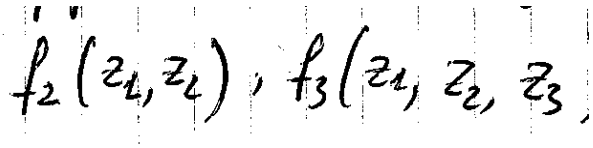
Рисунок и набранное описание. Дважды подчёркнутое зачёркнутое имя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Ещё зад. (по Фейгину!):

Как диффеом. S^1 действует на послед. аналит. ф-й

$$\{f_1(z), f_2(z_1, z_1), f_3(z_1, z_2, z_3), \dots\}$$



Сомнительное чтение. второй нижний индекс у f_2 по начертанию ближе к 1. Возможно 2

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

$|z| < 1$.

Как влияет гладкость?

Для φ дробно-линейных это совпадает с обычным!



Сомнительное чтение. знак перед «дробно-линейных» переписан, предположительно φ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001077

Как это материализовать?

GELFAND-P001078

[номер в источнике: 5]

В. Гинзбург.

О раб. Duistermaat, Heckman (Invent. Math., 1982 г.)

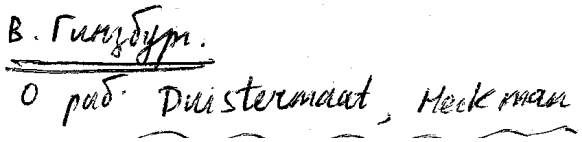


Рисунок и набранное описание. Имя докладчика и фамилии авторов работы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

$T = \mathbb{T}^k$ — тор (k-мерный); M — компактное симпл. мн-ие, T действует на M гамильт. образом: т. е. сохр. симпл. структуру и $\forall$ вект. поле



Сомнительное чтение. зачёркнуто, возможно «не» или «на»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

из ал. Ли T опр. поле, заданное гамильтонианом и эти гамильтонианы коммутируют (отн. скобки Пуассона).



Рисунок и набранное описание. В строке читается «поле, заданное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(Из коммутир. полей не следует коммутир. ф-ий.)

(Сейчас это наз.: пуассоновское гам. действие.)

[Слева, за двойной чертой:] Возникает отображение:

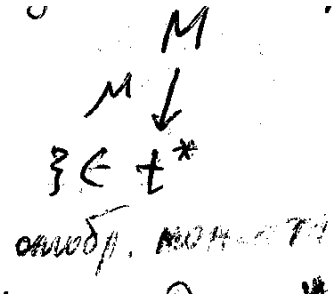


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} M \\ \mu \big\downarrow \\ \xi \in t^* \end{array}$$

[отобр. мом-тов?]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Подпись под схемой бледная, окончание сокращения не вполне различимо.

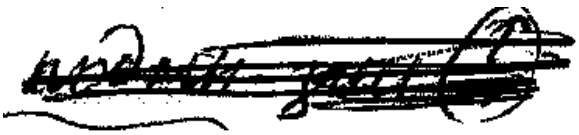
Или: зад. ф-и $f_1, \ldots, f_k$: $\{f_i, f_j\} = 0$, Потоки f_i периодичны.



Сомнительное чтение. над окончанием «ф-и» знак, похожий на звёздочку; возможна правка

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Локальное условие: поля лежат в одном лагранжевом



Сомнительное чтение. зачёркнуто слово, начинающееся «под…», вероятно «подпространстве»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

подпр-ве в $\forall$ точке.

[зачёркнутый заголовок]



Сомнительное чтение. зачёркнутый заголовок, возможно «Дальше» или «Другое»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

$$\mu(m)(X) = H_X(m) \qquad (X \text{ — поле — любое}) \tag{1}$$



Рисунок и набранное описание. В аргументе $\mu(m)$ обведено X.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Или: Коцикл $X_1, X_2 \longrightarrow \omega(X_1, X_2)(m)$ на алгебре Ли должен быть тривиален.

Пример: $\{y, -x\}$ зад. коммут. поля $\dfrac{\partial}{\partial x}$, $\dfrac{\partial}{\partial y}$, но скобка их $\neq 0$.

$$M_\xi = \mu^{-1}(\xi) \quad \text{; на нём } \omega \text{ вырождена;} \tag{2}$$

На M_ξ / T [вставлено сверху: «она»] уже невырождена.

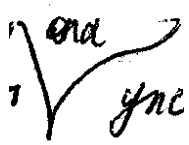


Рисунок и набранное описание. «она» вписано сверху.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Обозначим её ω_ξ. Отн. неё можно считать объём.

Утв. леммы: ω_ξ [вставлено сверху: «кус.»] линейно по ξ (mod точных дифф.).

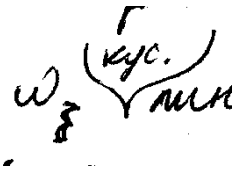


Рисунок и набранное описание. Вставка «кус.» перед «линейно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Следствие. vol(M_ξ) кусочно полиномиален.

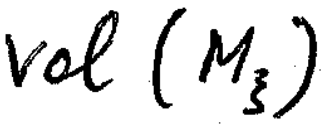


Рисунок и набранное описание. Написано vol(M_ξ).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(3) Теорема. Рассм. вектор $X \in t$ и соотв. гамильтониан H_X

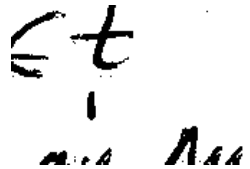


Рисунок и набранное описание. Под t стоит помета «ал. Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

(подъём X как ф-и на t^* с пом. μ). Тогда интеграл

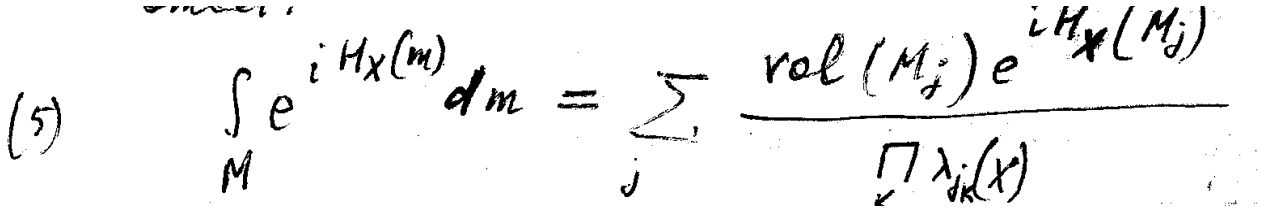
$$\int_M e^{iH_X(m)}\, dm \tag{4}$$

(ф-я на алгебре Ли)

можно вычисл. по методу стац. фазы и это даёт точный ответ.

Ответ:

$$\int_M e^{iH_X(m)}\, dm = \sum_j \frac{\mathrm{vol}(M_j) e^{iH_X(M_j)}}{\prod_k \lambda_{jk}(X)} \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

Рисунок и набранное описание. Формула (5) с $\mathrm{vol}(M_j)$ и произведением в знаменателе.

неподв. точки X (= стац. точки) — симпл. подмн-ие (может быть несвязным). M_j — его связные компон.; $\lambda_{jk}(X)$ — лин. формы, к-рые вычисляются (якобиан действия в трансверс. напр.).



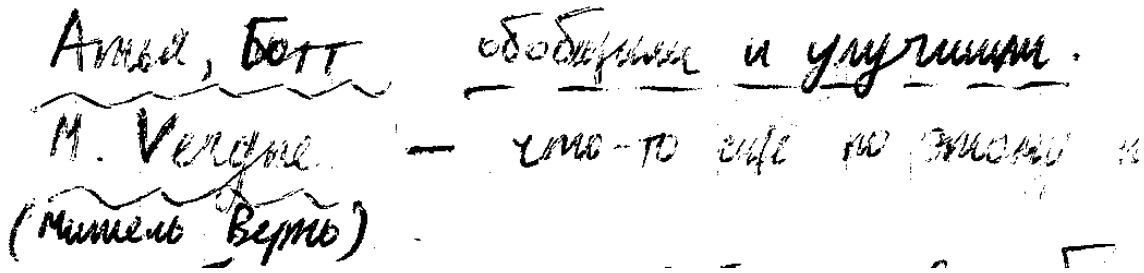
Рисунок и набранное описание. Нижняя приписка в скобках читается «якобиан действия в трансверс. напр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001078

GELFAND-P001079

Атья, Ботт обобщили и улучшили.

M. Vergne — что-то ещё по этому поводу (Мишель Верн).



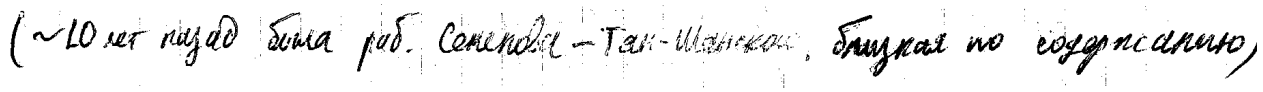
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Рисунок и набранное описание. Имена Атьи, Ботта и Верн в рукописи.

Старый рез. Атьи и Гийемина-Стернберга: обр. μ — выпуклая область!!

(5) $\sim$ ф-ла Вейля для характеров.

(~ 10 лет назад была раб. Семенова-Тян-Шанского, близкая по содержанию.)

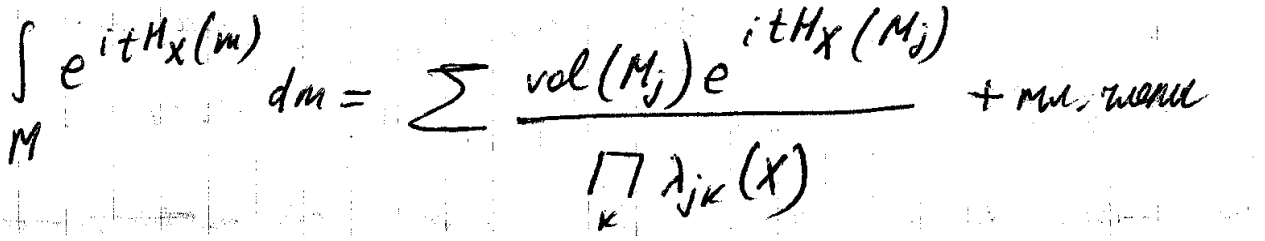


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Рисунок и набранное описание. Ссылка на работу Семенова-Тян-Шанского.

Идея док-ва: по методу стац. фазы

$$\int_M e^{itH_X(m)}\,dm = \sum \frac{\mathrm{vol}(M_j)e^{itH_X(M_j)}}{\prod_k \lambda_{jk}(X)} + \text{мл. члены}$$



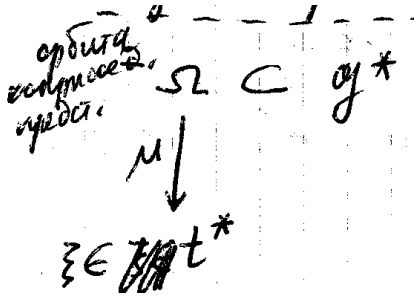
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Рисунок и набранное описание. Параметр t в показателях экспонент. В знаменателе записано $\prod_k \lambda_{jk}(X)$.

Лок. квадратично $\Rightarrow$ остаток — быстро убыв. ф-я.

Кус. полин. $\Rightarrow$ эксп. и полиномы $\Rightarrow$ остаток $= 0$.

Связь с теорией представлений:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

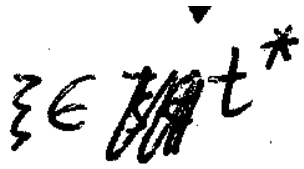
Рисунок и набранное описание.

орбита коприсоед. предст.

$\Omega \subset g^*$

$\mu \downarrow$

$\xi \in t^*$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Сомнительное чтение. неразборчивое зачёркнутое обозначение перед t^*

G комп. $\Rightarrow \Omega$ комп..

Получ. интеграл Хариш-Чандры.

Кириллов: это — характер.

M. Vergne: док. для некомп. орбит дискретной серии.

А.А. Кириллов.

$SU(3) \qquad H_0(3) \supset \Omega$

действ. на эрмитовых матрицах (со следом 0) — 8-мерное мн-ие

$$h \longrightarrow ghg^{-1}$$



Рисунок и набранное описание. Формула сопряжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Орбита Ω: 2 инвар. $\mathrm{Sp}(A^2)$, $\mathrm{Sp}(A^3)$. [Под словом «Орбита»: «6-мерна».]

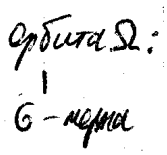


Рисунок и набранное описание. Подпись о размерности орбиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

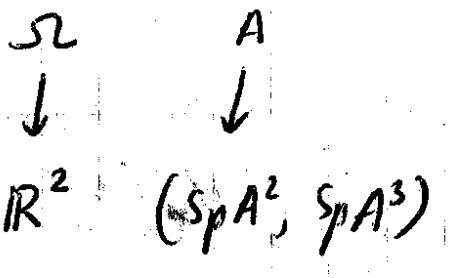


Рисунок и набранное описание.

$\Omega \qquad A$

$\downarrow \qquad \swarrow$

$\mathbb{R}^2 \qquad (\mathrm{Sp}\, A^2, \mathrm{Sp}\, A^3)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Проекция Ω на $\mathbb{R}^2$ — это почти прав. 6-уг.

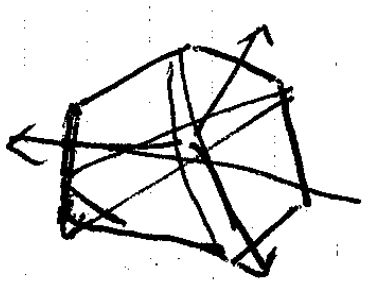
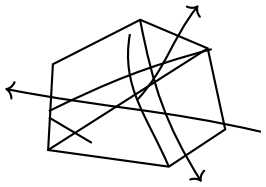


Рисунок и набранное описание.

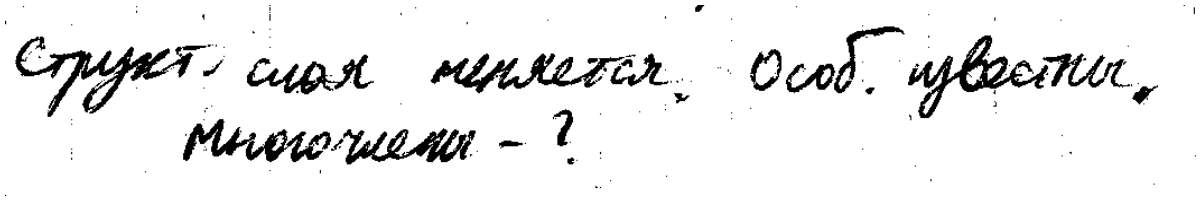


В местах наложения штрихов отдельные соединения неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

(Все углы по 120°; стор. равны через 1.)

Структ. слоя меняется. Особ. известны,
Многочлены — ?



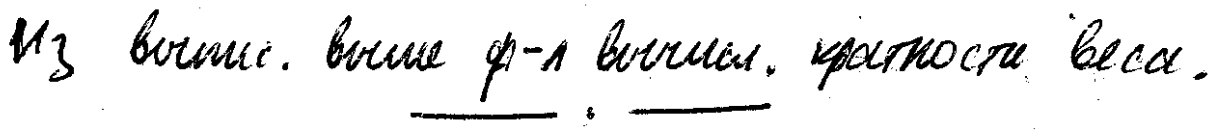
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001079

Рисунок и набранное описание. Заключительная запись о строении слоя.

GELFAND-P001080

[номер в источнике: 6]

Из выпис. выше ф-л вычисл. кратности веса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001080

Рисунок и набранное описание. Строка о кратностях веса с двумя подчёркиваниями.

GELFAND-P001081

21/II-83 г. Сем. Гельфанда.
В. И. Арнольд.

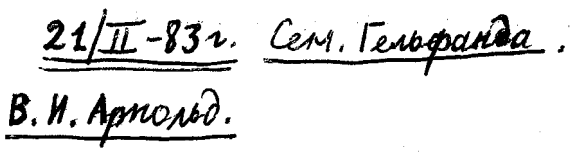
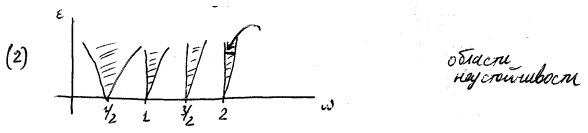


Рисунок и набранное описание. Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

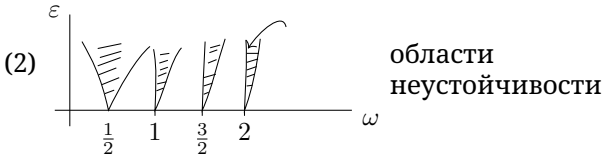
$$\ddot{x} + (\omega^2 + \varepsilon a(t))x = 0 \qquad (1)$$

$$a(t + 2\pi) = a(t)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Рисунок и набранное описание.



области неустойчивости

$a(t) = \cos t \quad \Rightarrow$ касание всё более высокого порядка (границ зон).



Рисунок и набранное описание.

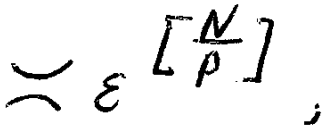


Рисунок над словами «границ зон».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

(3) Теор. Ширина N-й зоны $\asymp \varepsilon^{[\frac{N}{p}]}$; если a — триг. многочлен

$$\deg a = p.$$



Сомнительное чтение. В показателе степени написано $[N/p]$. Смысл скобок не оговорён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Мате: $p = 1$.



Сомнительное чтение. Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Ур-е Хилла (a общего положения) $\Rightarrow$ всюду касание 1-го пор.

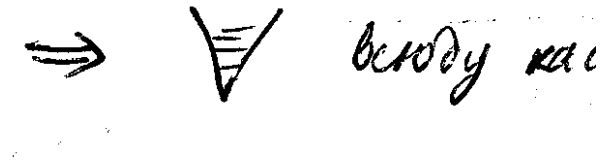


Рисунок и набранное описание.

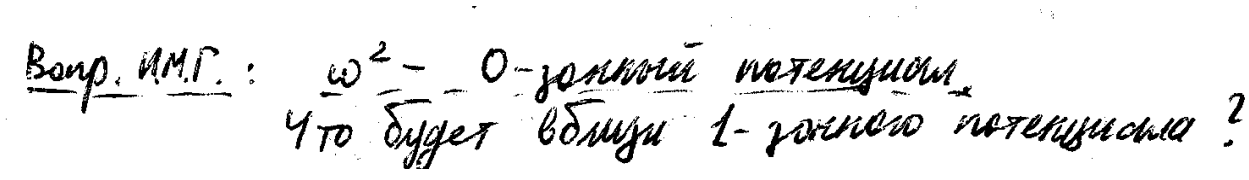


Рисунок после стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

(но ширина exp убывает)

Вопр. И.М.Г.: ω^2 — 0-зонный потенциал. Что будет вблизи 1-зонного потенциала?

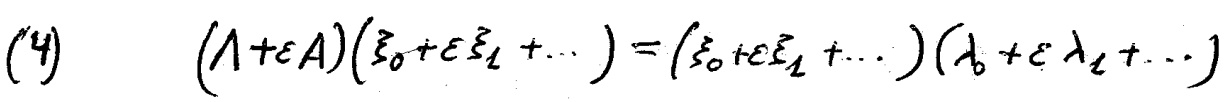


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Рисунок и набранное описание. Вопрос о потенциале с одной зоной.

Док-во зав. от структуры ряда Рэлея-Шредингера. Ищем возмущ.

$$(4) \quad (\Lambda + \varepsilon A)(\xi_0 + \varepsilon\xi_1 + \ldots) = (\xi_0 + \varepsilon\xi_1 + \ldots)(\lambda_0 + \varepsilon\lambda_1 + \ldots)$$

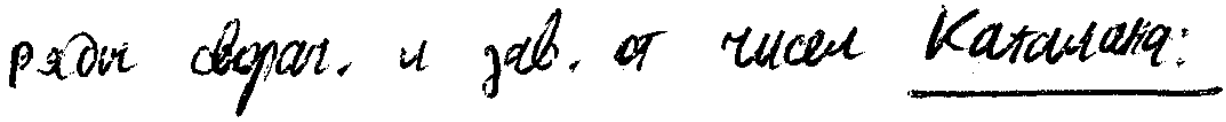


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001081

Рисунок и набранное описание. Ряд возмущений в формуле (4).

GELFAND-P001082

ряды сверт. и зав. от чисел Каталана:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Сомнительное чтение. Сокращение предположительно «сверт.».

$$1 \quad 1 \quad 2 \quad 5 \quad 14 \quad 42 \quad 138$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Рисунок и набранное описание. Последнее число в рукописи — 138.

Другое появл.: у Гриффитса и Харриса (они не заметили).

Ф-ла:

$$(5) \qquad a_{n+1} = \sum_{j=1}^{n-1} a_j a_{n-j}$$

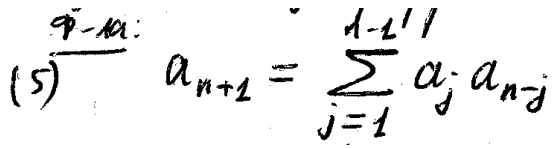


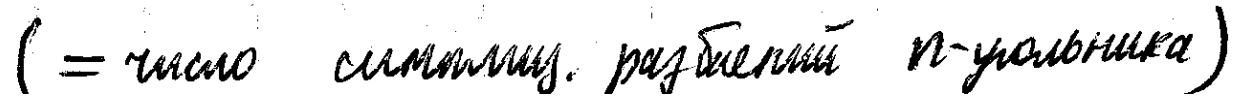
Рисунок и набранное описание. Пределы суммы и индексы в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Через произв. ф-ю считаем

$$a_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

(= число симплиц. разбиений n-угольника)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Рисунок и набранное описание. Обозначение n-угольника в рукописи.

[Слева вверху вставлено «Гриффитс, Харрис»:]
Рим. пов. рода g имеют $3g-3$ модуля.

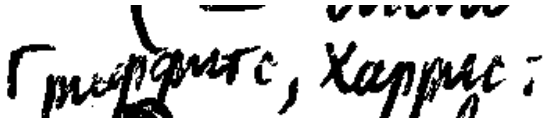
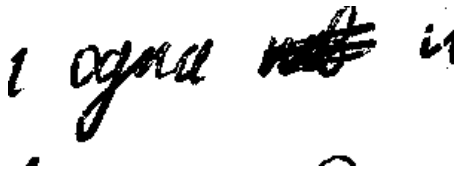


Рисунок и набранное описание. Имена в приписке над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

На $S^2 = \mathbb{C}P^1$ выбир. точки ветвления и т.д.

ГХ: число способов, к-рыми получена одна [зачёркнуто] и та же пов.:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, «пов.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

$1, 1, 2, 5, \ldots$ — ч. Каталана (но не сказано — почему)

Скобочный символ: выраже., правильно сост. из букв. и скобок: пример

$$((a))b\,(cd)e$$

$\sum$ числа символов и открыв. скобок $= n$ (длина)

$\Downarrow$

колич. = числу Каталана

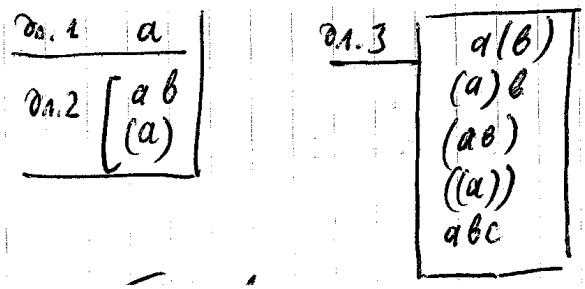


Рисунок и набранное описание.

дл. 1	a
дл. 2	ab
	(a)

дл. 3
$a(b)$
$(a)b$
(ab)
$((a))$
abc

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

Скоб. символ $\rightsquigarrow$ член ряда теории возмущений.

λ_i (соб. числа) $\quad\rightsquigarrow\quad$ колчан

Соб. числа. Λ — диаг. оператор, $\Lambda_i : V_i \longrightarrow V_i$

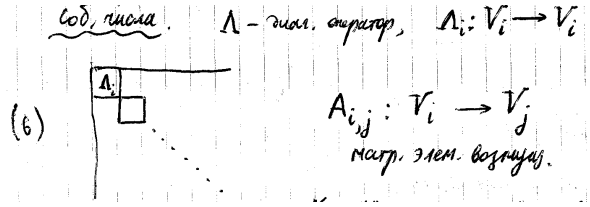
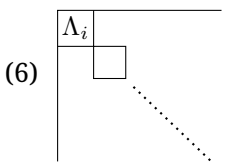


Рисунок и набранное описание.



$A_{i,j} : V_i \longrightarrow V_j$
матр. элем. возмущ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

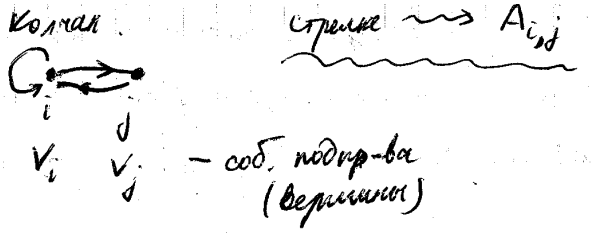
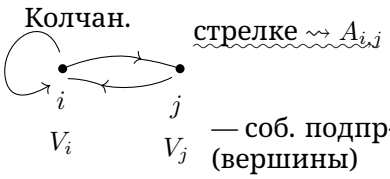


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001082

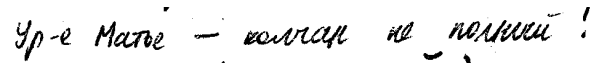
GELFAND-P001083

[номер в источнике: 9]

Пусть всё конечно или лок. конечно

(в $\forall$ вершину ведёт конечное число)

Ур-е Мате — колчан не полный!



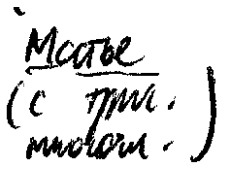
Сомнительное чтение. Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

(лок. конечный)

(потенц. — cos и sin и соб. ф-и тоже!)

Мате (с триг. многочл.) $\Rightarrow$ матр. типа обобщ. Якобиевой.



Сомнительное чтение. Написание имени читается как «Мате».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Ищем возмущение λ_0.

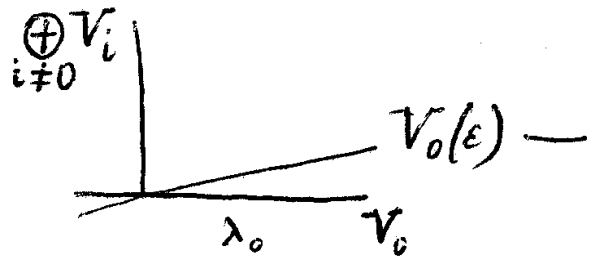
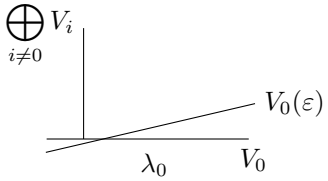
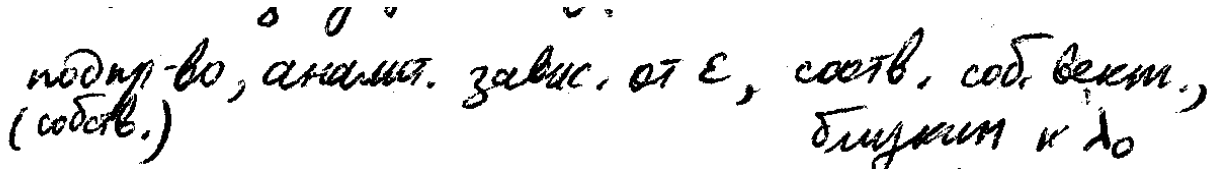


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

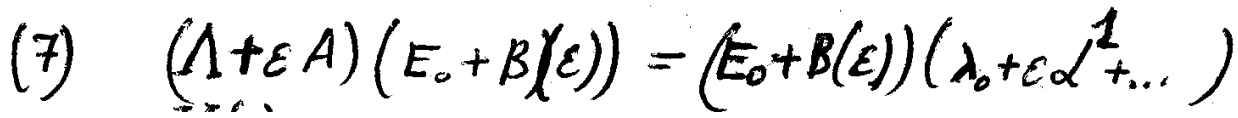
$V_0(\varepsilon)$ — подпр-во, [ниже: «собств.»] аналит. завис. от ε, соотв. соб. вект., близким к λ_0.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Рисунок и набранное описание. Сокращение «соб. вект.» в рукописи.

$$(7) \quad (\Lambda + \varepsilon A)(E_0 + B(\varepsilon)) = (E_0 + B(\varepsilon))(\lambda_0 + \varepsilon\alpha^1 + \dots)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Рисунок и набранное описание. Коэффициент α^1 в формуле (7).

$V_0(\varepsilon)$ — график оператора

$$B(\varepsilon) : V_0 \longrightarrow \bigoplus_{i \neq 0} V_i \qquad E_0 \text{ — проектор на } V_0$$

$$\alpha^1 : \text{ оператор } V_0 \to V_0, \qquad \alpha^i : V_0 \to V_0$$

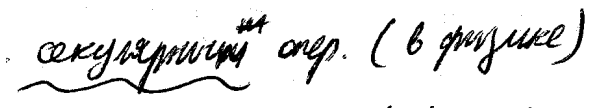
(7) — условие инвариантности [зачёркнуто] $V_0(\varepsilon)$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

(8) опер. $\lambda_0 + \varepsilon\alpha^1 + \dots$ наз. секулярным опер. (в физике)



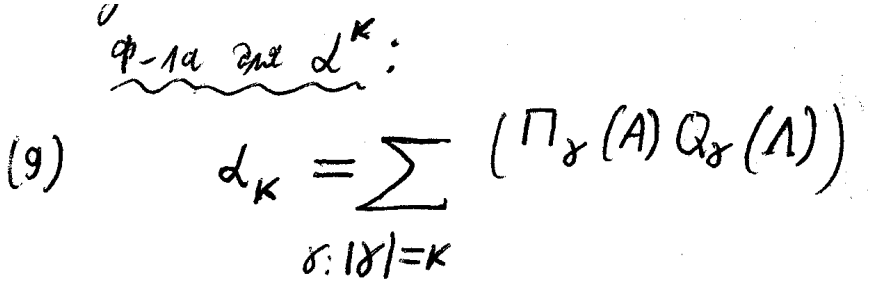
Сомнительное чтение. Над окончанием слова «секулярным» видна поправка. Первоначальное окончание неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Сужение $\Lambda + \varepsilon A$ на $V_0(\varepsilon)$ подобно секул. опер. (8) $\Rightarrow$ у них одинак. соб. числа.

Ф-ла для α^k:

$$(9) \qquad \alpha_k = \sum_{\gamma : |\gamma| = k} \left(\Pi_\gamma(A) Q_\gamma(\Lambda)\right)$$

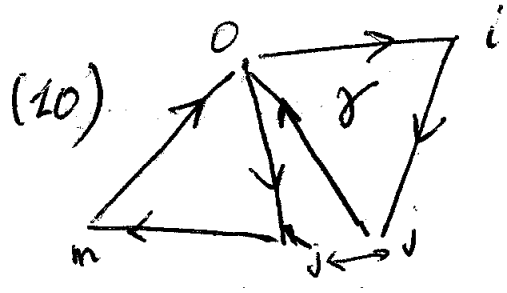


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Рисунок и набранное описание. В заголовке индекс сверху, а в формуле (9) — снизу.

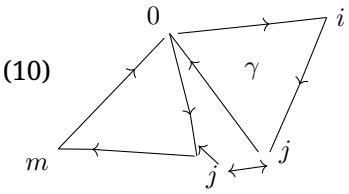
γ — петля в колчане из 0 в 0

k — длина петли



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

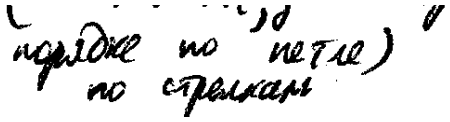
Рисунок и набранное описание.



Обе нижние подписи похожи на j. Соединение короткого косого штриха с соседними стрелками неясно.

$$\Pi_\gamma(A) = A_{m0} \dots A_{ij} A_{0i}$$

$\Pi_\gamma(A)$ — хронологическое произведение петли ($= \prod A_{i,j}$ в нужном порядке по петле) [ниже приписано: «по стрелкам».]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001083

Рисунок и набранное описание. Приписка под пояснением порядка множителей.

$Q_\gamma(\Lambda)$ — рац. ф-я от соб. чисел

(вычис. через числа Каталана!)

Рассм. скоб. символ.

Заполнение его — вставл. вершин колчана вместо букв.

GELFAND-P001084

По заполнению строится петля.

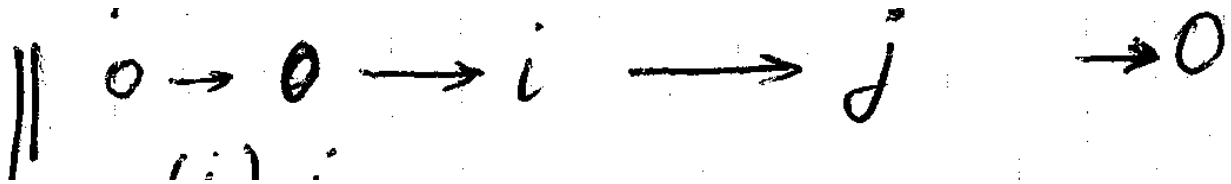


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед словом «Слагаемые» неразборчив.

Слагаемые надо нумеровать заполнениями

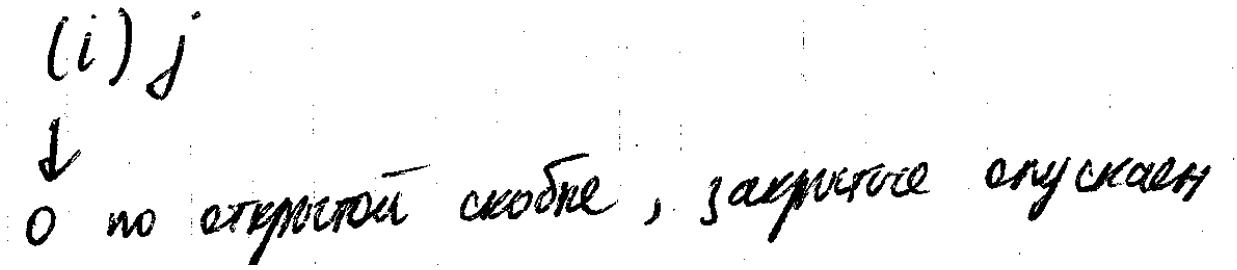
$$\| \quad 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Рисунок и набранное описание. Цепочка из четырёх стрелок с двумя начальными нулями.

$(i)j$
$\downarrow$
0 по открытой скобке, закрытые опускаем



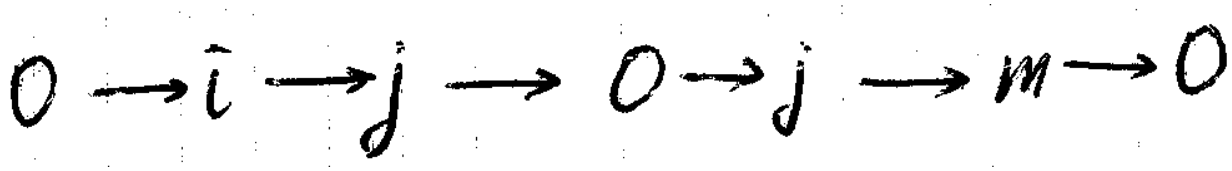
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Рисунок и набранное описание. Стрелка от открытой скобки к нулю и пояснение.

Стрелок на 1 больше, чем длина заполнения.

1 петля — из разных заполнений.

$$0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0 \longrightarrow j \longrightarrow m \longrightarrow 0$$

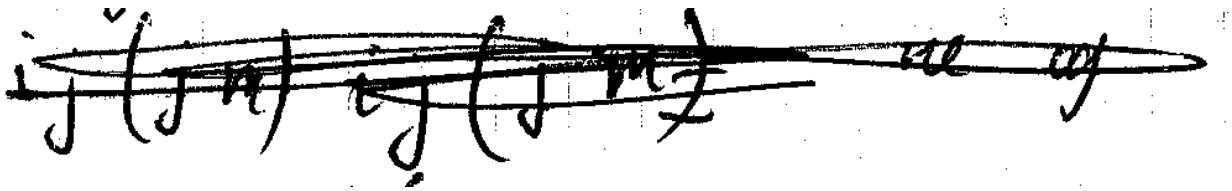


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Рисунок и набранное описание. Петля с двумя вхождениями вершины j.

Сумма на самом деле не по петлям, а заполнениям.

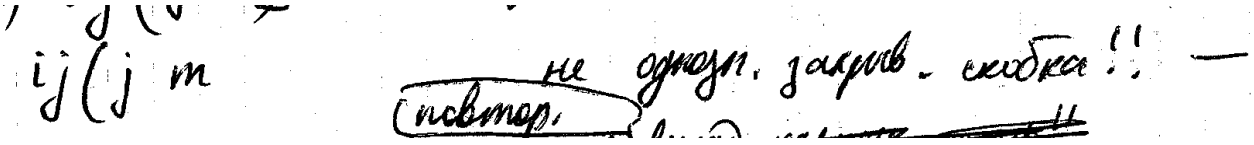
[Зачёркнута строка: $ij(jm)$ $ij(jm)$ не од...]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке читаются два похожих заполнения. Справа, возможно, «не од...».

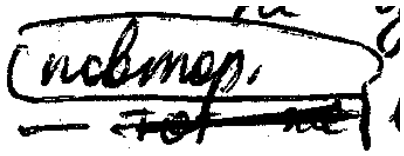
$ij(jm$ не однозн. закрыв. скобка!! —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

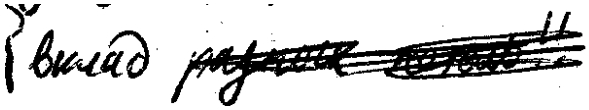
Рисунок и набранное описание. Запись без закрывающей скобки и замечание к ней.

повтор. [зачёркнуто] вклад [зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Под обведённым словом, вероятно, зачёркнуто «— тот же».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084



Сомнительное чтение. После «вклад», вероятно, зачёркнуто «разные скобки!!».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Диаграмма заполнения: добавл. пунктирные [~~скобки~~] [вписано ниже: стрелки]



Сомнительное чтение. Окончание в слове «пунктирные» переписано. Прежнее окончание неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

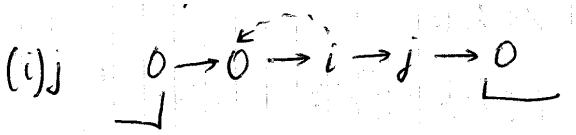


Рисунок и набранное описание.

$$(i)j \qquad 0 \longrightarrow 0 \longrightarrow i \longrightarrow j \longrightarrow 0$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

крайние нули ничего не значат

Стрелка $\longrightarrow$ в 0, соотв. открыв. скобке, соответствующей [зачёркнуто] закрыв. скобке (из буквы до закрыв. скобки)



Сомнительное чтение. Вероятное чтение зачёркнутого слова «открыв.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

$$\alpha_k = \sum_{I,\ |I|=k-1} \frac{\Pi_{\gamma(I)}(A)}{q_I(\Lambda)} \tag{11}$$

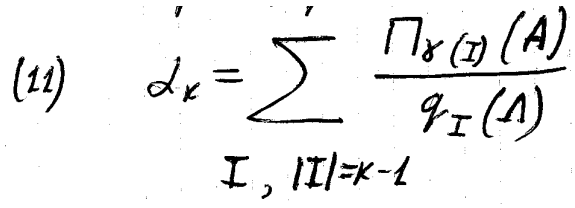


Рисунок и набранное описание. В левой части формулы (11) записано α_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

I
|
заполнение скоб. символа

$|I|$ — длина скоб. символа

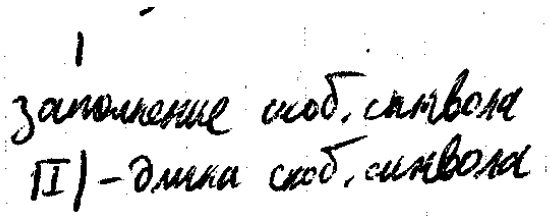
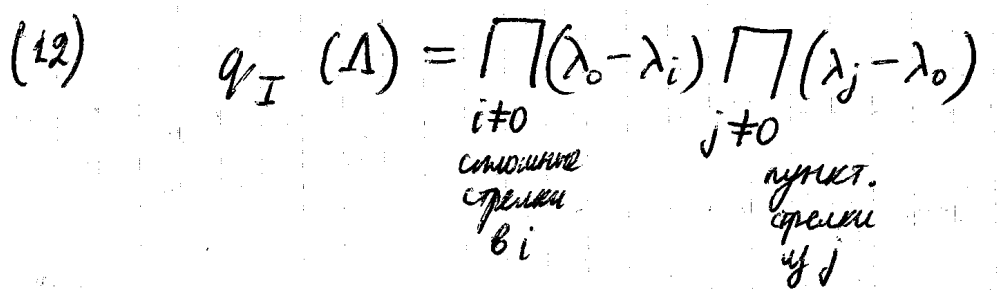


Рисунок и набранное описание. Две подписи к индексу суммирования.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

$\Pi_{\gamma(I)}(A)$ — хрон. произв. петли по сплошным стрелкам.

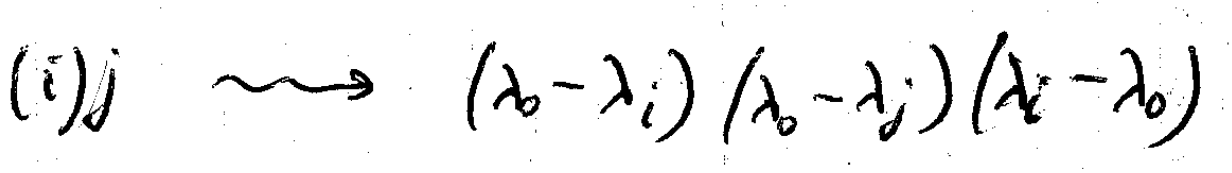
$$q_I(\Lambda) = \prod_{\substack{i\neq 0 \\ \text{сплошные} \\ \text{стрелки} \\ \text{в } i}} (\lambda_0 - \lambda_i) \prod_{\substack{j\neq 0 \\ \text{пункт.} \\ \text{стрелки} \\ \text{из } j}} (\lambda_j - \lambda_0) \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Рисунок и набранное описание. Множители и подписи к двум произведениям в формуле (12).

$$(i)j \rightsquigarrow (\lambda_0 - \lambda_i)(\lambda_0 - \lambda_j)(\lambda_i - \lambda_0)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001084

Рисунок и набранное описание. Произведение для заполнения $(i)j$.

GELFAND-P001085

[номер в источнике: 10]

Для четных триг. многочленов достат. ф-ии (9)
[Под словом «четных»: (по cos)]
(и отдельно для sin тоже)

Для четных триг. многочленов достат. ф-ии (9)
(по cos)
(и отдельно для sin тоже)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание. Приписка о косинусе под словом «четных».

$$V = \bigoplus V_i$$

$$\Lambda = \frac{d^2}{dt^2}, \qquad V_k = \{e_k, e_{-k}\}, \qquad e_k = e^{ikt} \tag{13}$$

(13) $\Lambda = \frac{d^2}{dt^2}$, $V_k = \{e_k, e_{-k}\}$, $e_k = e^{ikt}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание. Обозначения оператора и базиса в формуле (13).

	V_0,	V_1,	V_2	V_3	$\cdots$	V_k
dim	1	2	2	2		2
						$\lambda = -k^2$

	V_0,	V_1,	V_2	V_3	. . .	V_k
dim	1	2	2	2		2
						$\lambda = -k^2$

Рисунок и набранное описание. Размерности и собственное число в последнем столбце.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

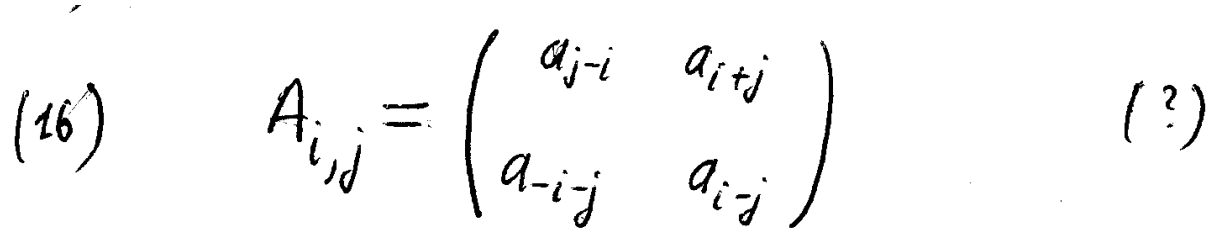
A — умн. на триг. многочлен

$$a(t) = \sum_{|s| \le p} a_s e_s \tag{14}$$

Пусть он чётный, т.е.

$$a_{-s} = a_s \tag{15}$$

$$A_{i,j} = \begin{pmatrix} a_{j-i} & a_{i+j} \\ a_{-i-j} & a_{i-j} \end{pmatrix} \qquad (?) \tag{16}$$



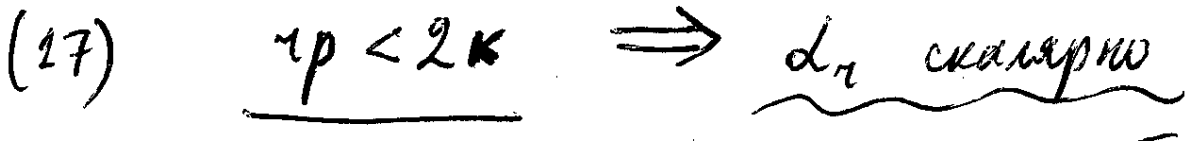
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание. Знаки индексов и знак вопроса рядом с формулой (16).

$(16) \Rightarrow$ если $i + j > p$, то матрицы диагон. и даже скалярны [ниже: (ввиду (15))] в этом базисе.

Если все $A_{i,j}$ в петле скалярны, то и произвед. скалярно.

$$\tau p < 2k \quad \Rightarrow \quad \alpha_\tau \text{ скалярно} \tag{17}$$

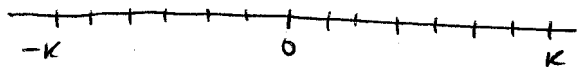


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание. Коэффициент α_τ и подчёркивания в формуле (17).

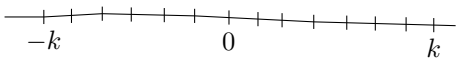
Это — топологич. лемма (из комбинат. топ.)

Д-во



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание.

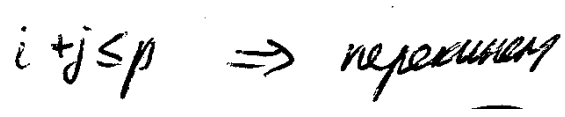


Рассм. петлю из τ стрелок длины $\le p$.

Тогда для $\forall$ стрелки $i + j > p$

(гомотопна 0!)

$i + j \le p \Rightarrow$ перескок



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Сомнительное чтение. Предположительное чтение «перескок».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001085

Рисунок и набранное описание.



Малый знак у правого конца похож на i. Наконечники на дугах неразличимы.

$\Rightarrow$ длина $\leq \tau p$ и т.д.

$(17) \Rightarrow$ в этом приближении соб. число ещё не расщепилось $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ нужное нер-во!

GELFAND-P001086

Ещё используется инволюция:

$$(((a))b)(cd)e$$

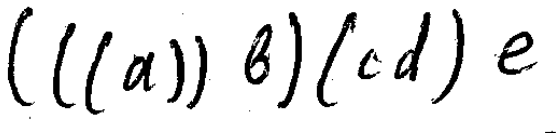


Рисунок и набранное описание. Исходный скобочный символ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

откр. скобками разбив. на фрагменты

$$a))b) \qquad cd)e$$



Рисунок и набранное описание. Фрагменты после удаления открывающих скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

Закрыв. скобки приклеиваем к букве. Переставл. буквы во фрагментах [приписано ниже слева: в обр. порядке]

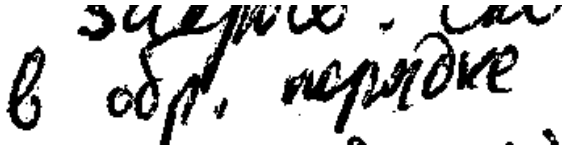


Рисунок и набранное описание. Приписка об обратном порядке букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

$$b)a)) \qquad ed)c$$



Рисунок и набранное описание. Два фрагмента с обратным порядком букв.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

[зачёркнуто] Ставим откр. скобки на старые места

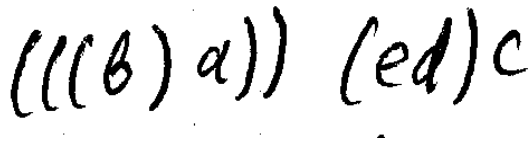
Сомнительное чтение. Зачёркнутое сокращение перед словом «Ставим» неразборчиво.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

$$(((b)a))(ed)c$$

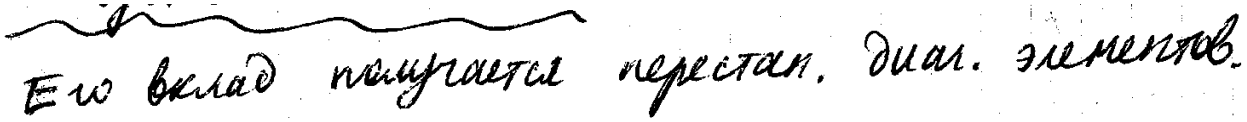
Рисунок и набранное описание. Двойственный скобочный символ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

Получ. двойств. символ

Его вклад получается перестан. диаг. элементов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001086

Рисунок и набранное описание. В конце строки сокращено «диаг.».

GELFAND-P001087

28/II-83 г. Сем. Гельфанда.

И. Кричевер.

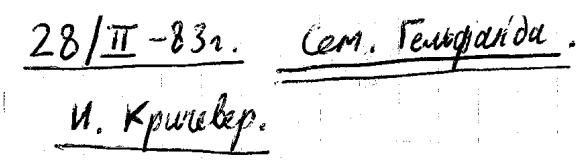


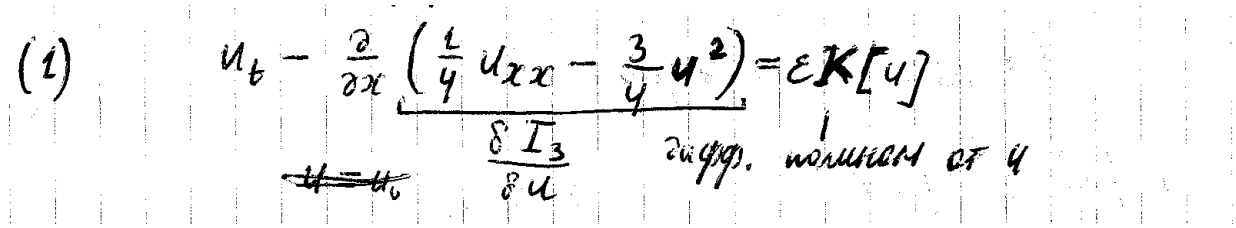
Рисунок и набранное описание. Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Цель — построить формальную теорию возмущ. для возмущения ур-я КдФ.

$$(1) \qquad u_t - \underbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{4}u_{xx} - \frac{3}{4}u^2\right)}_{\frac{\delta I_3}{\delta u}} = \varepsilon K[u]$$

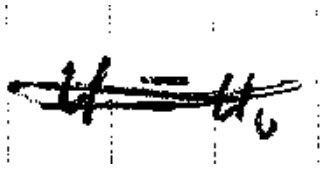
[Под K: дифф. полином от u.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Рисунок и набранное описание. Формула (1) с прямоугольной скобкой и пометой под K.

[Зачёркнуто: ~~$u = u_0$~~.]



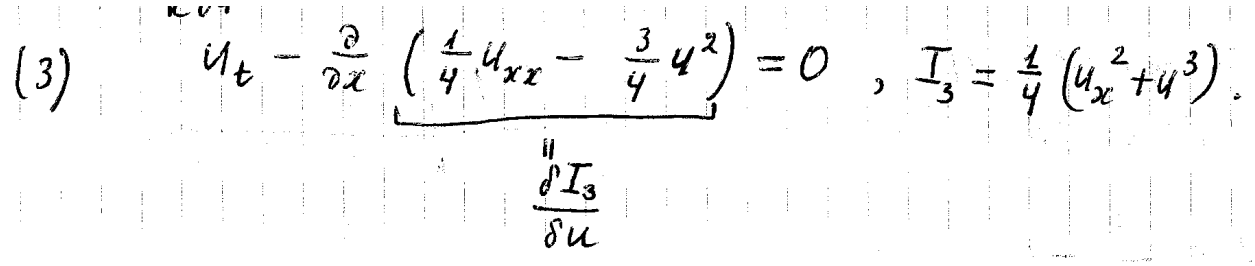
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Рисунок и набранное описание. Зачёркнутое равенство перед (2).

$$(2) \qquad u = u_0(x,t) + \varepsilon(\dots)$$

КдФ

$$(3) \qquad u_t - \frac{\partial}{\partial x}\underbrace{\left(\frac{1}{4}u_{xx} - \frac{3}{4}u^2\right)}_{\| \ \frac{\delta I_3}{\delta u}} = 0, \qquad I_3 = \frac{1}{4}(u_x^2 + u^3).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Сомнительное чтение. Между нижней скобкой и её подписью стоят две короткие вертикальные черты. Их смысл неясен.

Имеется беск. серия инволют. интегралов I_k: $I_1 = u$, $I_2 = u^2$, …



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

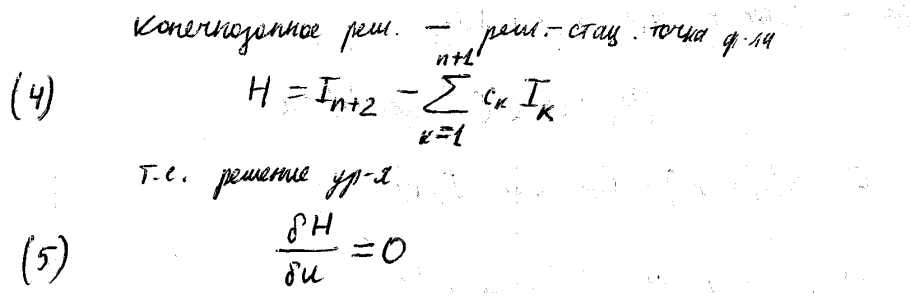
Рисунок и набранное описание. Значения первых интегралов, включая переписанное u при I_1.

Конечнозонное реш. — реш. — стац. точка ф-ла

$$(4) \qquad H = I_{n+2} - \sum_{k=1}^{n+1} c_k I_k$$

т. е. решение ур-я

$$(5) \qquad \frac{\delta H}{\delta u} = 0$$



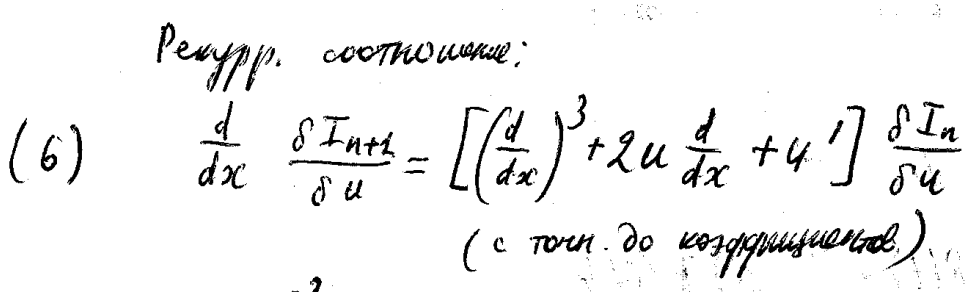
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Рисунок и набранное описание. Функционал и условие стационарности в формулах (4) и (5).

Рекурр. соотношение:

$$(6) \qquad \frac{d}{dx}\frac{\delta I_{n+1}}{\delta u} = \left[\left(\frac{d}{dx}\right)^3 + 2u\frac{d}{dx} + u'\right]\frac{\delta I_n}{\delta u}$$

(с точн. до коэффициентов).

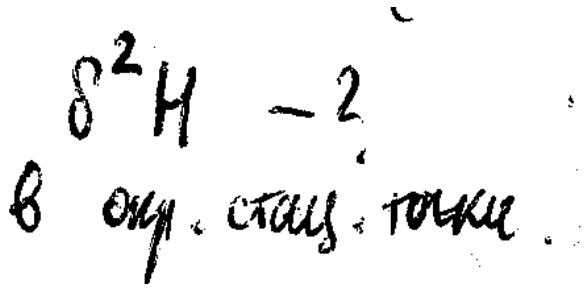


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Рисунок и набранное описание. Коэффициенты, штрих и индексы в формуле (6).

$$\delta^2 H - ?$$

в опр. стац. точке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001087

Рисунок и набранное описание. Вопрос о второй вариации.

GELFAND-P001088

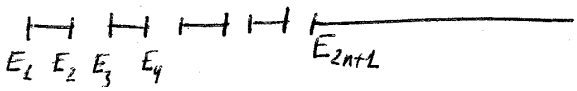
[номер в источнике: 15]

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u_0(x) \qquad \text{спектр:} \qquad (u_0(x+1) = u_0(x))$$



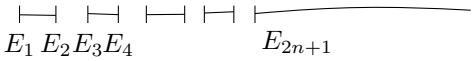
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Оператор и условие периодичности.



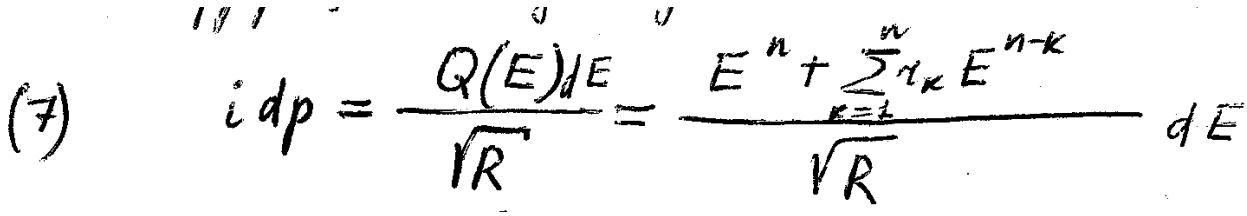
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание.



Оставшиеся концы — простые соб. знач. периодич. и антипер. задач.
Дифференциал квазиимпульса:

$$(7) \qquad i\,dp = \frac{Q(E)dE}{\sqrt{R}} = \frac{E^n + \sum_{k=1}^{n} r_k E^{n-k}}{\sqrt{R}}\,dE$$

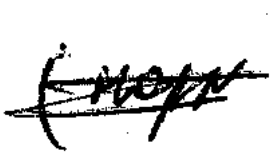


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Сомнительное чтение. Коэффициент предположительно r_k. Начертание первой буквы неоднозначно.

$$R(E) = \prod_{i=1}^{2n+1} (E - E_i)$$

[Зачёркнуто справа: ~~норм.~~]



Сомнительное чтение. Видно начало «(норм.». Дальнейшее сокращение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Условия, однозначно определяющие dp:

$$\int_{E_{2i}}^{E_{2i+1}} dp = 0$$

(нормир. абелев дифференциал 2-го рода с единств. особ. на ∞ —
— полюс 2-го пор.)

$\int_{E_{2i}}^{E_{2i+1}} dp = 0$ (нормир. абелев дифференциал 2-го рода с единств. особ. на ∞ — — полюс 2-го пор.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Нулевой интеграл и пояснение о полюсе.

Рассм. теперь возмущение $u = u_0 + \delta u$

E_i' — новые концы зон

$e_s^- < e_s^+$ — новые концы зон; $\delta e_s = e_s^+ - e_s^-$

$e_s^- < e_s^+$ — новые концы зон; $\delta e_s = e_s^+ - e_s^-$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Два новых конца и определение δe_s.

Тогда:

$$(8) \qquad \delta^2 H = \frac{1}{2}\sum Q(E_i)(\delta E_i)^2 + \frac{1}{4}\sum_s Q(e_s)(\delta e_s)^2$$

(e_s — 2-кратные точки спектра)

(8) $\delta^2 H = \frac{1}{2}\sum Q(E_i)(\delta E_i)^2 + \frac{1}{4}\sum_s Q(e_s)(\delta e_s)^2$

(e_s – 2-кратные точки спектра)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

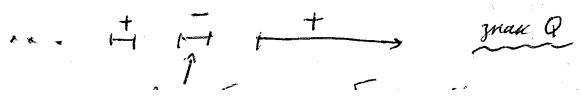
Рисунок и набранное описание. Две суммы второй вариации и подпись к e_s.

Q меняет знак по 1 разу в $\forall$ из запрещ. зон $\Rightarrow$ по 1-му нулю в любой зоне

он $\Rightarrow$ по 1-му нулю

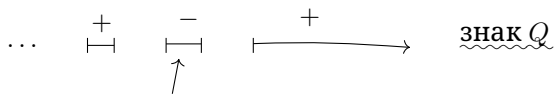
Рисунок и набранное описание. Слова «по 1-му нулю» в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание.



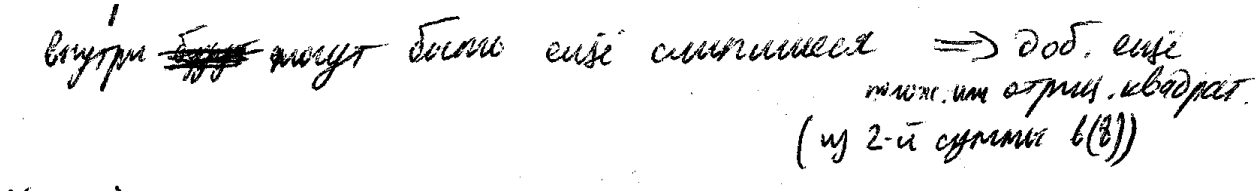
[Под стрелкой:] внутри [зачёркнуто] могут быть ещё слипшиеся ⇒ доб. ещё полож. или отриц. квадрат



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово, возможно, «будут».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

(из 2-й суммы в (8))

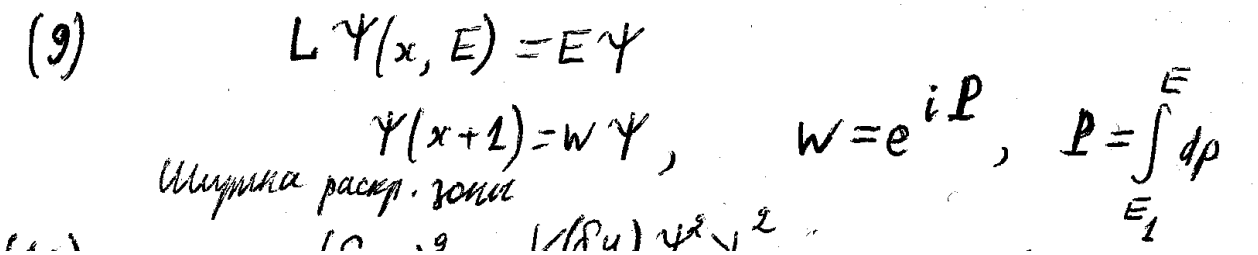


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Помета под стрелкой диаграммы знаков.

$$(9) \qquad L\Psi(x,E) = E\Psi$$

$$\Psi(x+1) = w\Psi, \qquad w = e^{iP}, \qquad P = \int_{E_1}^{E} dp$$



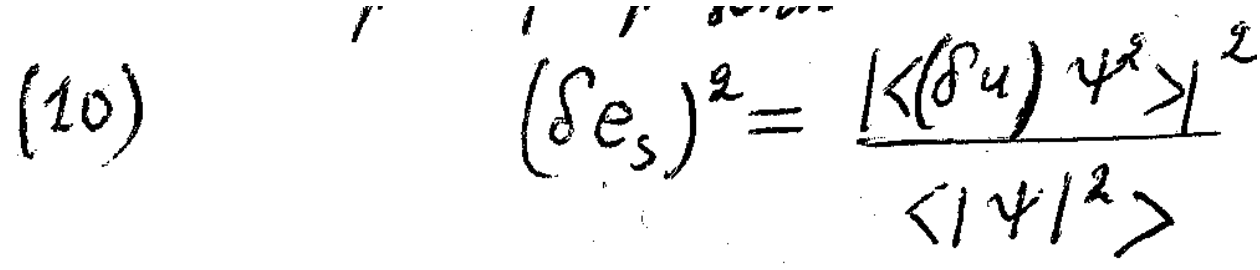
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Уравнение и множитель Блоха.

Ширина раскр. зоны

$$(10) \qquad (\delta e_s)^2 = \frac{\left|\langle(\delta u)\Psi^2\rangle\right|^2}{\langle|\Psi|^2\rangle}$$

(Ψ — блох. ф-я, $\Psi(x, e_s)$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. В рукописи знаменатель $\langle|\Psi|^2\rangle$ без внешней степени.

$\langle \quad \rangle$ — усредн. по периоду

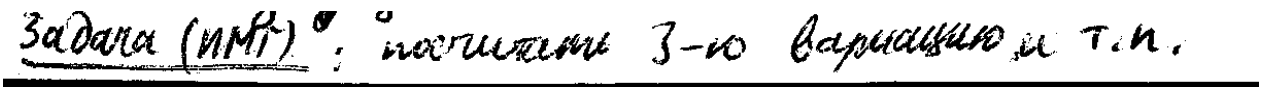
$u_0 = \text{const} \Rightarrow$ получ. [зачёркнуто: ~~средн.~~ ...] коэфф. Фурье для возмущения.



Неразобранный фрагмент. После «средн...» одно или несколько слов закрыты линиями зачёркивания.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Задача (ИМГ): посчитать 3-ю вариацию и т. п.



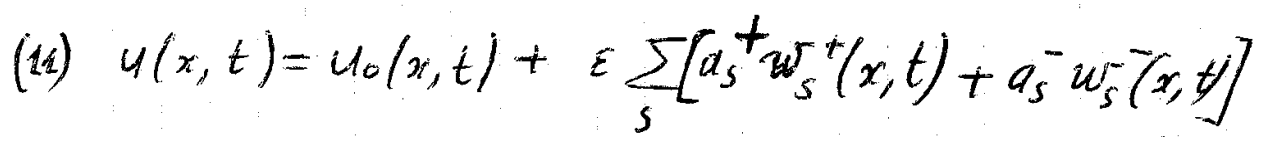
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001088

Рисунок и набранное описание. Задача о третьей вариации.

GELFAND-P001089

Вернемся к (1); пусть u — решение. Тогда в 1-м пор. по ε

$$u(x,t) = u_0(x,t) + \varepsilon \sum_s \left[a_s^+ w_s^+(x,t) + a_s^- w_s^-(x,t)\right] \tag{11}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Рисунок и набранное описание. Знаки при двух слагаемых в формуле (11).

$w_s^\pm(x,t)$ — реш. линеариз. КдФ в окр. n-зонного решения. Они находятся так: проращиваем зону в окр. e_s и берем производную по длине нов. зоны. [вставлено над строкой: «$(n+1)$-зон. потенц.».]

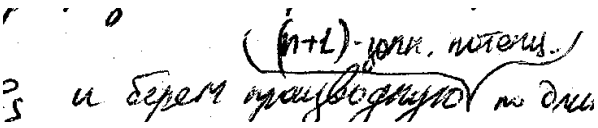
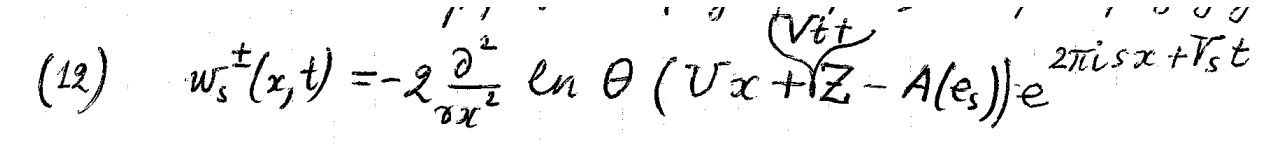


Рисунок и набранное описание. Приписка о $(n+1)$-зонном потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

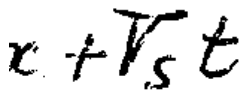
$$w_s^\pm(x,t) = -2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \ln \theta\big(Ux + Vt + Z - A(e_s)\big) e^{2\pi i s x + V_s t} \tag{12}$$

[В аргументе θ вписано $Vt+$ перед Z.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Рисунок и набранное описание. Формула (12) с надстрочной вставкой.



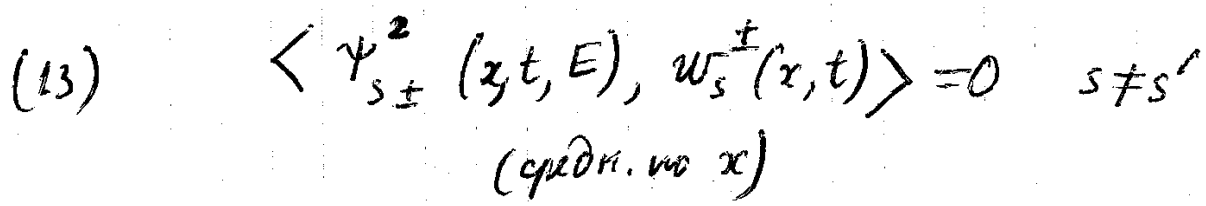
Сомнительное чтение. В показателе экспоненты предположительно $V_s t$. Первая буква может читаться иначе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

$\Psi^2_{s\pm}(x,t,E)$ — реш. ур-я, сопряж. к линеариз. ур-ю KdV.

$$\left\langle \Psi^2_{s\pm}(x,t,E), w^{\pm}_s(x,t) \right\rangle = 0, \qquad s \neq s' \tag{13}$$

(средн. по x)

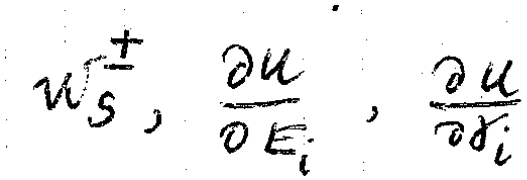


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Рисунок и набранное описание. Оба множителя имеют индекс s. Справа написано $s \neq s'$.

($\Rightarrow$ имеется разл. по базису)

$$w^{\pm}_s, \quad \frac{\partial u}{\partial E_i}, \quad \frac{\partial u}{\partial \gamma_i}$$



Сомнительное чтение. Предположительно $\partial\gamma_i$ в последнем знаменателе. Первая буква параметра не вполне ясна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Водзицки (Мариус).

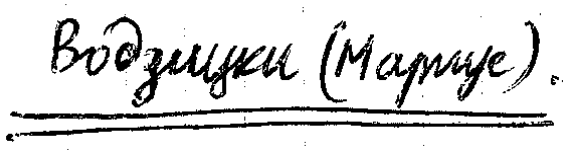


Рисунок и набранное описание. Имя докладчика в рукописи.

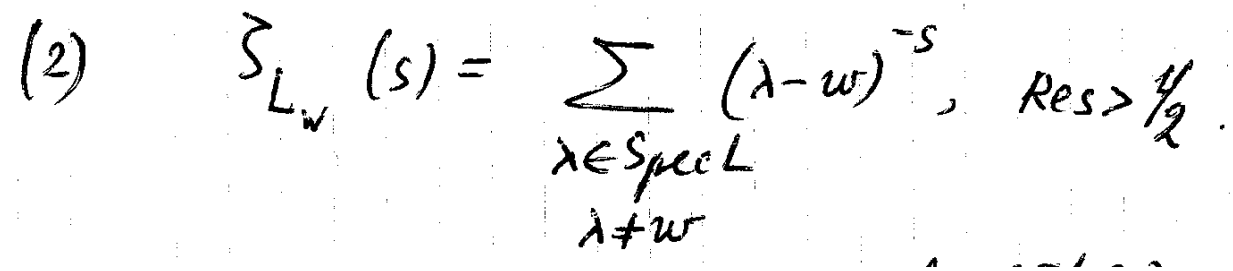
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

$$L_w = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x) - w, \qquad x \in [0, T] \tag{1}$$

(опер. Хилла; u — T-периодич.)

ζ-ф-я:

$$\zeta_{L_w}(s) = \sum_{\substack{\lambda \in \operatorname{Spec} L \\ \lambda \neq w}} (\lambda - w)^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s > \tfrac{1}{2}. \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Рисунок и набранное описание. Определение дзета-функции с областью сходимости.

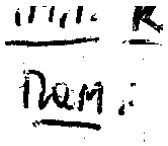
Интересуемся: значениями в т. $s = 1, 2, 3, \ldots$

Пусть

$$\begin{gathered} u(x) \text{ — конечнозонный}, \\ w \in \{\alpha_0, \ldots, \alpha_{2n}\} \text{ — концы зон} \end{gathered} \tag{3}$$

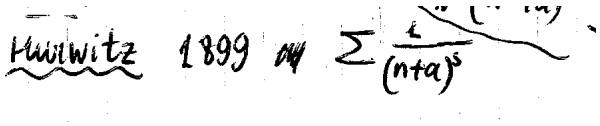
И.М.Г. Костя:

Доп: Hurwitz 1899 [переписано] $\sum \frac{1}{(n+a)^s}$



Сомнительное чтение. Подчёркнутое сокращение предварительно читается «Доп:».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089



Сомнительное чтение. Короткая помета после «Hurwitz 1899» густо переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

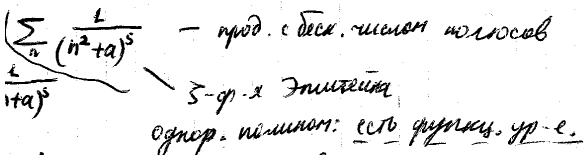


Рисунок и набранное описание.

$\sum_n \frac{1}{(n^2+a)^s}$ — прод. с беск. числом полюсов

ζ-ф-я Эпштейна

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

однор. полином: есть функц. ур-е.

$$\frac{1}{(n^2+a)^s} = \frac{1}{\left(n^2(1+\frac{a}{n^2})\right)^s} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{a}{n^4} + \frac{a^2}{n^6} + \cdots\right)^s$$
$$= \frac{1}{n^{2s}}\left(-\frac{as}{n^{2s+2}} + \cdots\right)$$

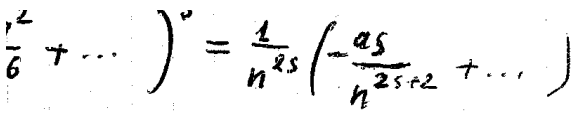
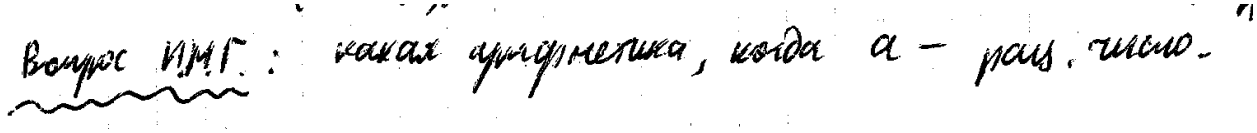


Рисунок и набранное описание. Последнее равенство в рукописи. Перед минусом отдельной единицы не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Вопрос ИМГ.: какая арифметика, когда a — рац. число.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001089

Рисунок и набранное описание. Вопрос об арифметике при рациональном параметре.

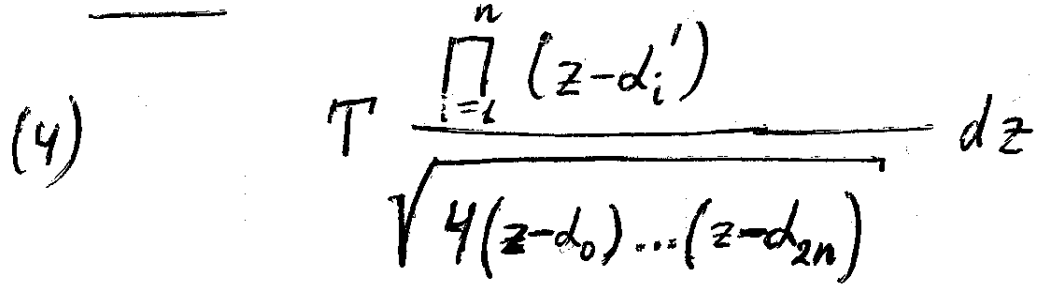
GELFAND-P001090

[номер в источнике: 16]

М.В.

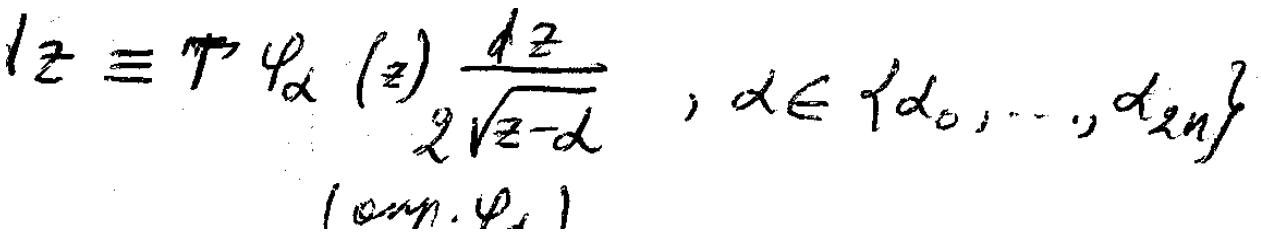
$$T\frac{\prod_{i=1}^{n}(z-\alpha_i')}{\sqrt{4(z-\alpha_0)\cdots(z-\alpha_{2n})}}\,dz \equiv T\varphi_\alpha(z)\frac{dz}{2\sqrt{z-\alpha}}, \qquad \alpha \in \{\alpha_0,\ldots,\alpha_{2n}\} \tag{4}$$

(опр. φ_α)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

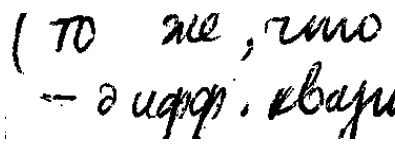
Рисунок и набранное описание. Левая часть (4) с произведением в числителе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

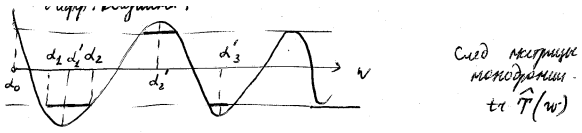
Рисунок и набранное описание. Правая часть (4) и выбор α.

(то же, что выше у Кричевера)
— дифф. квазиимп.,



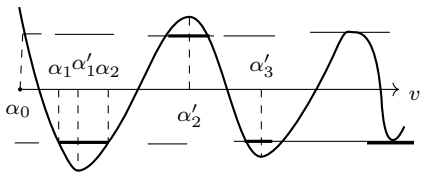
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

Рисунок и набранное описание. Сокращённое название дифференциала.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

Рисунок и набранное описание.



След матрицы монодромии. $\operatorname{tr}\widehat{T}(w)$

Подпись у стрелки оси похожа на v или ν.

α_j' — точки min и max $\operatorname{tr}\widehat{T}(w)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

Рисунок и набранное описание. Подпись о точках минимума и максимума.

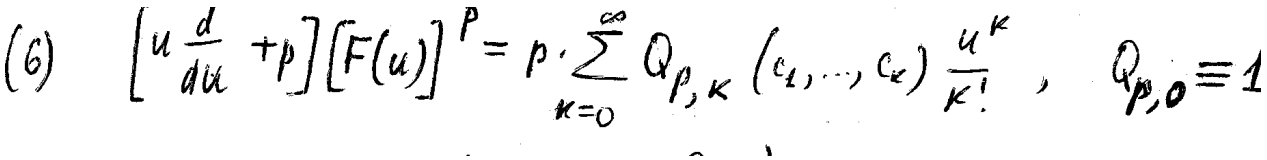
Введ. Универ. набор полиномов:

$$F(u) = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} c_i \frac{u^i}{i!} \tag{5}$$

и тогда

$$\left[u\frac{d}{du} + p\right][F(u)]^p = p \cdot \sum_{k=0}^{\infty} Q_{p,k}(c_1, \ldots, c_k)\frac{u^k}{k!}, \qquad Q_{p,0} \equiv 1. \tag{6}$$

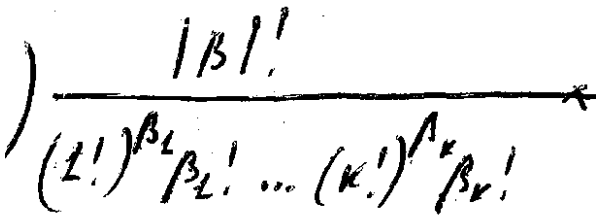
(определение $Q_{p,k}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

Рисунок и набранное описание. Определяющее соотношение (6).

$$\begin{aligned}\widehat{Q}_{p,k} &\equiv \frac{p+2k}{p+k} Q_{p,k}(c_1,\dots,c_k) \\ &= \frac{p+2k}{p}\, k! \sum_{\substack{|\beta|\le \min(k,p) \\ \sum_{i=1}^{k} i\beta_i = k}} \binom{p}{|\beta|} \frac{|\beta|!}{(1!)^{\beta_1}\beta_1!\cdots(k!)^{\Lambda_k}\beta_k!} \\ &\quad \times c_1^{\beta_1}\cdots c_k^{\beta_k}\end{aligned} \tag{7}$$



Сомнительное чтение. Последний показатель в знаменателе похож на Λ_k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

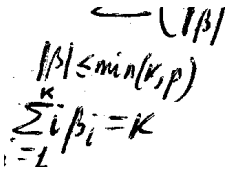


Рисунок и набранное описание. Условия суммирования под знаком суммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

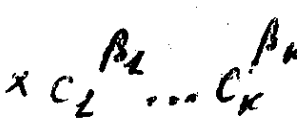


Рисунок и набранное описание. Множители с c_1 и c_k.

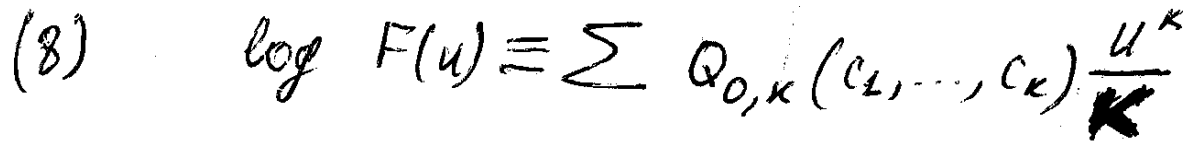
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

$$\sum [F(u)]^p z^p = \frac{1}{1 - zF(u)} = \Phi(u,z)$$

и надо взять:

$$\left(u\frac{\partial}{\partial u} + z\frac{\partial}{\partial z}\right)\Phi(u,z).$$

$$\log F(u) \equiv \sum Q_{0,k}(c_1,\dots,c_k)\frac{u^k}{k} \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

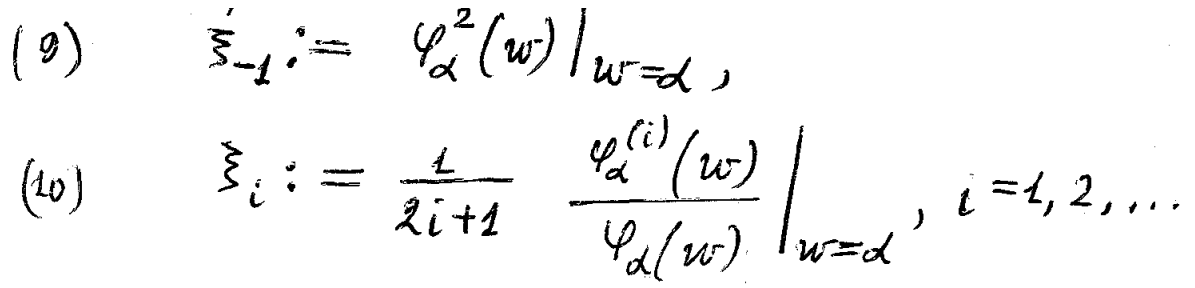
Сомнительное чтение. Знаменатель переписан. Читается k. Прежние штрихи неясны.

(опр. $Q_{0,k}$)

Построим:

$$\xi_{-1} := \varphi_\alpha^2(w)\big|_{w=\alpha}, \tag{9}$$

$$\xi_i := \frac{1}{2i+1}\,\frac{\varphi_\alpha^{(i)}(w)}{\varphi_\alpha(w)}\bigg|_{w=\alpha}, \qquad i = 1, 2, \dots \tag{10}$$



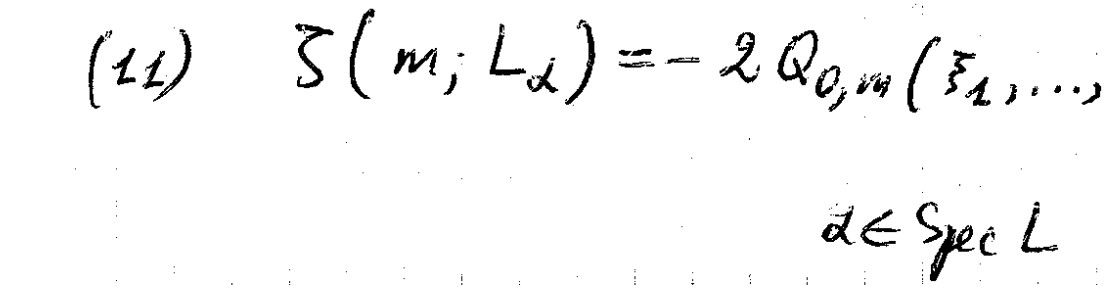
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001090

Рисунок и набранное описание. Подстановки и множитель $(2i+1)^{-1}$ в формулах (9) и (10).

GELFAND-P001091

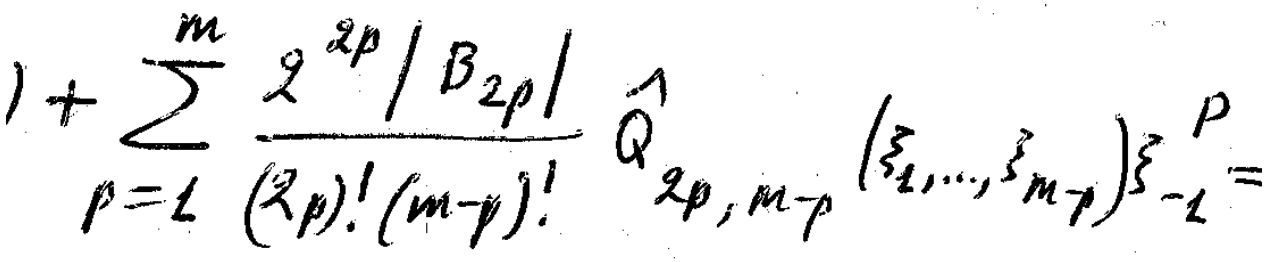
$$\begin{aligned}\zeta(m; L_\alpha) &= -2Q_{0,m}(\xi_1, \dots, \xi_m) \\ &\quad + \sum_{p=1}^{m} \frac{2^{2p}|B_{2p}|}{(2p)!(m-p)!}\widehat{Q}_{2p,m-p}(\xi_1, \dots, \xi_{m-p})\xi_{-1}^p \\ &= -2Q_{0,m}(\xi_1, \dots, \xi_m) \\ &\quad + \sum_{p=1}^{m} \frac{\zeta_0(p)}{(m-p)!}\widehat{Q}_{2p,m-p}(\xi_1, \dots, \xi_{m-p})\xi_{-1}^p\end{aligned} \tag{11}$$

[Под первой строкой: $\alpha \in \operatorname{Spec} L$.]



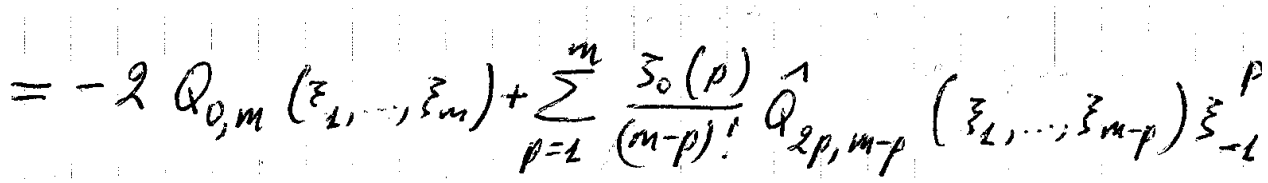
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

Рисунок и набранное описание. Начало формулы (11) и приписка о спектре.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

Рисунок и набранное описание. Число Бернулли, степень двойки и факториалы в первой строке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

Рисунок и набранное описание. Вторая строка (11) с $\zeta_0(p)$.

ζ_0 — ζ-ф-я $-\dfrac{d^2}{dx^2}$ на $[0,T]$.

$$\zeta_0(s) = \operatorname{Tr}\left(-\frac{d^2}{dx^2}, [0,T]\right)^{-s}$$

Через ζ — ζ-ф-ю Римана

$$T = 2\pi, \qquad \zeta_0(s) = 2\zeta_{\text{Riemann}}(2s).$$

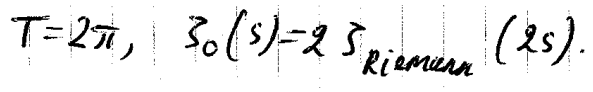


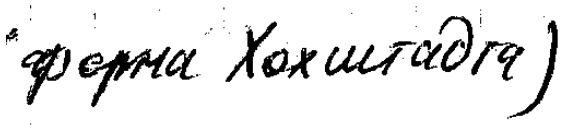
Рисунок и набранное описание. Указан период $T = 2\pi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

0-зонный $\Rightarrow$ выживает 1 чл.

— · —

$u(x) \equiv u_0 = \text{const} \Rightarrow$ ф-ла становится банальной
(форма Хохштадта)



Сомнительное чтение. Первое слово предположительно «форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

$$\frac{T\,dz}{\sqrt{4(z-u_0)}}$$

$$\zeta(m; L_{u_0}) = \frac{2^{2m}|B_{2m}|}{(2m)!}$$

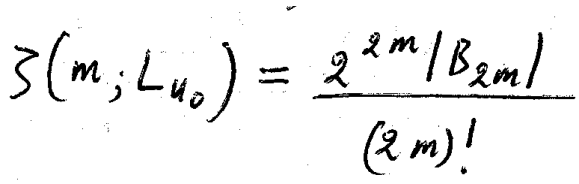


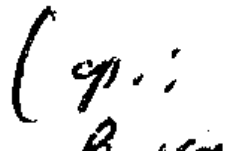
Рисунок и набранное описание. Формула при постоянном потенциале.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

1-зонный

$$\omega \frac{z - \eta/\omega}{\sqrt{4z^3 - g_2 z + g_3}}$$

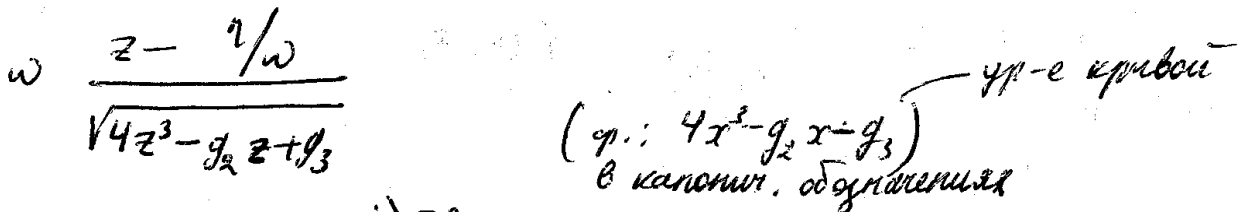
(ф.: $4x^3 - g_2 x - g_3$) [справа приписано: «ур-е кривой».]



Сомнительное чтение. Перед двоеточием предположительно сокращение «ф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

в канонич. обозначениях



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

Рисунок и набранное описание. В подкоренном выражении $+g_3$, в формуле рядом $-g_3$.

$$\underline{u = 2\wp(x)}$$

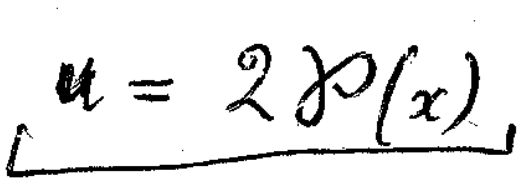


Рисунок и набранное описание. Прямоугольная скобка под записью потенциала.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

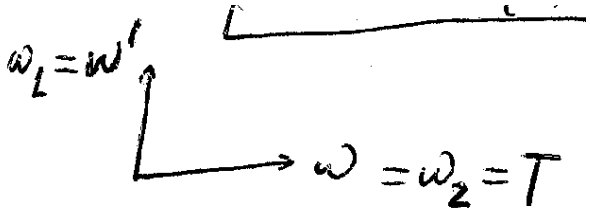


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

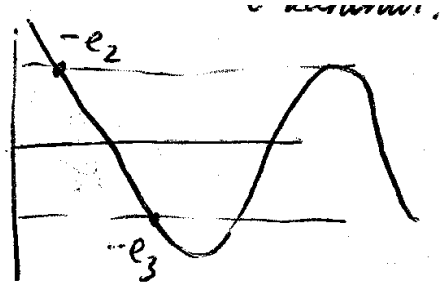
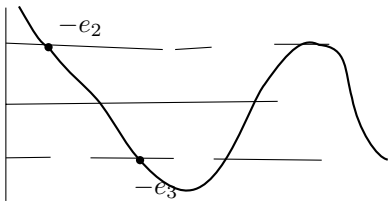


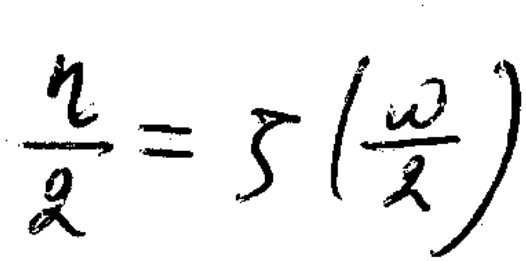
Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

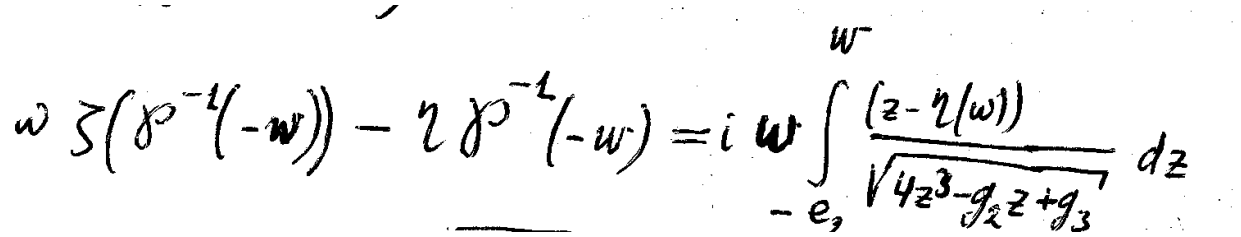
$$\frac{\eta}{2} = \zeta\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

Рисунок и набранное описание. Равенство с полупериодом $\omega/2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

$$\omega\zeta\big(\wp^{-1}(-w)\big) - \eta\wp^{-1}(-w) = i\omega\int_{-e_2}^{w} \frac{\big(z-\eta(\omega)\big)}{\sqrt{4z^3 - g_2 z + g_3}}\,dz$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001091

Сомнительное чтение. В числителе предположительно $z - \eta(\omega)$. После ω видны две скобки.

—·—

GELFAND-P001092

[номер в источнике: 17]

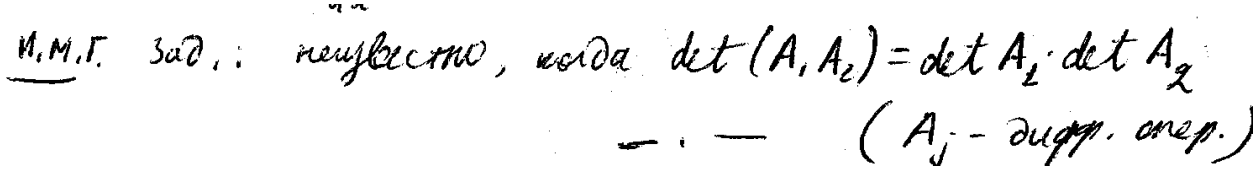
О ζ-ф-и Римана.

$$L_w \equiv -\frac{d^2}{dx^2} - w$$

И.М.Г. зад.: неизвестно, когда

$$\det(A_1 A_2) = \det A_1 \cdot \det A_2$$

—·— (A_j — дифф. опер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Сомнительное чтение. Первый индекс справа передан как 1. Начертание допускает чтение 2.

$$\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}, \qquad \zeta(2k) = \frac{|B_{2k}|2^{2k}}{(2k)!}$$

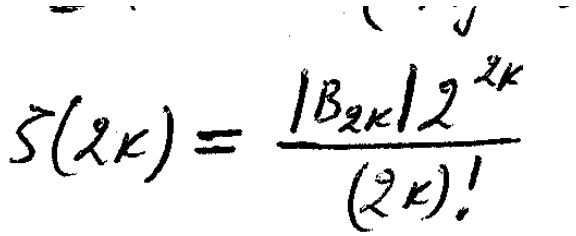


Рисунок и набранное описание. Запись чётного значения $\zeta(2k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Апери: $\sum \frac{1}{n^3}$ иррационально.

—·—

$$\sum n^2 = 0, \qquad \underbrace{\sum n^3 = -B_2}$$

загадка, что она
[считается?] и $\neq 0$.

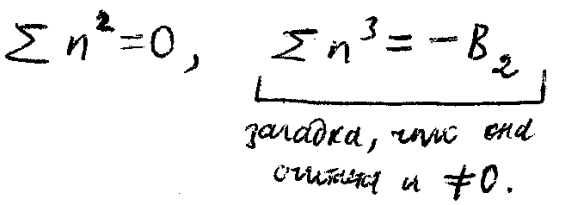


Рисунок и набранное описание. Скобка с припиской под суммой кубов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

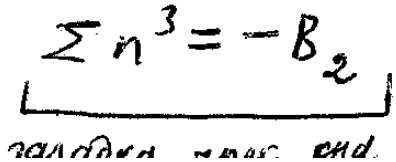
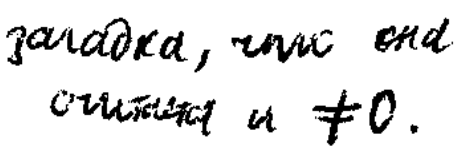


Рисунок и набранное описание. Индекс 2 у B в сумме кубов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092



Сомнительное чтение. Слово перед «и» предположительно читается «считается».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

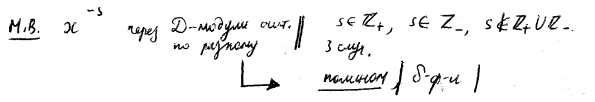


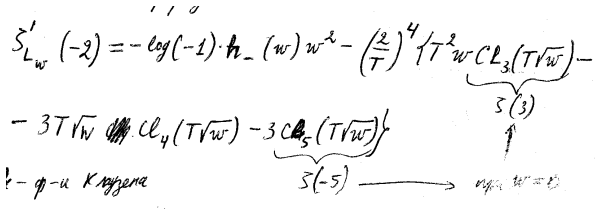
Рисунок и набранное описание.

М.В. x^{-s}
через D-модули счит. по разному
$\Big\|$ $s \in \mathbb{Z}_+$, $s \in \mathbb{Z}_-$, $s \notin \mathbb{Z}_+ \cup \mathbb{Z}_-$. 3 случ.
→ полином | δ-ф-и |

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

ζ' соотв. логарифму.

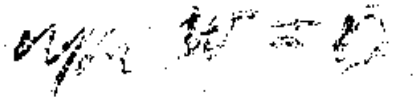
$$\zeta'_{L_w}(-2) = -\log(-1)\cdot h_-(w)\,w^2 - \left(\frac{2}{T}\right)^4 \Big\{ T^2 w \underbrace{\mathrm{Cl}_3(T\sqrt{w})}_{\zeta(3)} - 3T\sqrt{w}\,[\text{зачёркнуто}]\ \mathrm{Cl}_4(T\sqrt{w}) - 3\underbrace{\mathrm{Cl}_5(T\sqrt{w})}_{\zeta(-5)} \Big\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

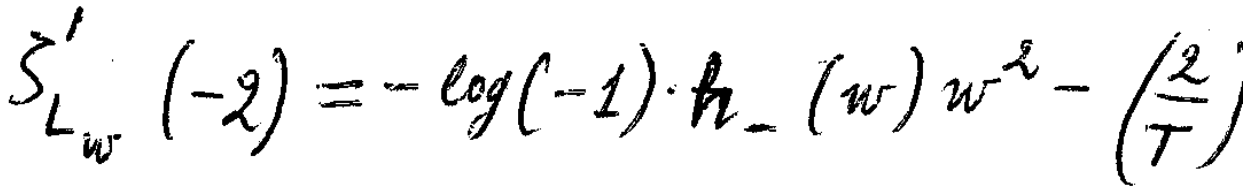
Рисунок и набранное описание.

$$\zeta(-5) \longrightarrow \begin{matrix}\zeta(3)\\ \uparrow \\ [\text{при } w = 0?]\end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Сомнительное чтение. Бледная приписка предположительно читается «при $w = 0$».



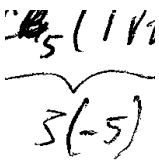
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Рисунок и набранное описание. Начало формулы. Минус повторён в рукописи на переносе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Сомнительное чтение. Зачёркнутые знаки перед Cl_4. Начало похоже на Cl.



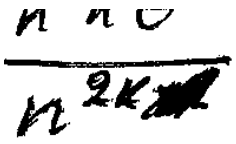
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

Рисунок и набранное описание. Под нижней скобкой написано $\zeta(-5)$.

Cl — ф-и Клаузена

$$\mathrm{Cl}_{2k+1}(\theta) = \sum \frac{\cos n\theta}{n^{2k+1}}$$

$$\mathrm{Cl}_{2k}(\theta) = \sum \frac{\sin n\theta}{n^{2k}}$$



Сомнительное чтение. После $2k$ в показателе зачёркнуты знаки, предположительно $+1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001092

GELFAND-P001093

21/III-83 г. Сем. Гельфанда

С.П. Новиков

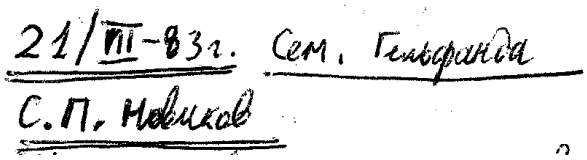


Рисунок и набранное описание. Дата, название семинара и имя докладчика.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Что изуч. вариац. исчисление?

важны многозначные ф-лы $\longrightarrow$ монополь Дирака (см. обзор Новикова в УМН)

$$\underset{(x^1,\ldots,x^q)}{x \in N^q} \qquad \underset{(\varphi^1,\ldots,\varphi^n)}{\varphi \in M^n} \qquad n > q$$

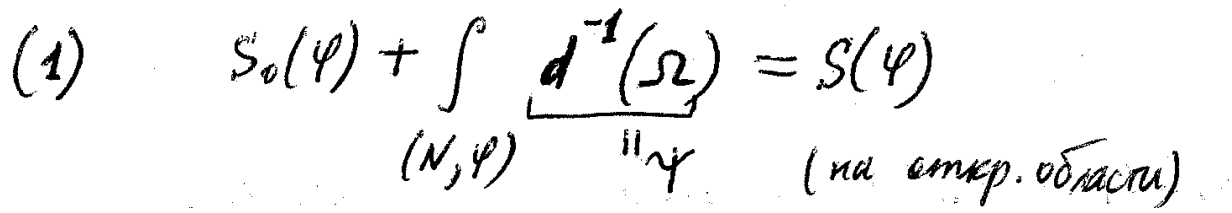
коорд.

$$\varphi(x) : N \longrightarrow M$$

$S_0(\varphi)$ — регул. ф-л

$$(1) \qquad S_0(\varphi) + \int_{(N,\varphi)} \underbrace{d^{-1}(\Omega)}_{\| \gamma} = S(\varphi)$$

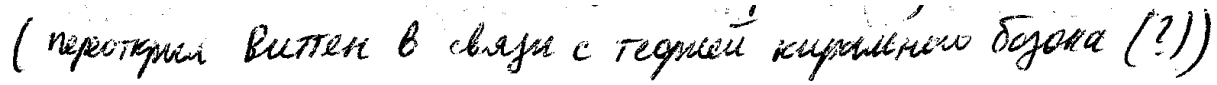
(на откр. области)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Рисунок и набранное описание. Формула (1), прямоугольная скоба под $d^{-1}(\Omega)$ и обозначение γ.

(переоткрыл Виттен в связи с теорией кирального бозона (?))



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Рисунок и набранное описание. Приписка о Виттене с вопросительным знаком в скобках.

Ω — $(q+1)$-форма, $\quad d\Omega = 0$

Киральные поля. — там возникает такая ситуация.

$\varphi \in \mathcal{F}$ — функц. пр-во.

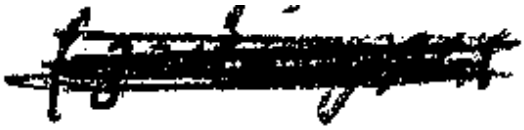
(2) Теорема. След. ф-ла [1?] определяет форму (корректно)



Сомнительное чтение. Знак после «ф-ла» переписан. Возможны чтения 1 и A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

δS — 1-форма на функц. пр-ве (замкнутая)



Неразобранный фрагмент. Под словами «функц. пр-ве» зачёркнута неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

[Волков?]: $S^1 \to S^2$ (нетрив. случай)



Сомнительное чтение. Слово перед двоеточием предположительно читается «Волков».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Ω — обобщ. внешнее поле (эл.-магнитное)

$$M^n = S^2, \qquad \int_{S^2} \Omega \neq 0 \qquad \Rightarrow \qquad \text{монополь Дирака}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутое обозначение над S^2 предположительно читается M^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

Многозн. ф-я (разность — const на пересечениях)

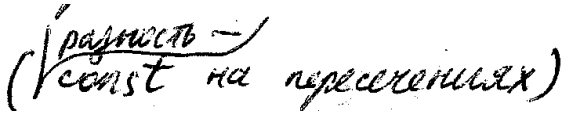


Рисунок и набранное описание. Подчёркнутая вставка «разность —» над const.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

~~δS замкнутая 1-форма~~

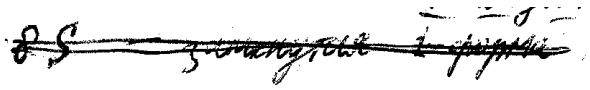


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутая строка внизу кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001093

GELFAND-P001094

$\exists$ покрытие $M = \bigcup_\alpha U_\alpha$.

$$\begin{aligned} &1) \quad \forall \varphi,\ \exists \alpha, \quad \varphi(N) \subset U_\alpha. \\ &2) \quad \Omega = d\psi_\alpha \quad \text{на } U_\alpha. \end{aligned}$$

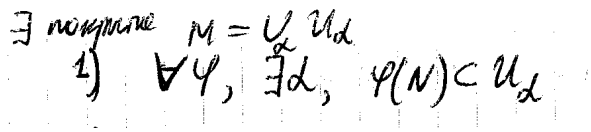


Рисунок и набранное описание. Покрытие и первое условие для φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

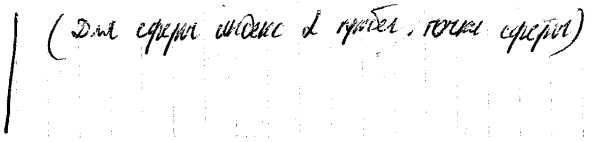


Рисунок и набранное описание.

(Для сферы индекс α
пробег. точки сферы)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

$$W_\alpha \subset \mathcal{F}, \qquad \varphi(N) \subset U_\alpha.$$

$\{W_\alpha\}$ — покрытие $\mathcal{F}$.

$$S^\alpha = S_0 + \int_N \psi_\alpha.$$

Тогда $S^\alpha - S^\beta =$ const в $W_\alpha \cap W_\beta$, т.к.

$$S^\alpha - S^\beta = \int_{(N,\varphi)} (\psi_\alpha - \psi_\beta)$$

зав. лишь от гомот. класса, т.к. $d(\psi_\alpha - \psi_\beta) = 0$.



Сомнительное чтение. На левом поле короткий штрих, возможно цифра 1.

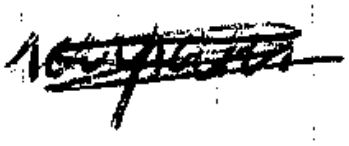
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Физич. треб.:

exp(iS) — однозначн. ф-я.

(Фейнман. амплитуда)

Мораль: [~~каждое?~~] действие не обязательно понимать однозначно.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «каждое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

М. Семенов-Тян-Шанский.

ДАН, 268, $N = 5$ (Дринфельд)

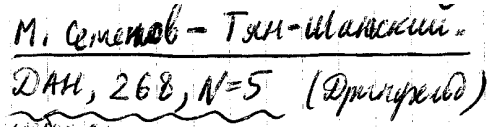


Рисунок и набранное описание. Имя докладчика и ссылка на Дринфельда с номером выпуска как в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Биалгебра Ли.

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли, $R \in \operatorname{End} \mathfrak{g}$.

$$[X, Y]_R = [RX, Y] + [X, RY]$$

тоже алгебра Ли

$\mathfrak{g}$, $\mathfrak{g}_R$.

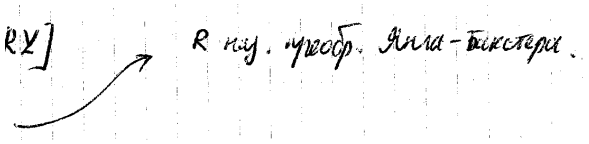


Рисунок и набранное описание.

R наз. преобр.
Янга-Бакстера.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

На $C^\infty(\mathfrak{g}^*)$ — две скобки Пуассона.

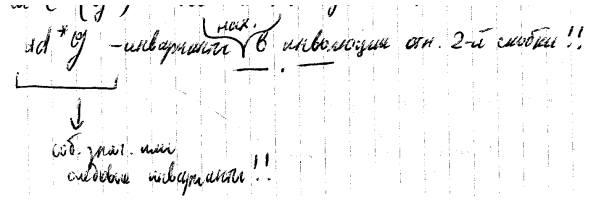


Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{\mathrm{ad}^* \mathfrak{g}}$-инварианты $\overset{\text{нах.}}{\vee}$ в инволюции отн. 2-й скобки!!

↓

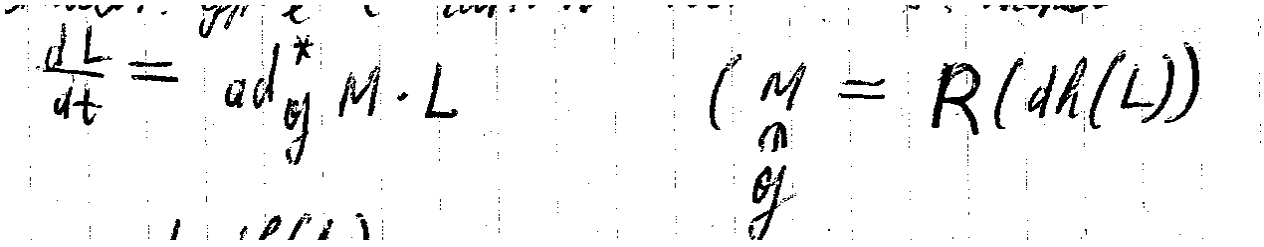
соб. знач. или
следовые инварианты!!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Теор. пусть h — $\mathrm{ad}^* \mathfrak{g}$-инв. ф-я на $\mathfrak{g}^*$.

тогда 1) гамильт. ур-е с гам. h имеет обобщ. Лаксов вид

$$\frac{dL}{dt} = \mathrm{ad}^*_{\mathfrak{g}} M \cdot L \qquad \left(\underset{\cup}{M}_{\mathfrak{g}} = R(dh(L))\right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

Рисунок и набранное описание. Вертикальная приписка $\in \mathfrak{g}$ под M.

$$2) \qquad \exp t\, dh(L) = \\ = g_+(t) \cdot g_-^{-1}(t)$$

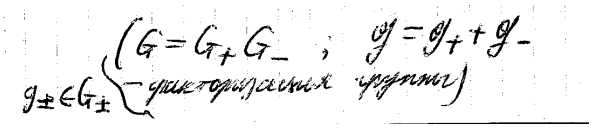


Рисунок и набранное описание.

$g_\pm \in G_\pm$ $\begin{cases} (G = G_+ G_- \ ; \ \mathfrak{g} = \mathfrak{g}_+ + \mathfrak{g}_- \\ \text{— факторизация группы}) \end{cases}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001094

GELFAND-P001095

[номер в источнике: 32]

Тогда

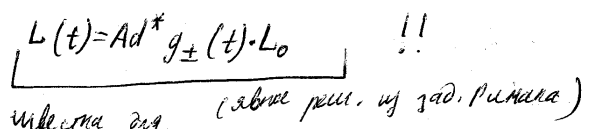


Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{L(t) = \mathrm{Ad}^*\, g_\pm(t) \cdot L_0}$!!

известна для (явное реш. из зад. Римана)

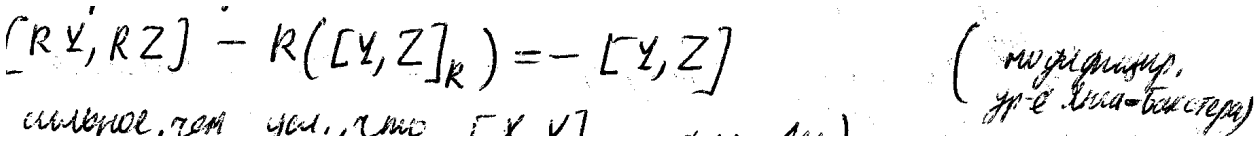
$R = P_+ - P_-$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Здесь: R-матрицы, удовл. условию

$$[RY, RZ] - R([Y, Z]_R) = -[Y, Z]$$

(модифицир. ур-е Янга-Бакстера)



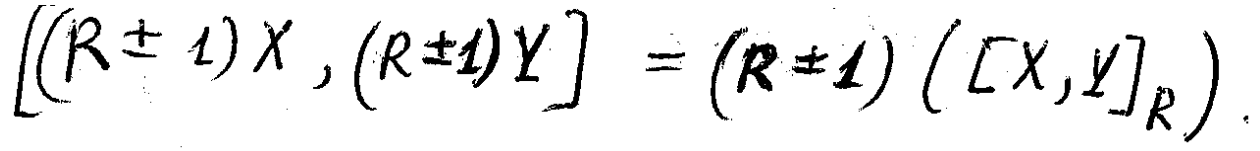
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Рисунок и набранное описание. Уравнение и приписка справа.

(более сильное, чем усл., что $[X, Y]_R$ — алг. Ли).

— · —

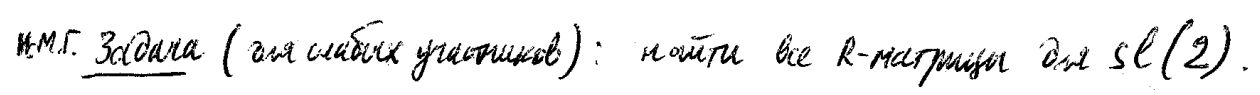
$$[(R \pm 1)X, (R \pm 1)Y] = (R \pm 1)([X, Y]_R).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Рисунок и набранное описание. Равенство для $R \pm 1$.

И.М.Г. Задача (для слабых участников): найти все R-матрицы для $sl(2)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Рисунок и набранное описание. Формулировка задачи для $sl(2)$.

— · —

$$\mathfrak{g}_\pm = \operatorname{Im}(R \pm 1)$$

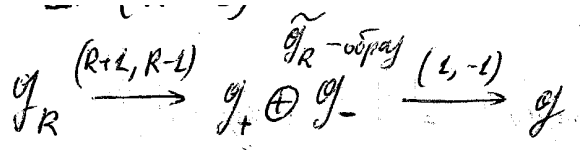


Рисунок и набранное описание.

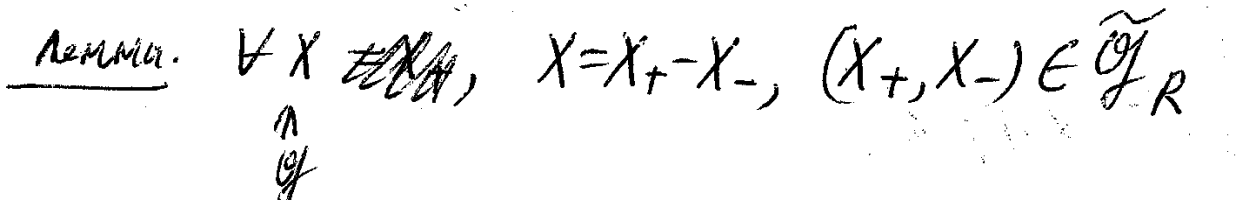
$\widetilde{\mathfrak{g}}_R$ — образ

$$\mathfrak{g}_R \xrightarrow{(R+1,\,R-1)} \mathfrak{g}_+ \oplus \mathfrak{g}_- \xrightarrow{(1,\,-1)} \mathfrak{g}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

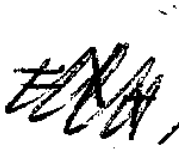
Лемма.

$$\forall \underset{\mathfrak{g}}{\cup} X\ [\text{зачёркнуто}]\,, \qquad X = X_+ - X_-, \qquad (X_+, X_-) \in \widetilde{\mathfrak{g}}_R.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Рисунок и набранное описание. Вертикальная приписка $\in \mathfrak{g}$ под X.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после X предположительно читается как $\in \mathfrak{g}$.

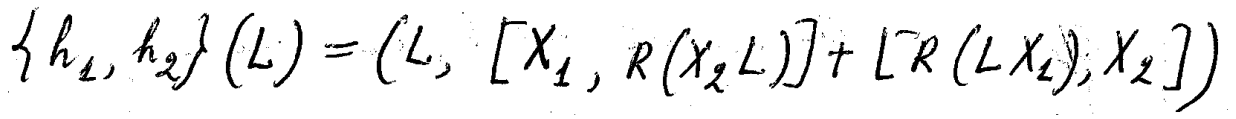
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

— · —

2-я скобка Г.-Д. (Гельф.-Дикий)

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли с ассоц. умн-нием и со скал. произв. (инвар.)

$$\{h_1, h_2\}(L) = \big(L,\, [X_1, R(X_2 L)] + [R(L X_1), X_2]\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001095

Рисунок и набранное описание. Порядок множителей $X_2 L$ и $L X_1$ в двух слагаемых.

$$X_i = \operatorname{grad} h_i$$

Иерархии гамильтонианов в смысле Ленарда есть.

— · —

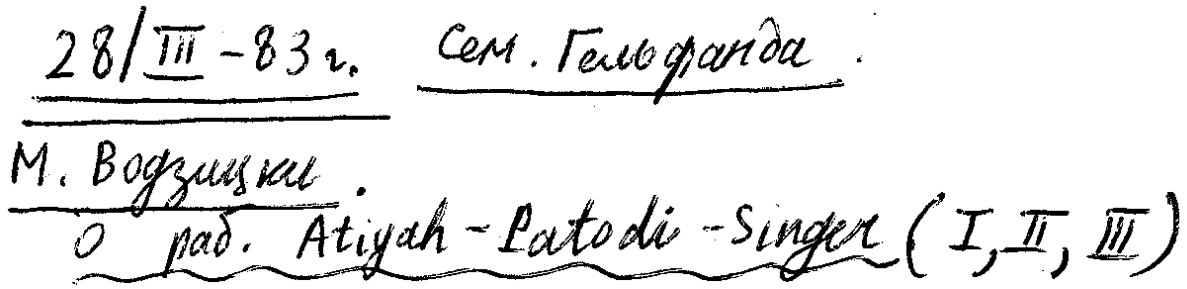
GELFAND-P001096

[номер в источнике: 39]

28/III-83 г. Сем. Гельфанда.

М. Водзицки.

О раб. Atiyah–Patodi–Singer (I, II, III)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Дата, докладчик и ссылка на работы Атьи, Патоди и Зингера.

I. X [зачёркнуто], $\partial X = Y$.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после первого X неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

D — сист. 1-го пор. на X (эллиптич.), в окр. края

$$D = \frac{\partial}{\partial u} + A, \qquad u \text{ — норм. парам.}$$

A — опер. на Y.

A самосопряжен.

Краевые усл. сущ. не всегда (напр., [вписано: для] опер. сигнатуры нельзя). Но: нелокальные есть.



Рисунок и набранное описание. Вставка «для» перед «опер. сигнатуры».

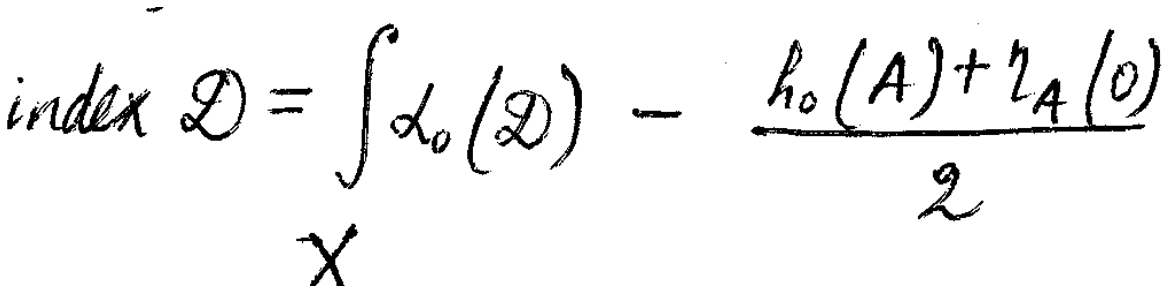
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$$(1) \qquad \begin{cases} Du = f \\ P(u|_Y) = 0 \end{cases}$$

(2) P — проектор на собств. знач. ≥ 0 оператора A.

(3) Теор. У зад. (1) с P вида (2) конечный индекс и

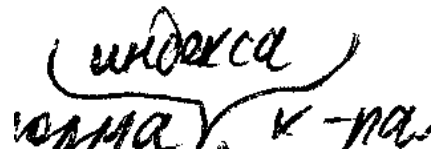
$$\operatorname{index} D = \int_X \alpha_0(D) - \frac{h_0(A) + \eta_A(0)}{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Формула индекса с граничным членом.

$\alpha_0(D)$ — дифф. форма [вписано: индекса], к-рая пиш. по рим. метрике, имеющ. вид произвед. в окр. края.



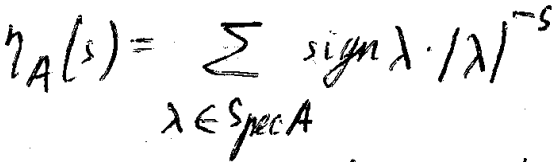
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Вставка «индекса» над строкой.

$$h_0(A) = \dim \ker A$$

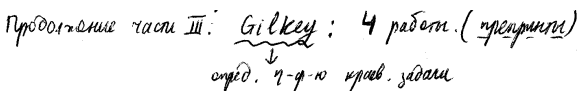
$\eta_A(0)$ — знач. аналит. прод. в 0 ф-и

$$\eta_A(s) = \sum_{\lambda \in \operatorname{Spec} A} \operatorname{sign} \lambda \cdot |\lambda|^{-s}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Нижний предел суммы записан как $\lambda \in \operatorname{Spec} A$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание.

Продолжение части III.

Gilkey: 4 работы. (препринты)

↓

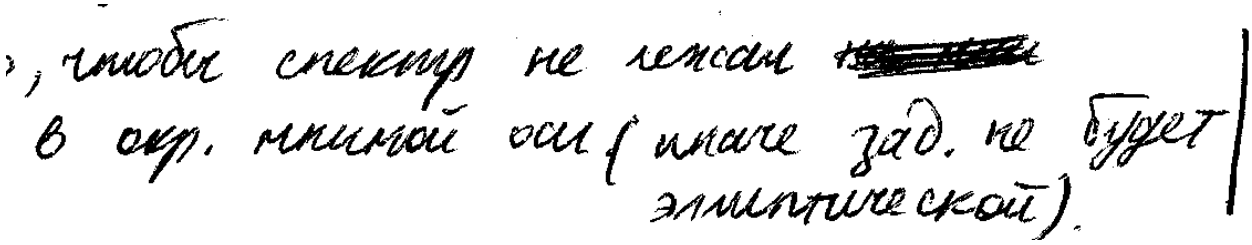
опред. η-ф-ю
краев. задачи

Вместо самосопряженности можно, чтобы спектр не лежал [зачёркнуто] в окр. мнимой оси (иначе зад. не будет эллиптической).



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись после «не лежал» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Вертикальная черта справа от условия на спектр.

Федосов Б.В.

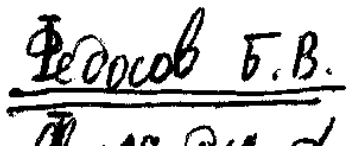


Рисунок и набранное описание. Имя докладчика перед формулой для α_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Ф-ла для α_0.

X — мн-ие (без края), SX — рассл. един. кас. векторов,

σ — символ (ф-я на SX). С пом. σ построим проектор P, задающий разностный элемент (P — ф-я на T^*X; $p(x,\xi)$)

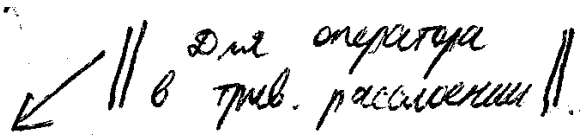


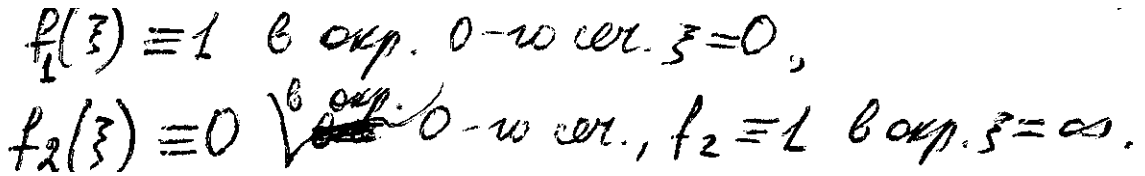
Рисунок и набранное описание.

Для оператора
в трив. расслоении

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

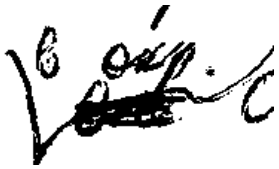
$f_1(\xi) \equiv 1$ в окр. 0-го сеч. $\xi = 0$,

$f_2(\xi) \equiv 0$ [~~на?~~] [вписано: в окр.] 0-го сеч., $f_2 \equiv 1$ в окр. $\xi = \infty$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

Рисунок и набранное описание. Условия на функции f_1 и f_2 и вставка «в окр.».



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «на».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$f_1 + f_2 \equiv 1.$

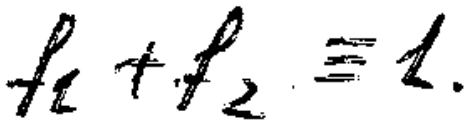


Рисунок и набранное описание. В тождестве $f_1 + f_2 \equiv 1$ показатели степени отсутствуют.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

$$p = \begin{pmatrix} f_1^2 & f_1 f_2 \sigma \\ f_1 f_2 \sigma^* & f_2^2 \end{pmatrix}$$

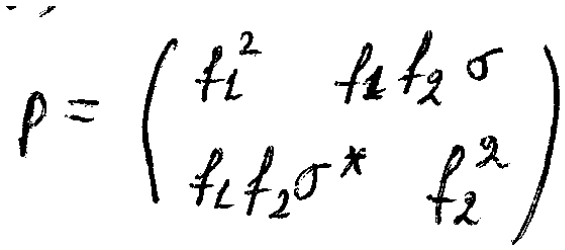


Рисунок и набранное описание. Матрица p с квадратами на диагонали.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001096

σ продолж. по однородности (0-й степени)

GELFAND-P001097

Снова: E_i — расслоения над X;

$$A : \Gamma(E_1) \to \Gamma(E_2) \qquad \text{(дифф. оператор)}$$

$p_1(x)$ $p_2(x)$ — проекторные ф-и, зад. расслоения (E_i — их образы) (на X)

$\sigma = \sigma(x, \xi)$ — символ A (матричная ф-я)

$\sigma p_1 \equiv p_2 \sigma$.

f_1, f_2 — срезающие ф-и (см. выше)



Рисунок и набранное описание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$$P_1 = \begin{pmatrix} p_1 f_1^2 & \sigma f_1 f_2 \\ \sigma & \end{pmatrix}$$

— пишутся явно и опр. на всем T^*X.

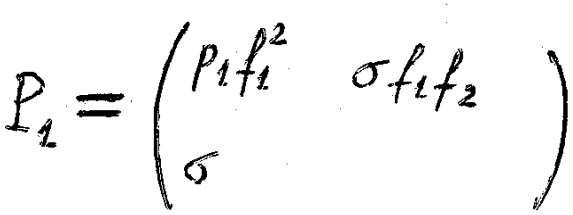


Рисунок и набранное описание. В нижней правой клетке пусто. В нижней левой записано только σ.

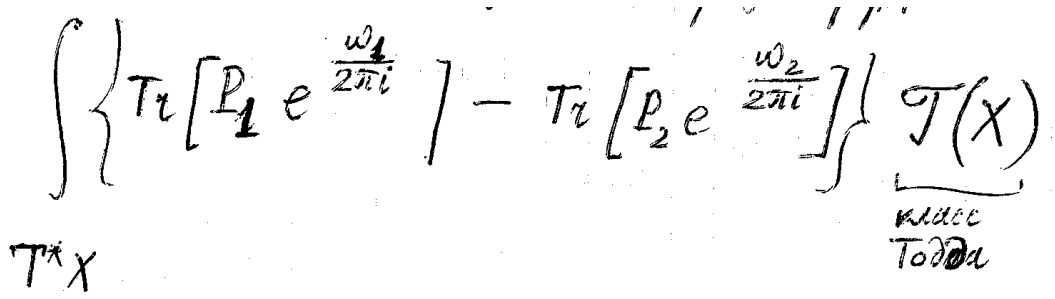
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$P_i = P_i(x, \xi)$

$P_1, P_2 \rightsquigarrow$ по ним пишется форма кривизны

$$\omega_i = P_i\, dP_i\, dP_i \qquad \text{— матрица 2-форм}$$

$$\int_{T^*X} \left\{ \operatorname{Tr}\left[P_1 e^{\frac{\omega_1}{2\pi i}}\right] - \operatorname{Tr}\left[P_2 e^{\frac{\omega_2}{2\pi i}}\right] \right\} \underbrace{\mathcal{T}(X)}_{\text{класс Тодда}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Рисунок и набранное описание. Интеграл и подпись под $\mathcal{T}(X)$.

$$a = f_1\sigma, \qquad \tau = f_2\sigma^{-1}$$

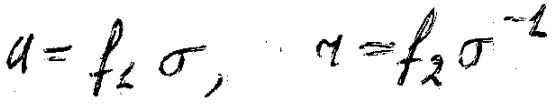
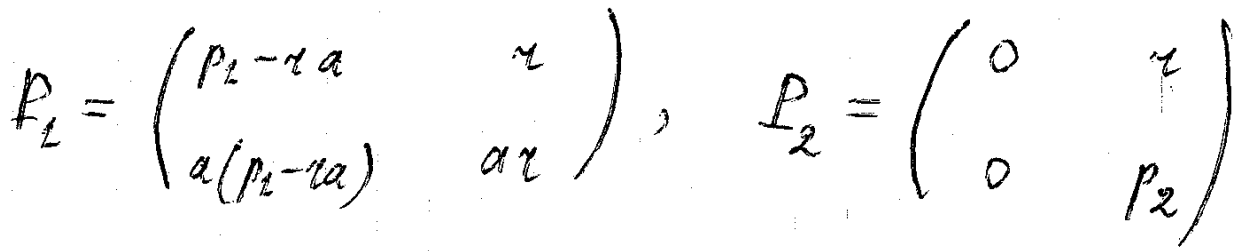


Рисунок и набранное описание. В определении a нижний индекс при f читается как 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

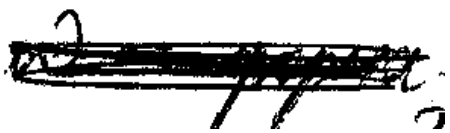
$$P_1 = \begin{pmatrix} p_1 - \tau a & \tau \\ a(p_1 - \tau a) & a\tau \end{pmatrix}, \qquad P_2 = \begin{pmatrix} 0 & \tau \\ 0 & p_2 \end{pmatrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Рисунок и набранное описание. Полные записи матриц P_1 и P_2.

Класс Тодда:

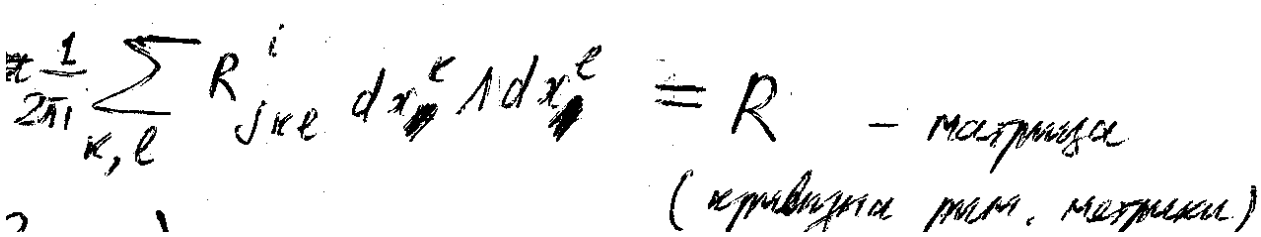


Неразобранный фрагмент. Перед коэффициентом зачёркнут фрагмент. Возможно, «2-форма».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

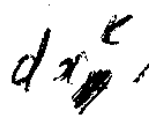
$$\frac{1}{2\pi i}\sum_{k,\ell} R^i_{jk\ell}\, dx^k \wedge dx^\ell = R$$

— матрица (кривизна рим. метрики)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Рисунок и набранное описание. Матрица кривизны с надписанными верхними индексами.



Сомнительное чтение. Под первым x зачёркнут неразборчивый индекс. Верхний индекс предположительно k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097



Сомнительное чтение. Под вторым x зачёркнут неразборчивый индекс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

$$\det \frac{R/}{e^{\frac{R}{2\pi i}}}\left(\frac{R}{e^R-1}\right) = \mathcal{T}(X).$$

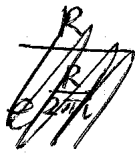
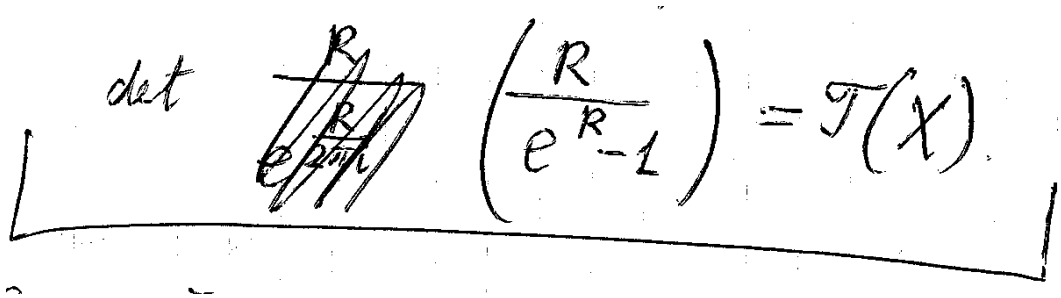


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутая дробь после det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097



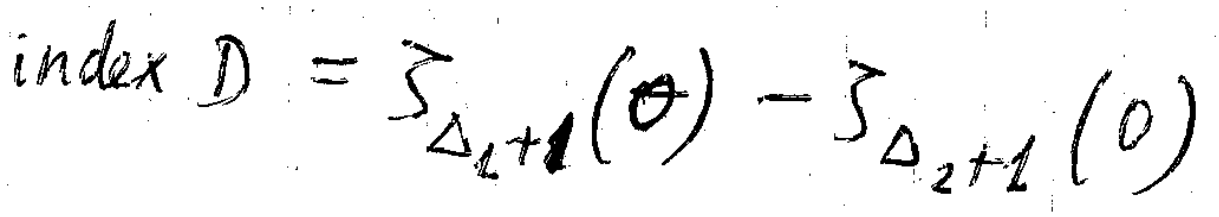
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Рисунок и набранное описание. Прямоугольная скоба под формулой класса Тодда.

Водзицкий:

$$DD^* = \Delta_2, \qquad D^*D = \Delta_1.$$

$$\operatorname{index} D = \zeta_{\Delta_1+1}(\theta) - \zeta_{\Delta_2+1}(0)$$

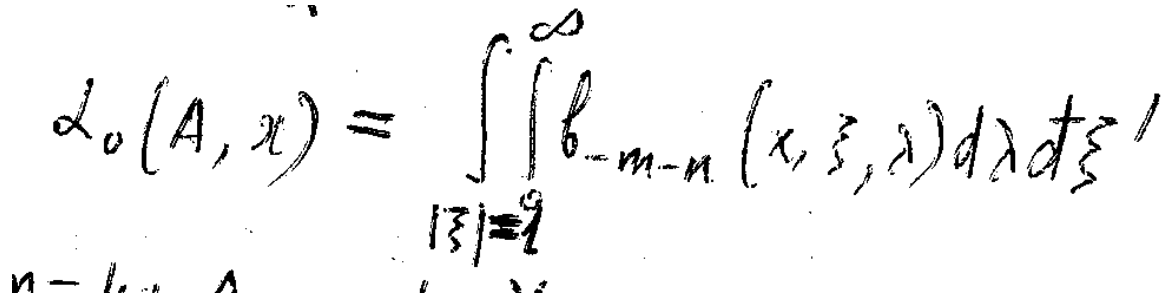


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Сомнительное чтение. Первый аргумент имеет вид θ или нуля, перечёркнутого горизонтальным штрихом.

$$\zeta_A(0) = \int_X \alpha_0(A, x)$$

$$\alpha_0(A, x) = \int_{|\xi|=1} \int_0^\infty b_{-m-n}(x, \xi, \lambda)\, d\lambda\, d\xi'$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001097

Рисунок и набранное описание. Пределы интегрирования и индекс $-m-n$ у b.

$m = \deg A, \qquad n = \dim X$

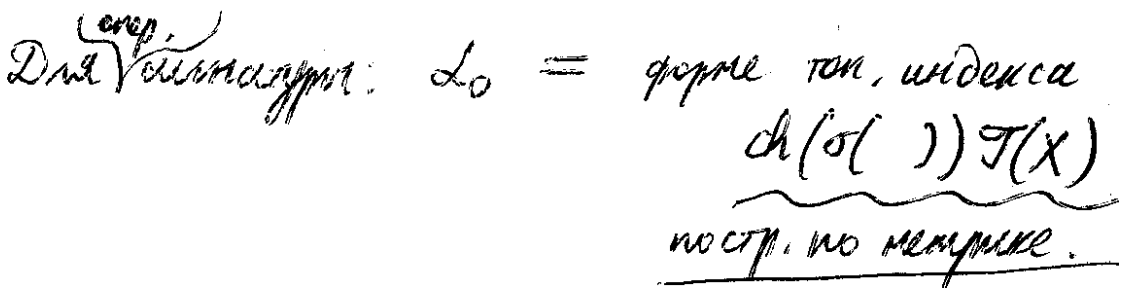
GELFAND-P001098

[номер в источнике: 40]

Для [вписано: опер.] сигнатуры: $\alpha_0 =$ форме топ. индекса

$$\underbrace{\operatorname{ch}(\sigma(\,))\mathcal{T}(X)}$$

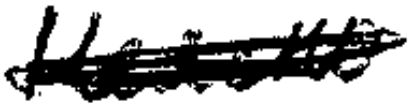
постр. по метрике.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

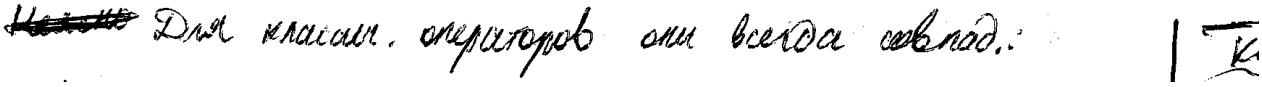
Рисунок и набранное описание. Вставка «опер.» и пустые скобки после σ.

[зачёркнуто] Для классич. операторов они всегда совпад.:



Неразобранный фрагмент. Перед словом «Для» зачёркнут фрагмент. Начало похоже на «Не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. Строка о совпадении для классических операторов.

а) опер. сигнатуры

б) опер. Дирака

Есть G-аналог и там тоже лок. ф-лы совпадают.

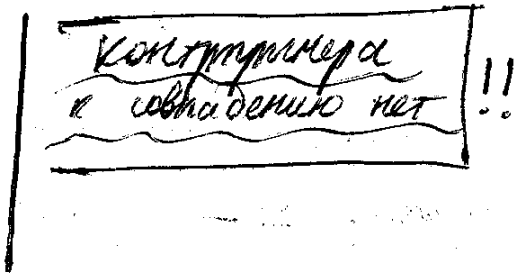


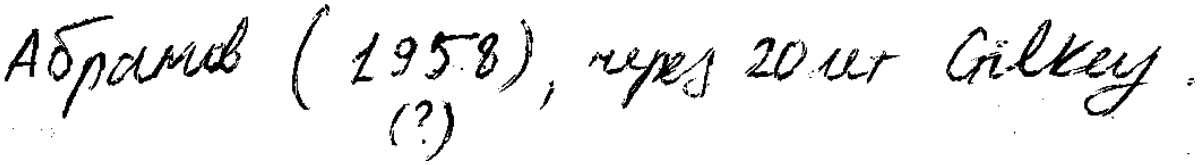
Рисунок и набранное описание.

Контрпримера к совпадению нет !!

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

И.М.Г. задачи: построить форм. когомологии для метрики и символа

Только для метрики: Абрамов (1958), через 20 лет Gilkey.
(?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. Вопросительный знак приписан под датой 1958.

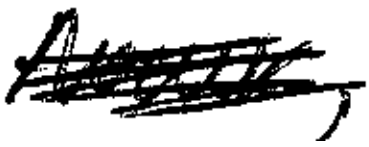
Есть ли другие классы, кроме индекса?

Возможно, это свод. к когомологиям Гельфанда–Фукса.

Или; задача: построение локальных топ. инвариантов.

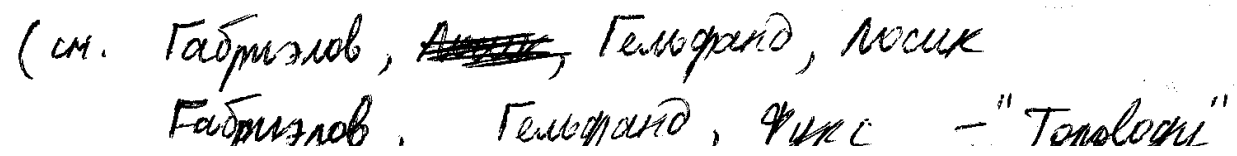
(см. Габриэлов, ~~Лосик?~~, Гельфанд, Лосик

Габриэлов, Гельфанд, Фукс — «Topology»).



Сомнительное чтение. Зачёркнутое имя предположительно читается «Лосик».

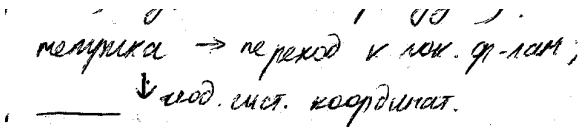
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. Две группы имён и ссылка на журнал «Topology».

В пр-ве струй без метрики;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание.

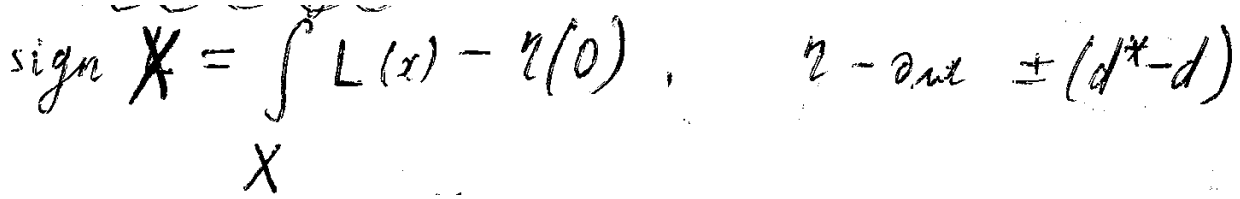
метрики ⟶ переход к лок. ф-лам;
↓
геод. сист. координат.

— · —

Водзицки

A. P. S. I. Частный случай:

$$\operatorname{sign} X = \int_X L(x) - \eta(0), \qquad \eta \text{ — для } \pm (d^* - d)$$

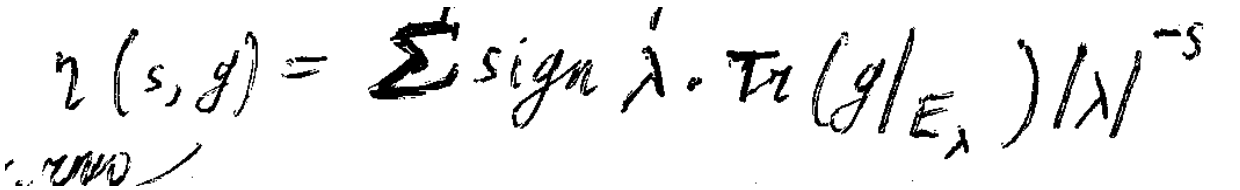


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. Формула сигнатуры и записанный справа оператор.

II. — подгот. часть и рассм. ф-й:

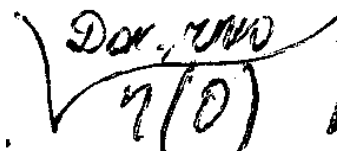
$$\eta(s, g) = \sum \operatorname{sign} \lambda \cdot \operatorname{Tr}(g|_{E_\lambda})|\lambda|^{-s}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. След ограничения g на E_λ.

III. [вписано: Док. что] $\eta(0)$ конечно при нечётном n. Ставится зад. вроде высшего индекса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

Рисунок и набранное описание. Приписка «Док. что» перед $\eta(0)$.

Строится класс

$$[\sigma_A] \in K^1(T^*X)$$

и по предст. $\alpha : \pi_1 X \to U(n)$

строится

$$[\alpha] \in K^{-1}(T^*X, \mathbb{R}/\mathbb{Z})$$

$$K^0(T^*X, \mathbb{R}/\mathbb{Z}) \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

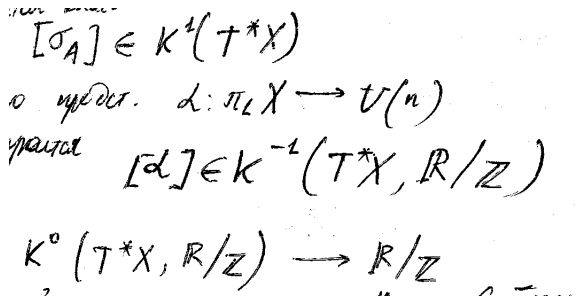


Рисунок и набранное описание. Три степени K-теории: 1, -1 и 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001098

и т.д.

Здесь получ. нек. классы Черна–Саймонса.

GELFAND-P001099

Wilson. (интегр. системы)

(совм. раб. с G. Segal из Оксфорда)

[под G. Segal: (Грэм)]

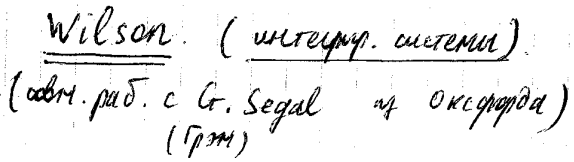


Рисунок и набранное описание. Имя Wilson и запись о совместной работе с G. Segal.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Попытка понять раб.

Miva; Jimbo, Kashiwara, Date [Sato.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

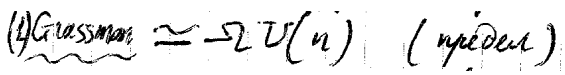
Рисунок и набранное описание. Первое имя записано «Miva». В статье Сигала и Уилсона автор указан как Miwa.

Связь с ∞-мерным грассманианом.

$$(1) \quad \underline{\text{Grassman}} \simeq \Omega U(n) \qquad \text{(предел)}$$

пр-во петель на унит. группе

$$\varinjlim_{n\to\infty} \Omega U(n)$$

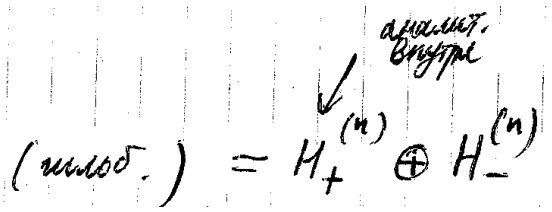


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Рисунок и набранное описание. Запись «Grassman» и обозначение $\Omega U(n)$.

Объяснение изоморфизма.

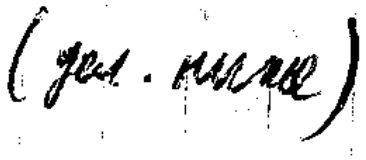
$$H^{(n)} = L^2(S^1;\mathbb{C}^n) \quad \text{(гильб.)} = \overset{\text{аналит. внутри}}{\underset{\swarrow}{H_+^{(n)}}} \oplus H_-^{(n)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Рисунок и набранное описание. Стрелка от «аналит. внутри» к $H_+^{(n)}$.

$\gamma : S^1 \to GL(n)$ или $U(n)$ ([гр. петель?])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Сомнительное чтение. Приписка предположительно читается «гр. петель».

группа их L (непрер.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

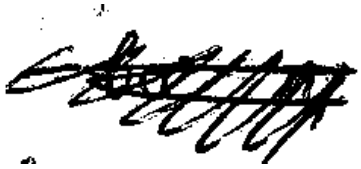
Рисунок и набранное описание. Скоба с поднятыми концами под «непрер.».

L действ. на $H^{(n)}$

$$W_\gamma = \gamma(H_+^{(n)}) \qquad \text{— подпр-во}$$

[справа] Все такие W_γ образуют грассманиан $Gr^{(n)}$

$$W \in Gr^{(n)} = \{W_\gamma \mid \gamma \in L\} \quad \text{[зачёркнуто]}$$

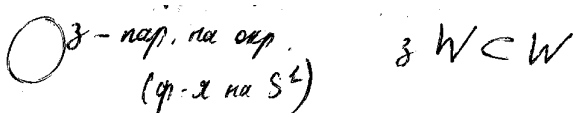


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый фрагмент после обозначения множества неразборчив.

— однор. пр-во отн. гр. таков. L

Аналог. унит. гр..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Рисунок и набранное описание.



z — пар. на окр.
(ф-я на S^1)

$zW \subset W$

Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Отдельный перечёркнутый штрих справа.

W облад. 2-мя св-вами

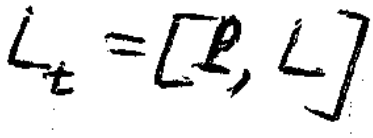
$$(i) \quad \mathrm{pr} : W \to H_+^{(n)} \quad \text{— фредгольмов опер.} \quad \text{(теплицев)}$$

$$(ii) \quad \mathrm{pr} : W \to H_-^{(n)} \qquad \text{compact operator.}$$

Нереш. задача: охарактеризовать все петли, для к-рых вып. $(i), (ii)$.

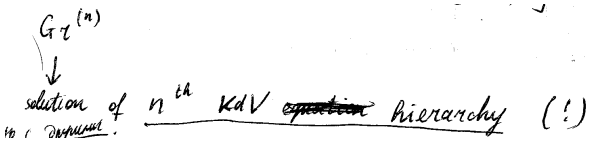
Связ. с ур-ями KdV и Г.-Д.

$Gr^{(n)}$ связ. с $L = \partial^n + \ldots$; $\quad L_t = [\ell, L]$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Сомнительное чтение. Первый знак в коммутаторе предположительно ℓ; начертание также допускает P.



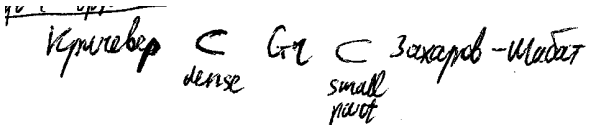
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Рисунок и набранное описание.

$Gr^{(n)}$
↓
solution of nth KdV ~~equation~~ hierarchy (!)

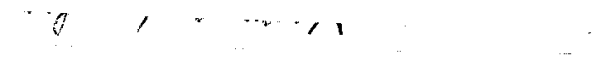
Связь с другими.

Кричевер $\underset{\text{dense}}{\subset}$ Gr $\underset{\text{small part}}{\subset}$ Захаров–Шабат



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Рисунок и набранное описание. Включения с подписями «dense» и «small part».



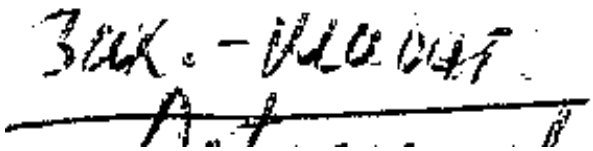
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001099

Неразобранный фрагмент. У нижнего края от следующей строки остались только разрозненные штрихи.

GELFAND-P001100

[номер в источнике: 41]

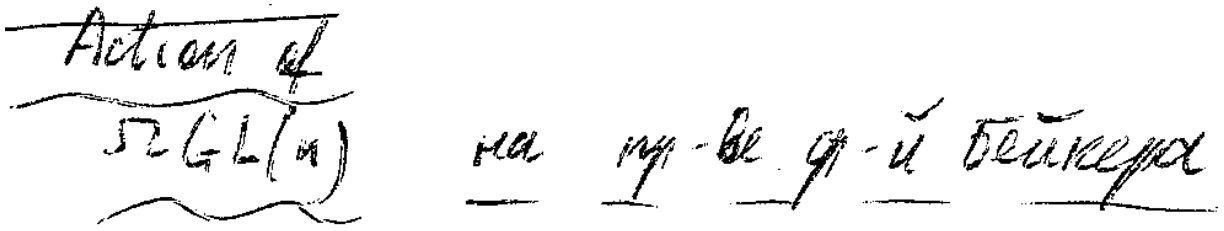
Зак.-Шабат.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

Сомнительное чтение. Первое сокращение предположительно читается «Зак.».

Action of
$\Omega GL(n)$ на пр-ве ф-й Бейкера



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

Рисунок и набранное описание. Заголовок «Action of» и обозначение группы.

Gr — орбита действия З.-Ш. (одевание трив. решений)

Список названий:

(1) Gr [~~KdV?~~] и KdV



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после Gr предположительно читается «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

(2) $MKdV$ — модифицир. KdV

у Дринфельда и Соколова: замена $GL(n)$ на более общ. группу.



Рисунок и набранное описание. Первый разделительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

$MKdV$ связано не с Gr, а с полным мн-зием флагов.

(фактор всех матриц по З-уг. матр., к-рые аналит. прод. вниз)

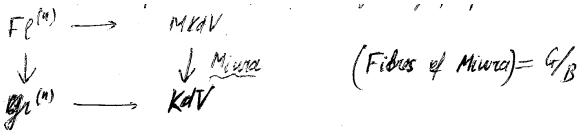
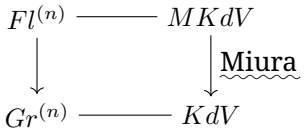


Рисунок и набранное описание.



Начальная буква в нижнем левом узле переписана. Видимое чтение — $Gr^{(n)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

[справа] (Fibres of Miura) $= G/B$

(3) τ-function (японское изобретение)

Determinant function — на $Gr^{(n)}$.

В алг. Каца-Муди появл. петли: $\sum_i X_i \lambda^i$

Явно пишется расширение:

$$0 \to \mathbb{C} \to ? \to \left\{\sum X_i \lambda^i\right\} \to 0.$$

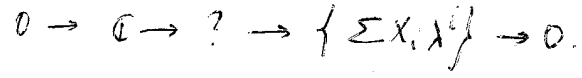


Рисунок и набранное описание. Точный ряд со знаком вопроса в среднем члене.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

(4) [~~KdV?~~] Кричевер $\subset Gr^{(n)}$

(рац. кривая)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Кричевер» предположительно читается «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100



Рисунок и набранное описание. Второй разделительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

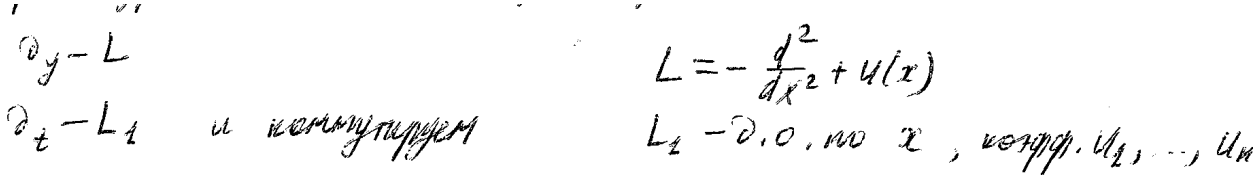
Кричевер.

КП — описывает деформации любых колец (не только спец. вида как KdV).

Иерархия ур-й КП понятна из τ-ф-и.

$$\partial_y - L \qquad L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x)$$

$$\partial_t - L_1 \quad \text{и коммутируют} \qquad L_1 \text{ — д.о. по } x, \quad \text{коэфф. } u_1, \dots, u_n.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

Рисунок и набранное описание. Два коммутирующих оператора и пояснения справа.

Свойство τ-ф-и: система коммут. — сист. ур-й на одну скал. ф-ю.

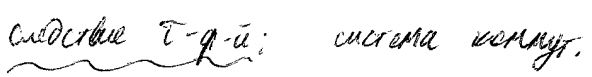


Рисунок и набранное описание. Волнистое подчёркивание заголовка.

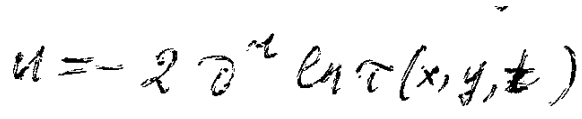
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100



Рисунок и набранное описание. Сокращение в выражении «система коммут.».

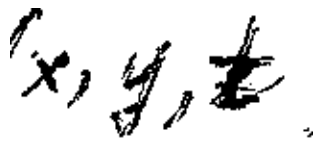
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

$$u = -2\partial^2 \ln \tau(x, y, t)$$



Сомнительное чтение. Показатель при ∂ предположительно 2. Рядом с цифрой есть дополнительные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

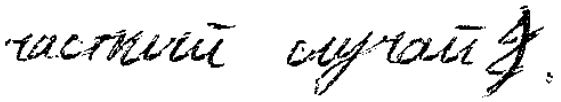


Сомнительное чтение. Третий аргумент переписан как t. Более ранний знак неразборчив.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

τ-ф-я — ф-я от беск. числа переменных.

θ-ф-я возник. как частный случай ξ.



Сомнительное чтение. Последний знак похож на ξ. По смыслу возможно τ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001100

GELFAND-P001101

4/IV-83 г. Сем. Гельфанда.
Wilson.

(о своей раб. с G. Segal'ом)

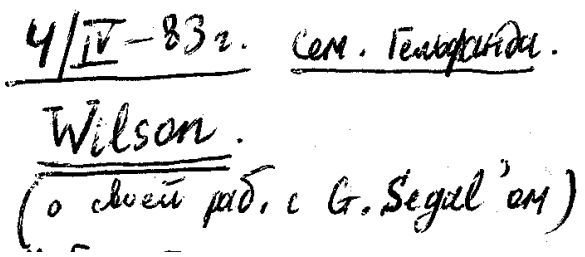


Рисунок и набранное описание. Дата, имя Wilson и приписка о G. Segal.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

И.М.Г. τ-ф-я

$$\tau_g(W) \qquad \begin{array}{ll} W \subset H_+ \oplus H_- & \\ W \to H_+ & \text{фред.} \\ W \to H_- & \text{— комп.} \end{array}$$

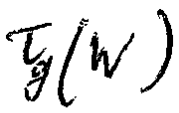


Рисунок и набранное описание. Запись $\tau_g(W)$ перед определением.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Сато: если зависит от $-n_1, -n_2, \ldots, -n_k$, то получ. характер предст., [опис.?] этими числами.



Сомнительное чтение. Сокращение после «предст.» предположительно читается «опис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

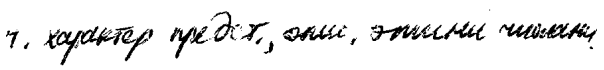


Рисунок и набранное описание. Последняя часть высказывания Сато.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

—·—



Рисунок и набранное описание. Два горизонтальных штриха и точка под последовательностью чисел.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101



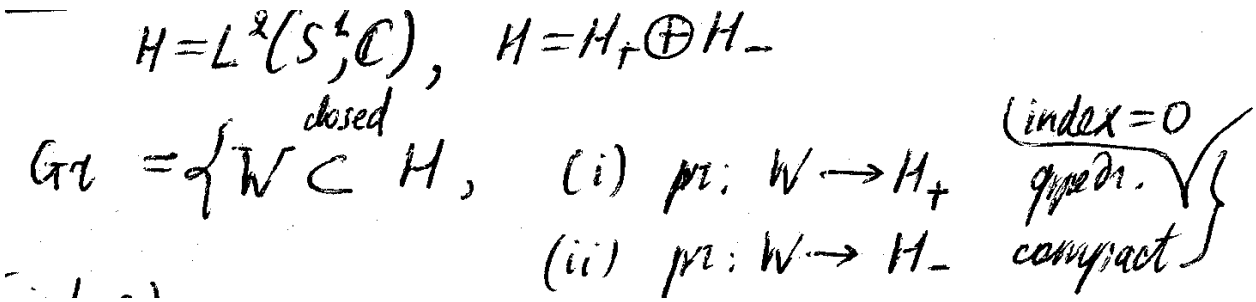
Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед вторым «Wilson.» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Wilson.

Def. $H = L^2(S^1, \mathbb{C}), \quad H = H_+ \oplus H_-$

$$Gr = \left\{ \begin{matrix} \text{closed} \\ W \end{matrix} \subset H, \quad \begin{matrix} (i) & \text{pr} : W \to H_+ & \text{фред.} \\ (ii) & \text{pr} : W \to H_- & \text{compact} \end{matrix} \right\}$$

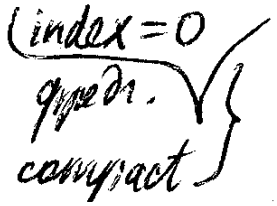


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Рисунок и набранное описание. Определение Gr и надпись над условием (i).

Рисунок и набранное описание.

$$\left\{ \begin{matrix} (\text{index} = 0 \\ \text{фред.} \\ \text{compact} \end{matrix} \right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

(без треб. ind $= 0$)

Gr несвязно; связные комп., нумер. индексом опер. (i)

~~Другое~~

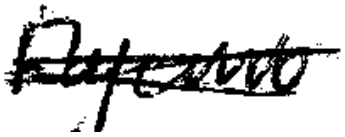


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутое слово «Другое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

$$\Gamma = \{\text{анал. ф-и } S^1 \to \underset{\mathbb{C}\backslash 0}{\mathbb{C}^*}\}$$

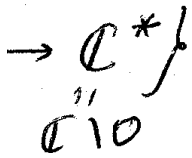


Рисунок и набранное описание. Приписка $\mathbb{C}\backslash 0$ под $\mathbb{C}^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

$\Gamma_+ \in \Gamma$ [~~KdV?~~] аналит. прод. внутрь ~~(не обяз., $\neq 0$ внутри)~~



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после Γ может читаться «KdV».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

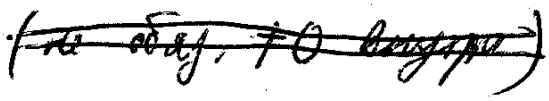


Рисунок и набранное описание. Зачёркнутое замечание в скобках после «внутрь».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Γ_+ действует на Gr.

$W \in Gr$

Def.

$$\tau_W : \Gamma_+ \longrightarrow \mathbb{C} \qquad \text{(аналит. ф-я!)}$$

$$\tau_W(g) = \det(\text{pr} : g^{-1}W \longrightarrow H_+)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Рисунок и набранное описание. Формула определителя с $g^{-1}W$.

Надо выбрать базис в W.

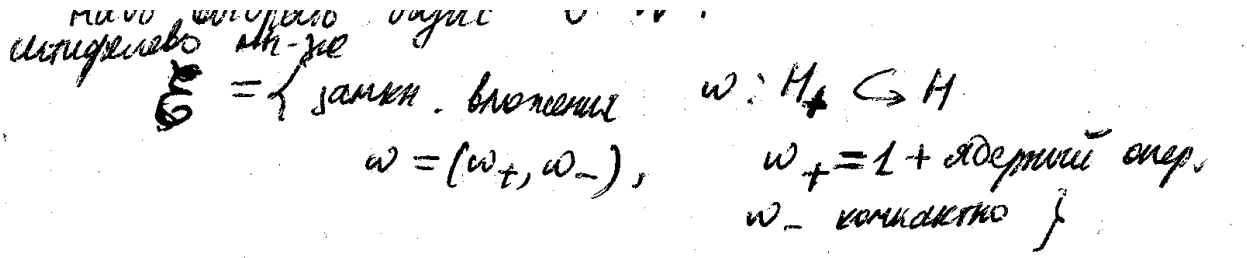
$$\xi = \left\{ \begin{array}{ll} \text{замкн. вложения } \omega : H_+ \hookrightarrow H & \\ \omega = (\omega_+, \omega_-), & \omega_+ = 1 + \text{ядерный опер.} \\ & \omega_- \quad \text{компактно} \end{array} \right\}$$

[слева сверху: стифелево мн-же]



Сомнительное чтение. Знак перед определением стифелева множества предположительно ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001101

Рисунок и набранное описание. Определение через вложение и две его компоненты.

GELFAND-P001102

[номер в источнике: 48]

Можно док., что $\forall$ точка из Gr [явл.] таким образом.

Сомнительное чтение. Сокращение предположительно читается «явл.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

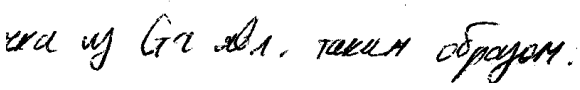


Рисунок и набранное описание. Начальная строка с сокращениями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Можно гов. о базисах: $\omega_i = \omega(z^i)$.

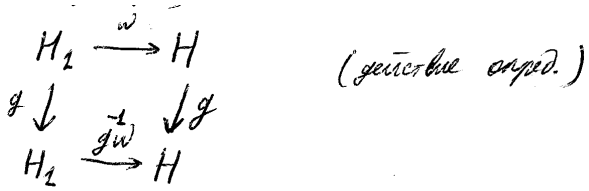


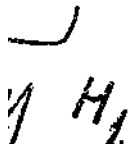
Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} H_1 & \xrightarrow{\omega} & H \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ H_1 & \xrightarrow{g^{-1}\omega} & H \end{array}$$

(действие опред.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$$\det\Big(\underbrace{g^{-1}W}_{\text{образ } H_1 \text{ на диаграмме сверху}} \longrightarrow H_+\Big) = \tau_W(g).$$



Сомнительное чтение. Нижний индекс в подписи читается как 1, как и в левой колонке диаграммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

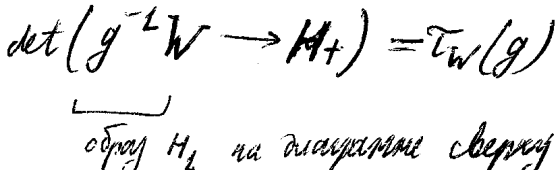


Рисунок и набранное описание. Определитель и подпись под прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$g^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ — запись отн. разложения $H_+ \oplus H_-$.



Рисунок и набранное описание. [справа над H_-:]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

τ-ф-я опред. [зачёркнуто: ~~при~~] только на таких; фактически на группе автом. Gr.



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием предположительно читается «при».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Тогда:

$$\tau_W = \det(\omega_+ + a^{-1}b\omega_-).$$

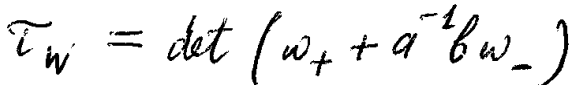


Рисунок и набранное описание. Формула для τ_W после разложения на блоки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Def. W трансверсально $(tr\ H_-)$ если pr : $W \to H_+$ изом. или

$$W \cap H_- = \{0\}.$$

Такое W — график $\omega_- : H_+ \to H_-$ $\Rightarrow$ кан. выбор $\Rightarrow$

$$\tau_W(1) = 1 \qquad (\text{иначе } 0)$$

Замет. $\tau_W(g) = 0 \Leftrightarrow g^{-1}W$ не трансверс.

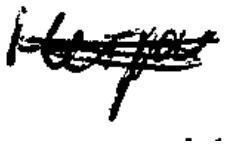
Лемма. $\forall W;\quad \tau_W \not\equiv 0$.



Рисунок и набранное описание. Три перечёркнутые горизонтальные черты в лемме.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

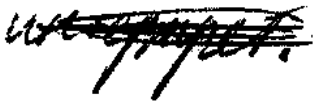
[зачёркнуто: ~~Нетр.~~]



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутого фрагмента предположительно читается «Нетр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Нетрансвер. подпр-ва W можно [зачёркнуто:] — аналог θ-дивизора на якобиевом мн-жии кривой.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово после «можно» читается ненадёжно. Видны начало, похожее на «и», и два нижних выносных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Точнее: $\tau_W(e^{xz}) \not\equiv 0$.



Рисунок и набранное описание. Формула для e^{xz} с тем же перечёркнутым знаком.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

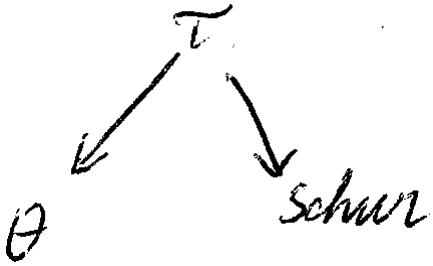
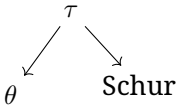


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

Schur. Рассм. спец. точки

[зачёркнуто: ~~H~~]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак перед S похож на H.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

$$S = \{s_0 < s_1 < s_2 < \dots\}, \qquad s_i = i; \quad i \gg 0.$$

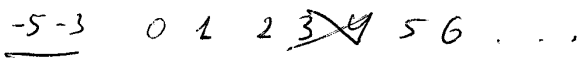


Рисунок и набранное описание.

$\underline{-5 \quad -3}$ $\quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad \cancel{3 \quad 4} \quad 5 \quad 6 \quad \dots$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001102

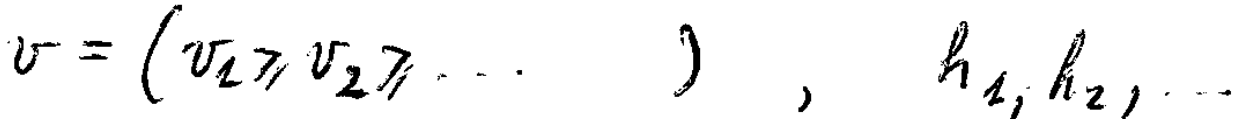
$$H_S = \{z^{s_i}\}_{s_i \in S}.$$

τ-ф-я — ф-я Шура.

GELFAND-P001103

Пусть есть разбиение

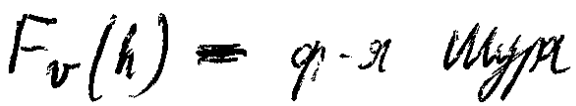
$$\nu = (\nu_1 \geq \nu_2 \geq \dots), \qquad h_1, h_2, \dots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Рисунок и набранное описание. Разбиение и выписанные рядом коэффициенты.

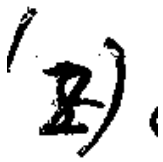
$F_\nu(h)$ [=?] ф-я Шура.



Сомнительное чтение. Знак густо обведён. Возможны знак равенства или тире.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$g(z) \in \Gamma_+, \qquad g^{-1} = 1 + h_1 z + h_2 z^2 + \dots$$



Сомнительное чтение. Переменная в скобках обведена и предположительно читается как z.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

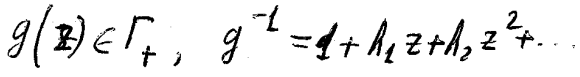


Рисунок и набранное описание. Разложение g^{-1} с коэффициентами $h_1, h_2, \dots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$S \leftrightarrow \nu$$

$$i - s_i \leftrightarrow \nu_i$$

$$\tau_W(g) = F_S(h)$$

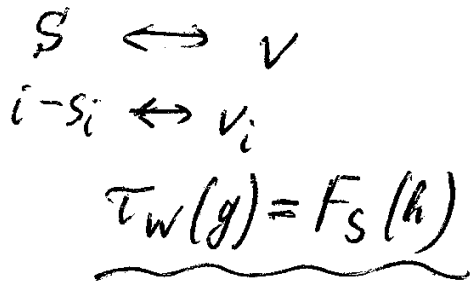


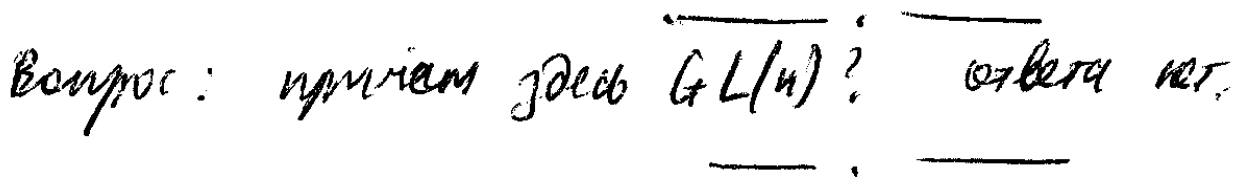
Рисунок и набранное описание. Соответствие $S \leftrightarrow \nu$ и волнистая черта под формулой для τ_W.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

— · —

Вопрос: причём здесь $GL(n)$? ответа нет.

— · —

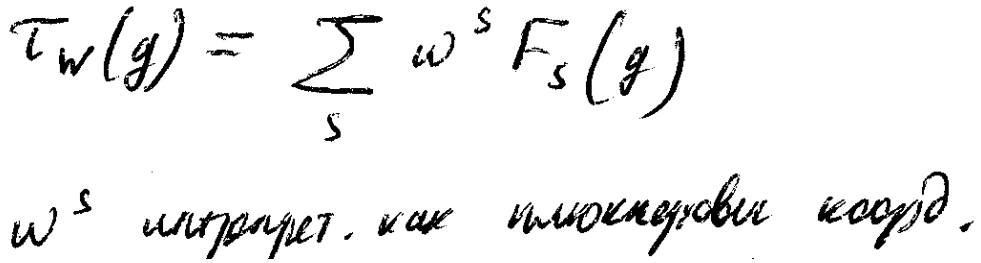


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Рисунок и набранное описание. Вопрос и ответ между двумя разделителями.

$$\tau_W(g) = \sum_S w^S F_S(g)$$

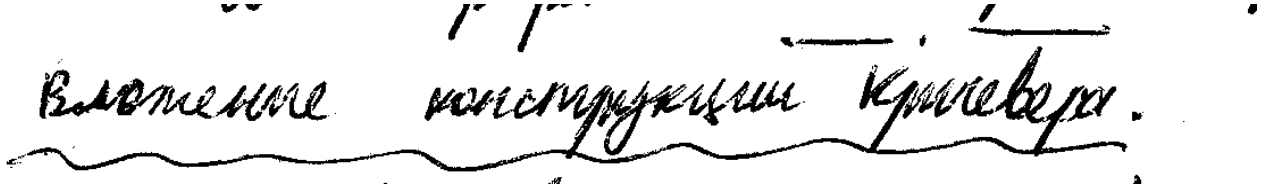
w^S интерпрет. как плюккеровы коорд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Сомнительное чтение. Коэффициент в обеих строках читается как w^S. Начертание допускает ω^S, а регистр индекса не вполне ясен.

Вложение конструкции Кричевера.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Рисунок и набранное описание. Заголовок о конструкции Кричевера.

X — кривая (компактная компл.)

$$D_\infty = \{|z| \geq 1\}, \qquad D_\infty \subset X$$

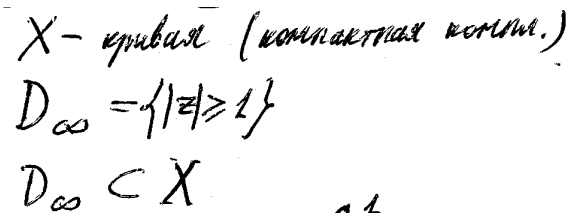


Рисунок и набранное описание. Кривая X и нестрогое неравенство в определении D_∞.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

выб. вложение S^1 — граница

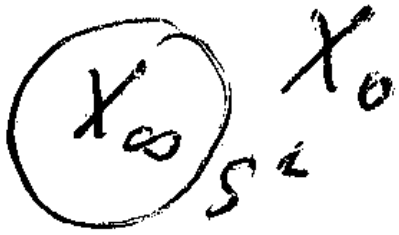
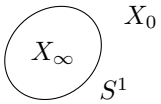


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$X_0 = X \setminus \operatorname{Int} X_\infty.$$

$\mathcal{L}$ — line bundle [под строкой: (голом.)] (или: пучок без кручения ранга 1, если X с особ.). [Под словами «без кручения»: (t.f.)]

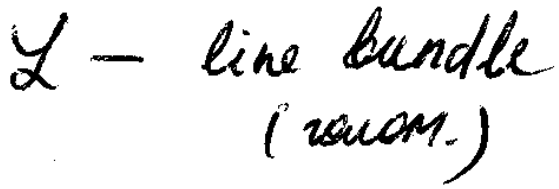
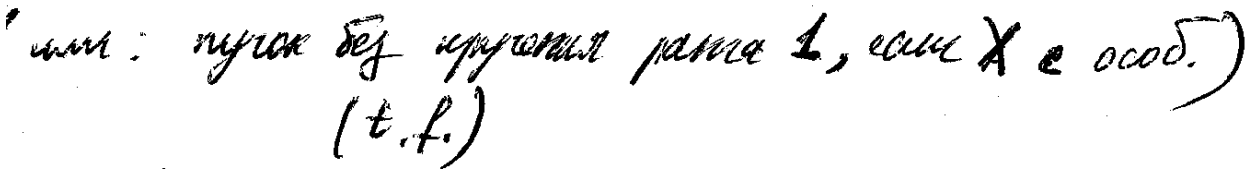


Рисунок и набранное описание. Написанное по-английски «line bundle» и сокращение под ним.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Рисунок и набранное описание. Условие для кривой с особенностями и приписка «t.f.».

$\varphi =$ тривиализация $\mathcal{L}$ над X_∞.

сеч. над $S^1 \leftrightarrow$ ф-и.

Строим точку на Gr:

$$W = \{f \in H \mid f \text{ — гран. знч. [(голом.)] сечений } \mathcal{L} \text{ над } X_0\}.$$

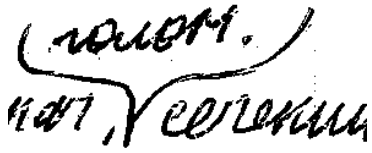
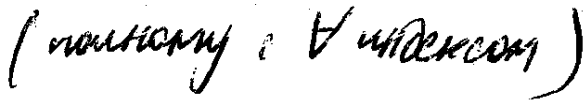


Рисунок и набранное описание. Вставка «голом.» перед «сечений».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Утв. $W \in Gr$. (полному с $\forall$ индексом)



Сомнительное чтение. Первое слово в скобках предположительно читается «полному».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

$$\mathrm{Ind}(W \longrightarrow H_+) = \chi(\mathcal{L}) - 1.$$

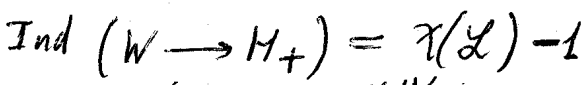


Рисунок и набранное описание. Индекс проекции и член -1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

Замет. Метод Кричевера [вставка над строкой: (постр. реш. KdV)] использует только W, а не кривую!

$\Rightarrow$ можно строить решения $\forall W$!!

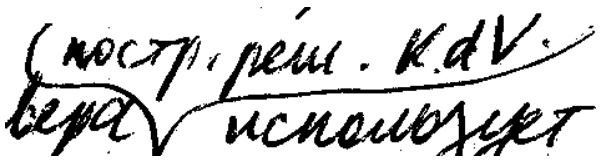


Рисунок и набранное описание. Вставка о построении решений KdV.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

θ-ф-я:

$$\theta : H^1(X, O) \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$\tau_W : \Gamma_+ \longrightarrow \mathbb{C}.$$

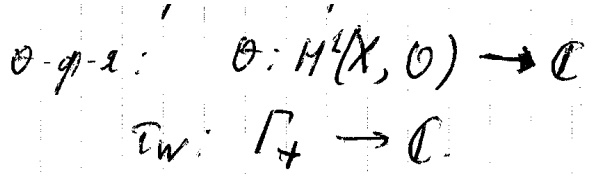


Рисунок и набранное описание. Области определения θ и τ_W.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001103

GELFAND-P001104

[номер в источнике: 49]

Связь — ?

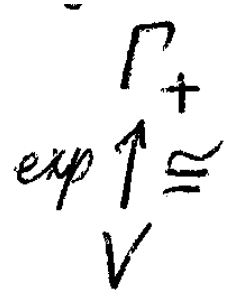


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c}\Gamma_+\\ \exp\uparrow\cong\\ V\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

(аналитич. ф-и $f\colon D_0 \longrightarrow \mathbb{C}$).

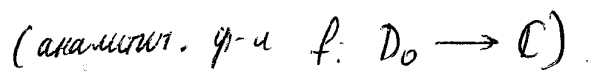


Рисунок и набранное описание. Подпись с областью D_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104



Рисунок и набранное описание.

$$\theta\colon\ \underset{\text{на}}{\overset{V}{\downarrow}}\ H^1(X,O)\longrightarrow\mathbb{C} \qquad \overset{f}{\downarrow}\ \bar{f}\in H^1(X,O)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

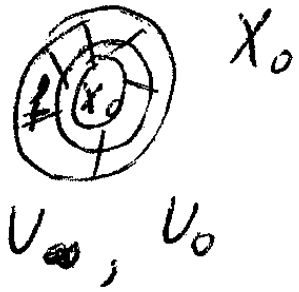
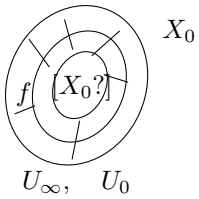


Рисунок и набранное описание.

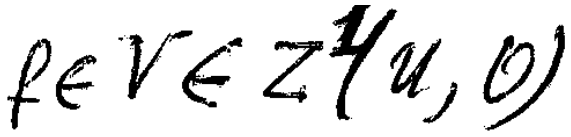


Внутренняя подпись предположительно читается X_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

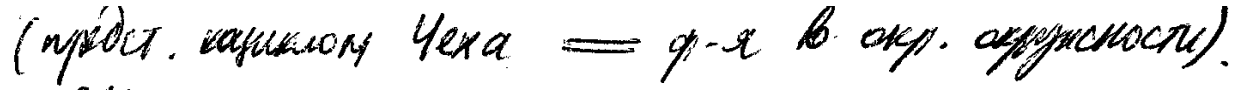
$$f \in V \in Z^1(U,O)$$

Сомнительное чтение. Между V и Z^1 в рукописи стоит знак, похожий на $\in$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

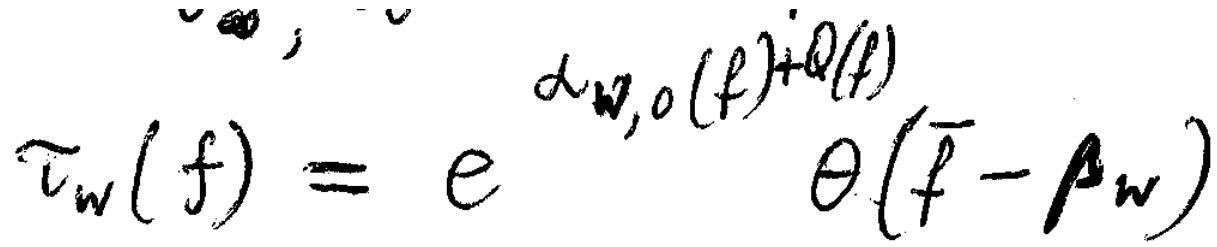
(предст. коциклом Чеха = ф-я в окр. окружности).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Рисунок и набранное описание. Рукописное пояснение о коцикле Чеха.

$$\widetilde{\tau}_W(f) = e^{\alpha_{W,0}(f)+Q(f)}\theta(\bar{f} - \beta_W)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Рисунок и набранное описание. Формула с показателем $\alpha_{W,0}(f) + Q(f)$.

Q зав. только от (X, D_∞).

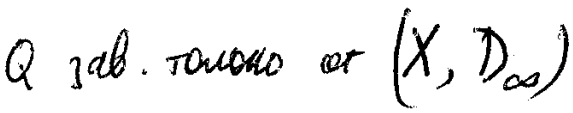
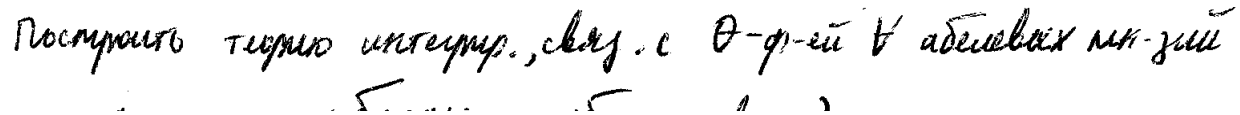


Рисунок и набранное описание. Зависимость Q от (X, D_∞).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Вопрос И.М.Г. Построить теорию интегрир., связ. с θ-ф-ей $\forall$ абелевых мн-зий



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Рисунок и набранное описание. Формулировка вопроса об абелевых многообразиях.

(здесь возникают [зачёркнуто:] только якобианы алгебр. кривых)

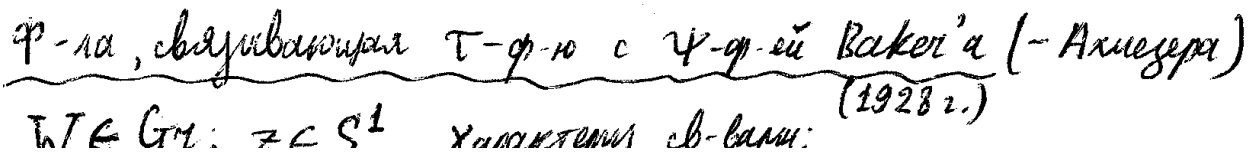


Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый знак перед «только» не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

— · —

Ф-ла, связывающая τ-ф-ю с Ψ-ф-ей Baker'а (— Ахиезера)
[под именем Baker: (1928 г.)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Рисунок и набранное описание. Волнистая черта под заголовком и приписка «— Ахиезера».

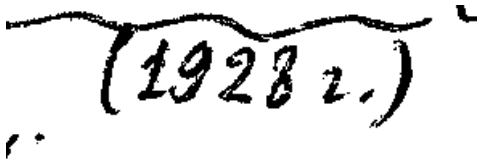


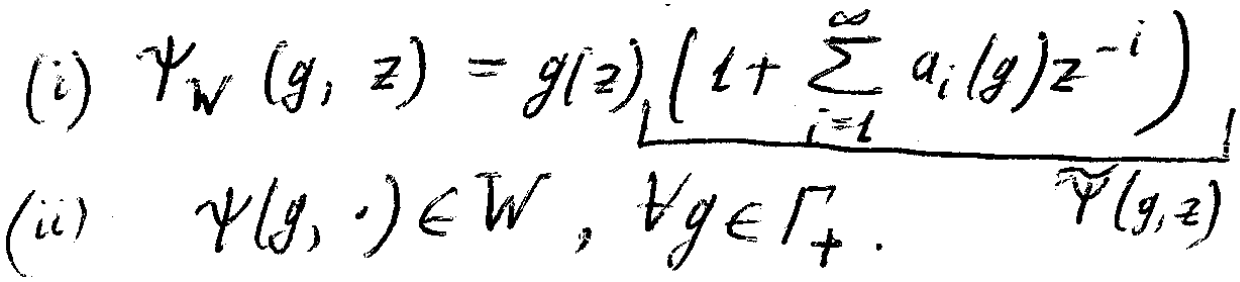
Рисунок и набранное описание. Дата под именем Baker.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

$W \in Gr$; $z \in S^1$. Характериз. св-вами:

$$\text{(i)} \quad \Psi_W(g,z) = g(z) \underbrace{\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} a_i(g) z^{-i}\right)}_{\widetilde{\Psi}(g,z)}$$

$$\text{(ii)} \quad \Psi(g,\cdot) \in W, \quad \forall g \in \Gamma_+.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Рисунок и набранное описание. Два свойства и прямоугольная скобка над подписью $\widetilde{\Psi}(g,z)$.

Предл. $\forall W$, $\exists!$ такая Ψ_W [зачёркнуто: ~~для любо.~~].



Сомнительное чтение. В зачёркнутом конце строки различимо «для любо.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Если $g^{-1}W \cap H_- = \{0\}$, то значение строится: [зачёркнуто:] прообразу 1 при изом.



Неразобранный фрагмент. Знак перед «прообразу» зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

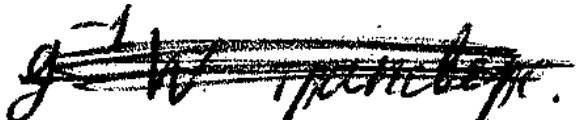
$$g^{-1}W \xrightarrow{\cong} H_+$$



Рисунок и набранное описание. Изоморфизм с H_+.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

[зачёркнуто: $g^{-1}W$ ~~трансвер.~~]



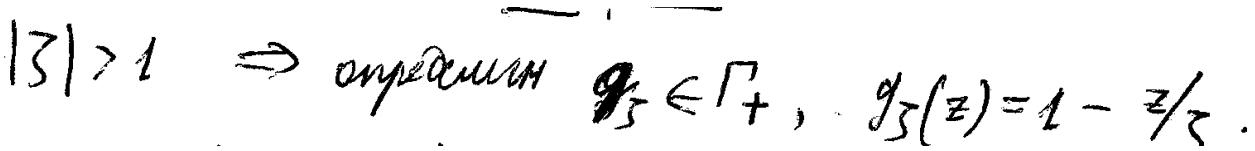
Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка предположительно читается «$g^{-1}W$ трансвер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Предл. $\exists!\ \Psi_W(g,z)$ — мероморфная на Γ_+.
Д-во как в случае кривых
(там использ. θ-ф-я, а здесь τ-ф-я)

— · —

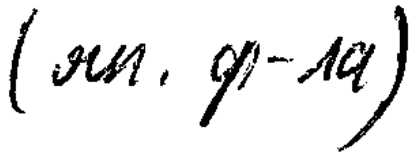
$|\zeta|>1 \quad \Rightarrow$ определим $q_\zeta \in \Gamma_+, \quad q_\zeta(z) = 1 - z/\zeta$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

Сомнительное чтение. Первая буква обведена. В формуле справа она читается как q.

Предл. (яв. ф-ла). При $|\zeta|>1$



Сомнительное чтение. Сокращение предположительно читается «яв. ф-ла».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

$$\widetilde{\Psi}_W(g,\zeta) = \frac{\tau_W(gq_\zeta)}{\tau_W(g)}$$

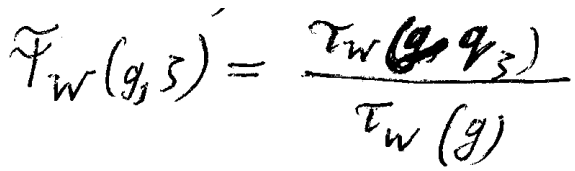


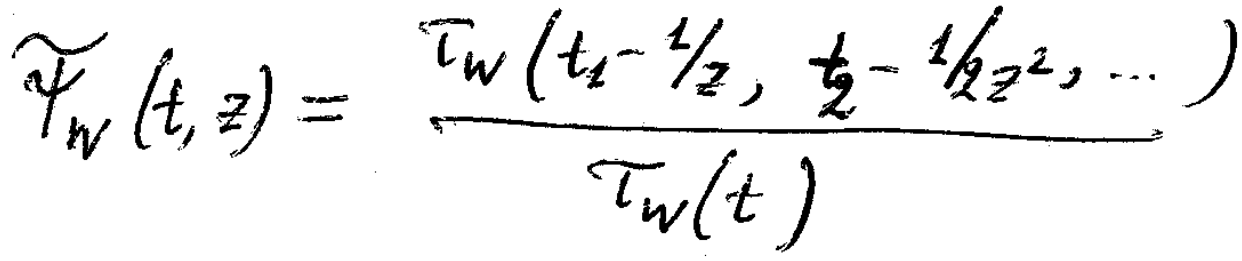
Рисунок и набранное описание. Формула отношения, с густо обведённым g в числителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001104

GELFAND-P001105

Или: запишем в виде exp и будем всё рассм. как ф-и от t (беск. число)

$$\widetilde{\Psi}_W(t,z) = \frac{\tau_W(t_1 - 1/z,\ t_2 - 1/2z^2, \ldots)}{\tau_W(t)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Сомнительное чтение. Во втором сдвиге в рукописи стоит косая черта $1/2z^2$ без скобок.

$$\left(g = e^{\sum_1^\infty t_i z^i}\right).$$

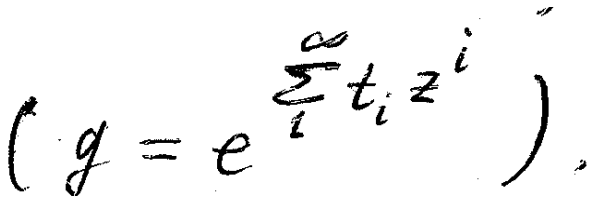


Рисунок и набранное описание. Экспоненциальная запись g с нижним пределом суммы 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Или:

$$\Psi = \frac{(\text{верш. оператор})\tau}{\tau}$$

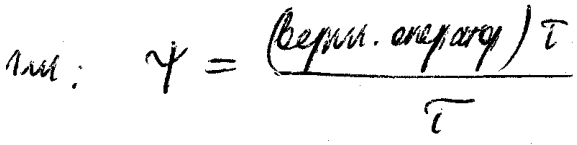
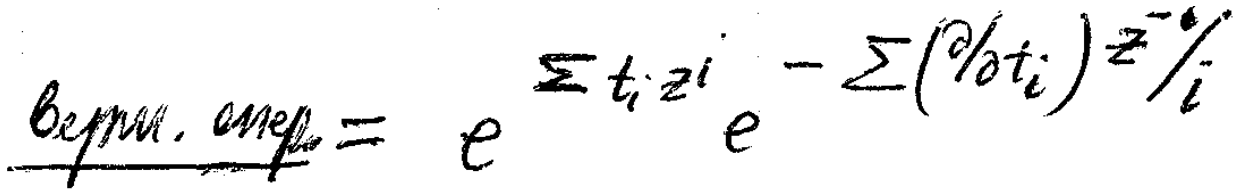


Рисунок и набранное описание. Формула для Ψ через вершинный оператор.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$\underline{\text{верш. опер.}} = e^{\sum t_i z^i} e^{-\sum(\partial/\partial t_i) z^{-i}/i}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Рисунок и набранное описание. Две экспоненты и показатель второй экспоненты.

Следствие: $a_i(g)$ мероморфны на Γ_+.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Рисунок и набранное описание. Следствие о мероморфности коэффициентов.

— · —

Связь с нелин. ур-ями — как у Кричевера!

— · —

[зачёркнуто: ~~В...~~]



Неразобранный фрагмент. Под штрихами различима первая буква «В». Остальное не читается надёжно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$\forall W$ имеется беск. иерархия ур-ий.

— · —

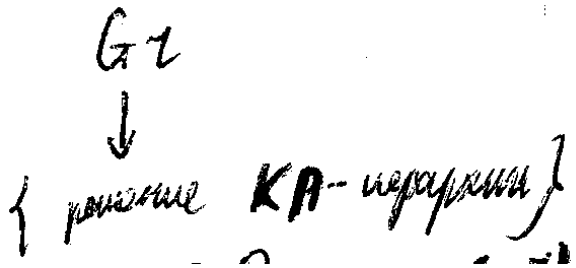


Рисунок и набранное описание.

$$Gr$$
$$\downarrow$$
{решение КП-иерархии}

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$D = \partial/\partial x; \qquad Q = D + \sum_{1}^{\infty} q_i D^{-i}$$

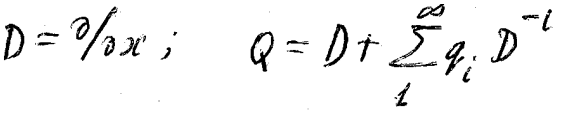


Рисунок и набранное описание. Обозначения D и Q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

$$\frac{\partial Q}{\partial t_r} = [(Q^r)_+, Q]$$

[Подпись под чертой от $(Q^r)_+$: дифф. часть Q^r.]

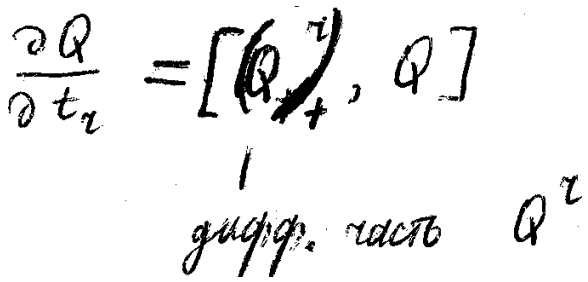


Рисунок и набранное описание. Коммутатор и подпись к положительной части.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Если $Q^n = L$ дифференциальный, то получ. сист. Г.–Д.:

$$\frac{\partial L}{\partial t_r} = [L_+^{r/n}, L]$$

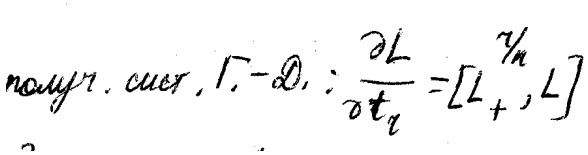


Рисунок и набранное описание. Запись $L_+^{r/n}$ в коммутаторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

и обратно, если L дифф. $Q = [L^{1/n}]$, то получ. [зачёркнуто:] ур-е, вып. выше:

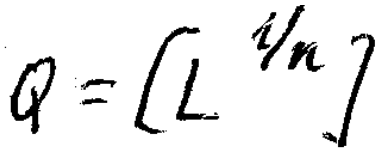


Рисунок и набранное описание. Квадратные скобки в записи $Q = [L^{1/n}]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое место перед «ур-е» не поддаётся надёжному чтению.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

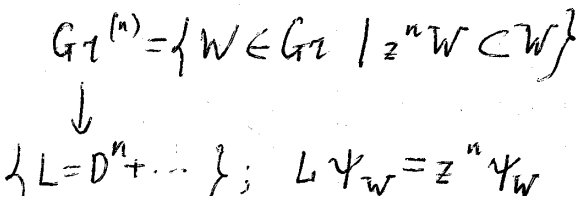


Рисунок и набранное описание.

$$Gr^{(n)} = \{W \in Gr \mid z^n W \subset W\}$$
$$\downarrow$$
$$\{L = D^n + \ldots\}\,; \quad L\Psi_W = z^n \Psi_W$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

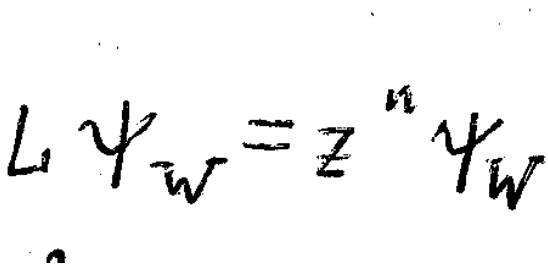


Рисунок и набранное описание. Уравнение для Ψ_W.

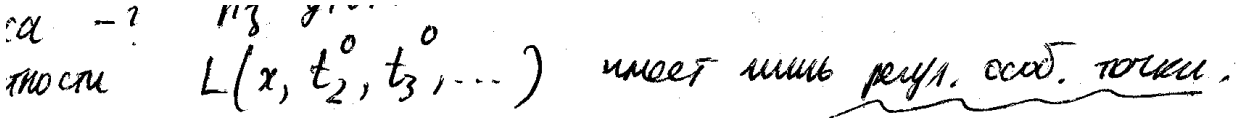
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

При этом:

$$g = e^{xz + t_2 z^2 + \ldots}$$

Полюса — ? Из утв. о полюсах:

в частности $L(x, t_2^0, t_3^0, \ldots)$ имеет лишь регул. особ. точки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

Рисунок и набранное описание. Постоянные значения t_2^0, t_3^0 и подчёркнутое заключение.

$$\underline{n=2}: \quad \boxed{u = D^2 \log \tau}$$

$$(L = \frac{d^2}{dx^2} + \dots)$$

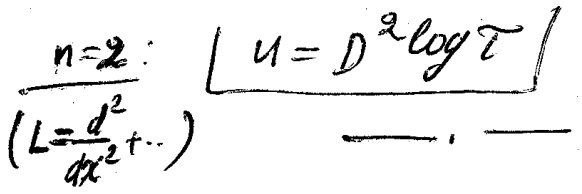


Рисунок и набранное описание. Открытая сверху скобка под формулой для u и строка о L.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001105

—·—

GELFAND-P001106

[номер в источнике: 50]

Расслоение:

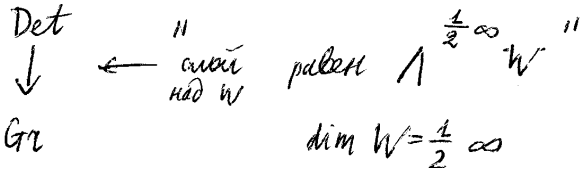
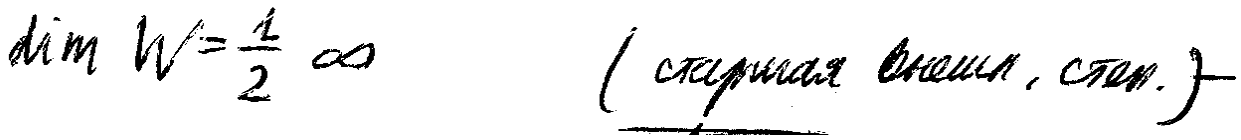


Рисунок и набранное описание.

Det ↓ ← «слой над W равен $\bigwedge^{\frac{1}{2}\infty} W$»
Gr

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

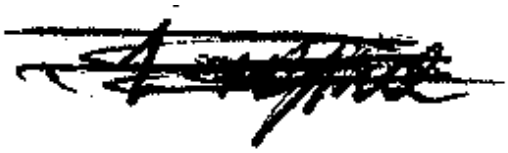
$$\dim W = \frac{1}{2}\infty \qquad \text{(старшая внешн. степ.)}—$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Рисунок и набранное описание. Размерность и приписка о старшей внешней степени. Справа от скобки короткая черта.

[под правой пометой зачёркнуто: ~~1-мерное~~]



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «1-мерное».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

1-мерное линейн. рассл.

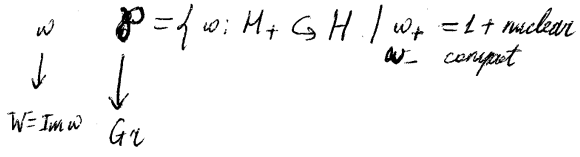
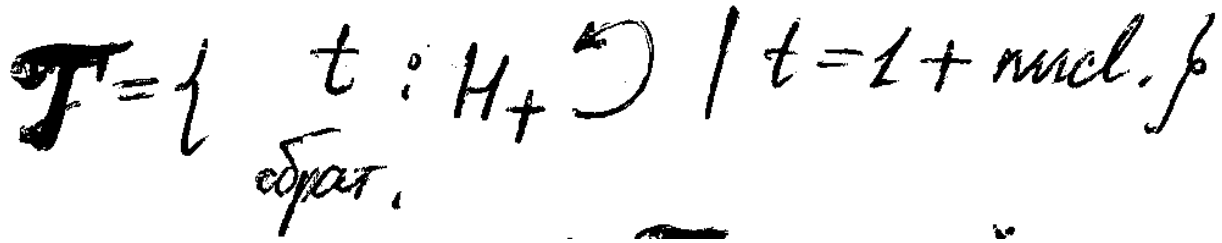


Рисунок и набранное описание.

ω ↓ $W = \operatorname{Im}\omega$; $\mathcal{P} = \{\omega\colon H_+ \hookrightarrow H \mid \omega_+ = 1 + \text{nuclear}, \ \omega_- \ \text{compact}\}$ ↓ Gr

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{T} = \left\{ \underset{\text{обрат.}}{t} : H_+ \circlearrowleft \;\middle|\; t = 1 + \text{nucl.} \right\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Рисунок и набранное описание. Петля у H_+ и сокращение под t.

$$\det \colon \mathcal{T} \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

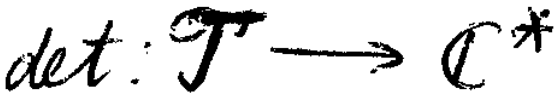


Рисунок и набранное описание. Стрелка от $\mathcal{T}$ к $\mathbb{C}^*$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$Det = \mathcal{P} \underset{\mathcal{T}}{\times} \mathbb{C}.$$

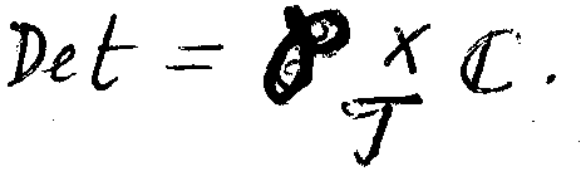
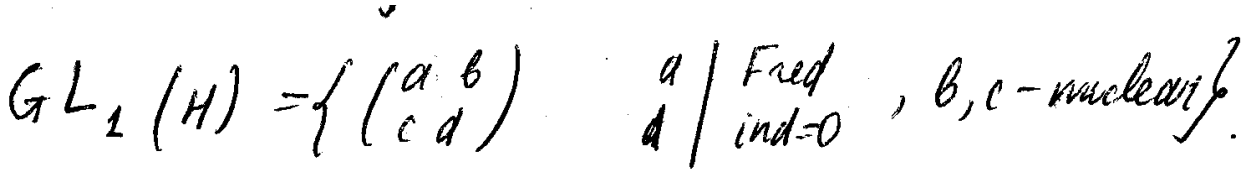


Рисунок и набранное описание. Буква $\mathcal{T}$ написана под знаком произведения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$GL_1(H) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} a \\ d \end{matrix} \;\middle|\; \begin{matrix} \text{Fred} \\ \text{ind} = 0 \end{matrix} , \quad b, c \text{ — nuclear} \right\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Рисунок и набранное описание. Блоки a, d и условия Fred и ind $= 0$.

Действие её на Gr поднимем до действия на Det.

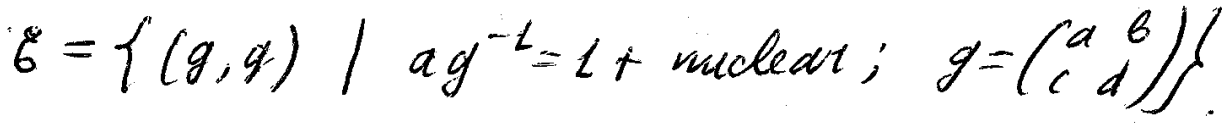
Сомнительное чтение. Слово «Действие» имеет исправление в середине.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{E} \subset GL_1(H) \times GL(H_+)$$

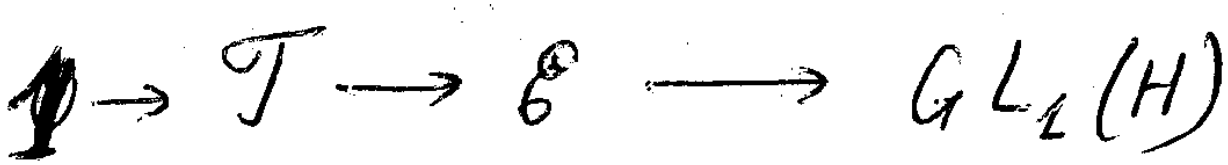
$$\mathcal{E} = \left\{ (g,q) \;\middle|\; aq^{-1} = 1 + \text{nuclear}; \quad g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right\}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Рисунок и набранное описание. Условие $aq^{-1} = 1 + \text{nuclear}$ для пары (g,q).

$$1 \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{E} \longrightarrow GL_1(H)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Сомнительное чтение. Начальная цифра обведена. Предположительное чтение 1.

Утв.: расширение нетривиально.

В конечномерном случае получ. тривиальное расширение.

Действие $\mathcal{E}$ на Det:

$$(g,q)(\omega,\lambda) = (g\omega q^{-1}, \lambda)$$

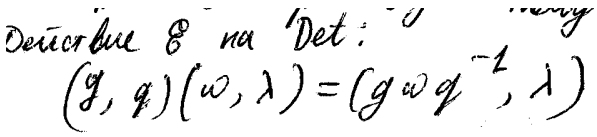


Рисунок и набранное описание. Действие на паре (ω,λ).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

из предст. $Det = \mathcal{P} \underset{\mathcal{T}}{\times} \mathbb{C}$.



Рисунок и набранное описание. Правая приписка о представлении Det.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$\mathcal{T}_0 = \ker\det \mathcal{T} \longrightarrow 1$$



Сомнительное чтение. После $\ker\det$ следуют $\mathcal{T}$, стрелка и единица без скобок.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

[зачёркнуто:] Элем. $\mathcal{T}_0$ (их образ в $\mathcal{E}$) действуют тривиально.



Неразобранный фрагмент. Знак перед «Элем.» густо зачёркнут и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$\Rightarrow$ действует $\mathcal{E}/\mathcal{T}_0$.

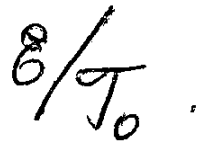
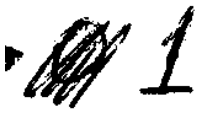


Рисунок и набранное описание. Частное $\mathcal{E}/\mathcal{T}_0$ на отдельной строке.

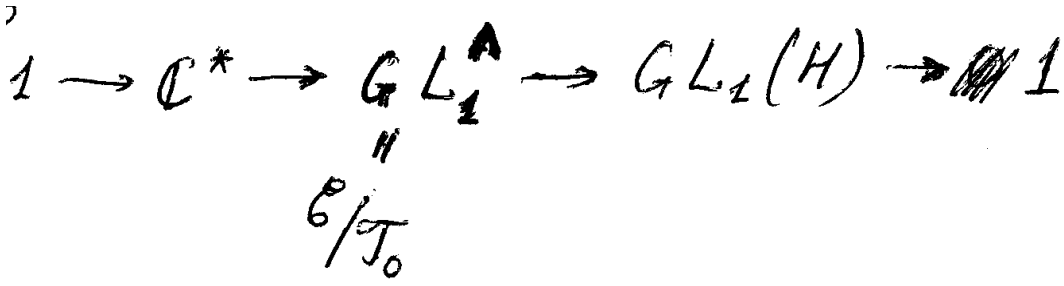
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

$$1 \longrightarrow \mathbb{C}^* \longrightarrow \widehat{GL_1} \longrightarrow GL_1(H) \longrightarrow 1$$
$$\qquad\qquad\quad \| \qquad\qquad$$
$$\qquad\qquad\quad \mathcal{E}/\mathcal{T}_0$$



Сомнительное чтение. Перед последней единицей зачёркнут знак, похожий на 0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001106

Рисунок и набранное описание. Точная последовательность и подпись под $\widehat{GL_1}$.

GELFAND-P001107

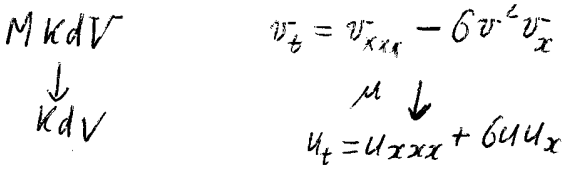


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ll} \text{MKdV} & v_t = v_{xxx} - 6v^2 v_x \\ \downarrow & \mu\downarrow \\ \text{KdV} & u_t = u_{xxx} + 6uu_x \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$$\underline{u = v_x - v^2}$$

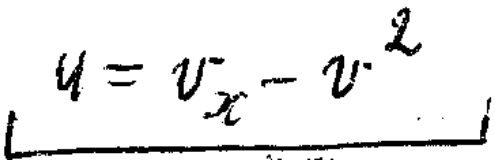
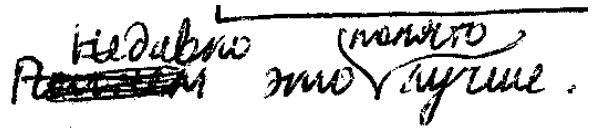


Рисунок и набранное описание. Формула Миуры с прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

[зачёркнуто: ~~Рассмотрим~~; над ним: Недавно] это [вставлено: понято] лучше.



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «Рассмотрим». Над ним написано «Недавно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

KdV связ. с

$$\underbrace{D^2 + u = (D - v)(D + v)}_{(u = v_x - v^2)}$$

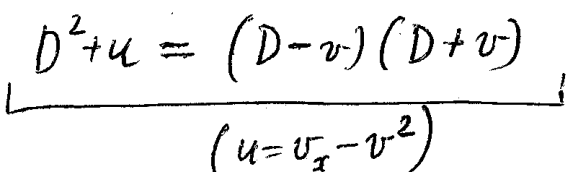
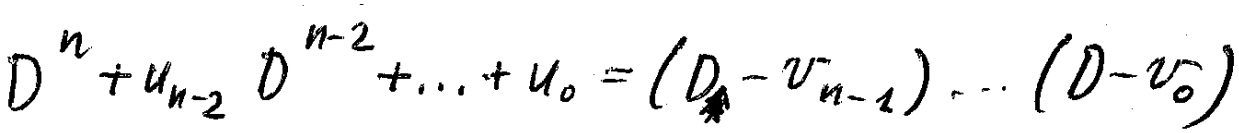


Рисунок и набранное описание. Разложение на множители и подпись под прямоугольной скобкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

обобщение пр. части:

$$D^n + u_{n-2}D^{n-2} + \ldots + u_0 = (D - v_{n-1}) \ldots (D - v_0)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рисунок и набранное описание. Общее разложение на множители с их порядком в рукописи.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутый нижний знак при первом D справа не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$$v \longmapsto u$$

обобщ. преобр. Миуры.

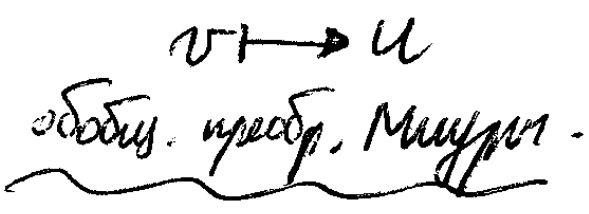


Рисунок и набранное описание. Стрелка от v к u и подчёркнутая подпись.

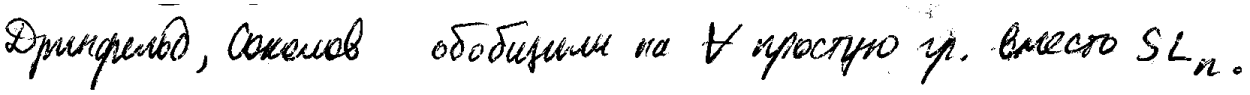
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

[зачёркнуто:] Дринфельд, Соколов обобщили на $\forall$ простую гр. вместо SL_n.



Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутый знак перед именем Дринфельда не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рисунок и набранное описание. Фраза о Дринфельде, Соколове и простой группе.

Соответствие не вз.-однозначн. (дифф. ур-е)

[под скобками: надо реш. уже при $n = 2$.]

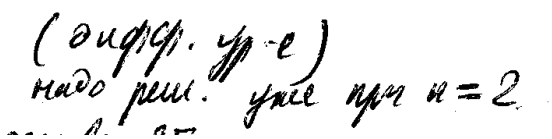
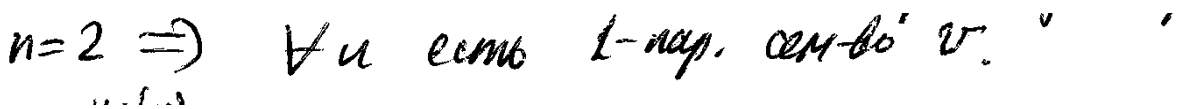


Рисунок и набранное описание. Подстрочная приписка о дифференциальном уравнении.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$n = 2 \quad \Rightarrow \quad \forall u$ есть 1-пар. сем-во v.

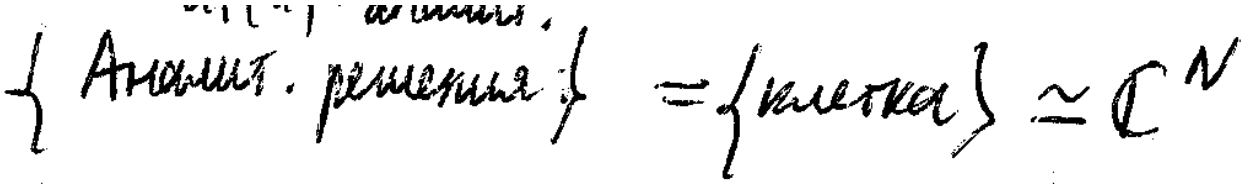


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рисунок и набранное описание. Строка о семействе для $n = 2$.

$u_i(x)$ — аналит.

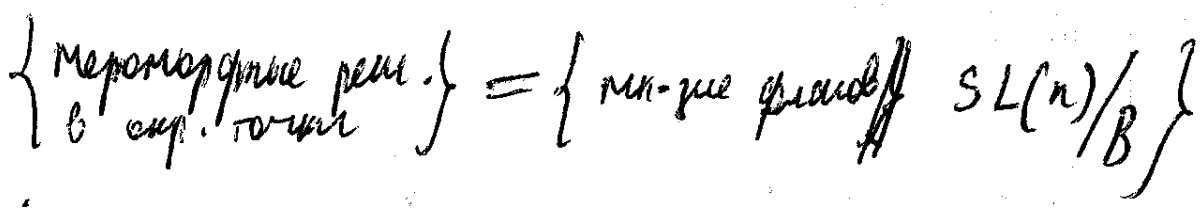
$$\{\text{Аналит. решения}\} = \{\text{клетка}\} \simeq \mathbb{C}^N$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рисунок и набранное описание. Сравнение аналитических решений с клеткой. Перед $\mathbb{C}^N$ волнистая и горизонтальная черты.

$$\left\{\begin{matrix}\text{Мероморфные реш.}\\ \text{в окр. точки}\end{matrix}\right\} = \{\text{мн-ие флагов } SL(n)/B\}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рисунок и набранное описание. Равенство с множеством флагов $SL(n)/B$.



Рисунок и набранное описание. Закрывающая скобка после «флагов» зачёркнута. Действующая скобка стоит после $SL(n)/B$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

$\forall n$ есть сист. нелин. дифф. ур-ий; решения имеют структуру мн-зия флагов.

Осн. сложность:

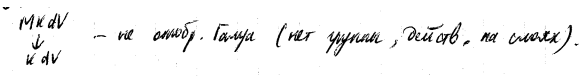


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c}\text{MKdV}\\ \downarrow\\ \text{KdV}\end{array}$$ — не отобр. Галуа (нет группы, действ. на слоях).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

Рассм. дифф. поле, порождённое $v_0, \dots, v_{n-1}$.

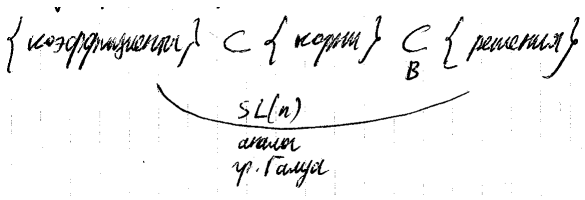


Рисунок и набранное описание.

$$\underbrace{\{\text{коэффициенты}\} \subset \{\text{корни}\} \underset{B}{\subset} \{\text{решения}\}}_{SL(n)}$$

аналог гр. Галуа

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001107

GELFAND-P001108

11/IV-83 г. Сем. Гельфанда

Wilson.

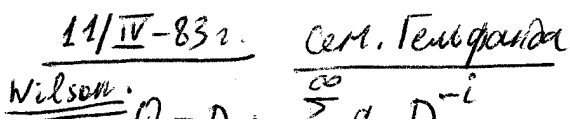


Рисунок и набранное описание. Дата 11/IV-83 и два подчёркивания под именем Wilson.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$Q = D + \sum_{1}^{\infty} q_i D^{-i}, \qquad L \text{ — дифф.} \quad \Rightarrow$$

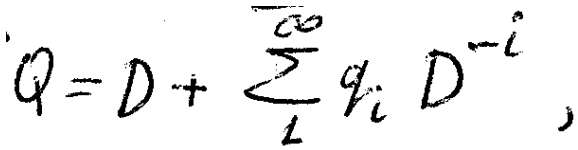


Рисунок и набранное описание. Разложение Q с нижним пределом суммы 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108



Рисунок и набранное описание. Условие для L и стрелка в конце строки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$\frac{\partial Q}{\partial t_r} = [Q_+^r, Q]\ \text{[зачёркнуто]} \quad \Longleftrightarrow \quad L_{t_r} = [L_+^{r/n}, L] \qquad (\text{Г.–Д.})$$

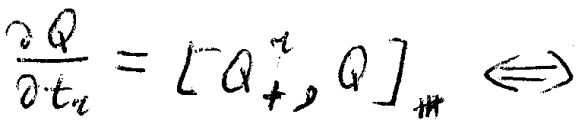


Рисунок и набранное описание. Первый коммутатор и знак эквивалентности.

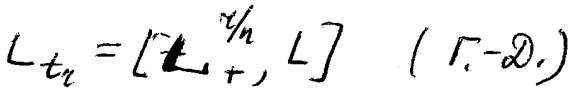
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

Неразобранный фрагмент. Мелкий зачёркнутый знак после первой квадратной скобки не читается.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

Рисунок и набранное описание. Коммутатор для L и сокращение справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

Сомнительное чтение. В первом аргументе второго коммутатора L обведено поверх более тонких штрихов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

$$2 \text{ переменные } t_2, t_3 \quad \Rightarrow$$
$$2q_1(x, t_2, t_3) \text{ — решение К.-П.} \quad \Rightarrow \quad \text{универс. КП}$$
$$\underset{y}{}\ \underset{t}{}$$

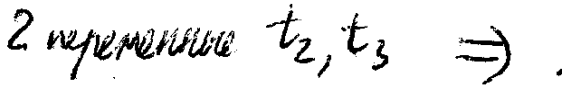


Рисунок и набранное описание. Две переменные и стрелка вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001108

Рисунок и набранное описание. Множитель 2 при q_1 и подписи y, t под аргументами.

GELFAND-P001109

В. Гинзбург.

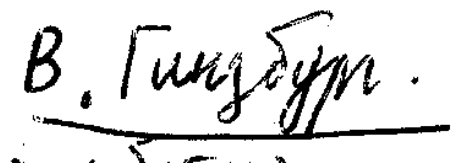


Рисунок и набранное описание. Имя докладчика и подчёркивание.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

о работах:

1) Дюйстермаат, Хекман (Inventiones) 2) Атия, Ботт 3) Виттен 4) М. Вернь, N. Conze (ученицы Диксмье)	Березин, Гельфанд (5 т. тр. ММО) 1956

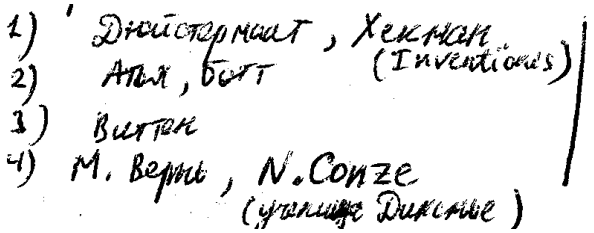


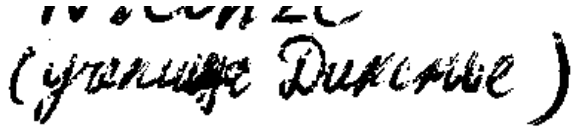
Рисунок и набранное описание. Четыре пункта списка и вертикальная черта справа.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109



Сомнительное чтение. Фамилия в первом пункте предположительно читается «Дюйстермаат».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109



Сомнительное чтение. Слова в скобках предположительно читаются «ученицы Диксмье».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

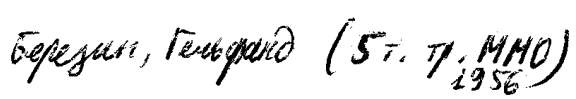
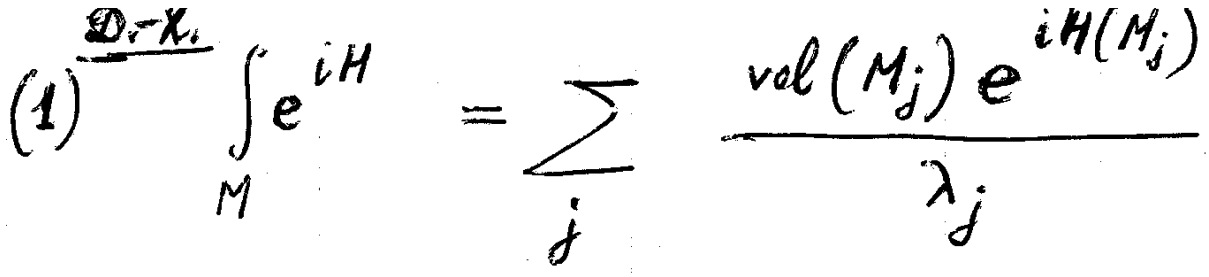


Рисунок и набранное описание. Ссылка справа от списка, с годом под скобками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Д.-Х.

$$(1) \qquad \int_M e^{iH} = \sum_j \frac{\mathrm{vol}(M_j) e^{iH(M_j)}}{\lambda_j}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Формула (1) с показателем iH и знаменателем λ_j.

M — комп. мн-ие, симплектическое.

H — ф-я на M; условие на неё: инт. кривые [вставлено: гам.] поля [зачёркнуто:] ξ_H замкнуты.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

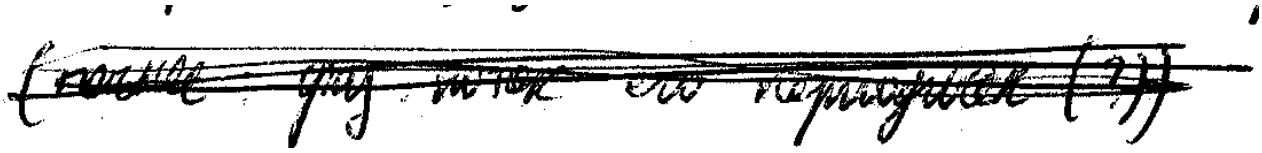
Рисунок и набранное описание. Сокращение «гам.» вставлено перед «поля».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Неразобранный фрагмент. Перед ξ_H зачёркнуто обозначение, которое не читается.

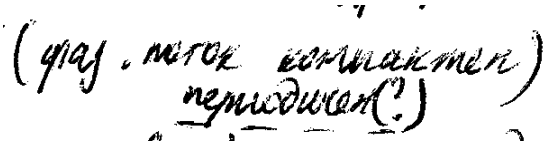
[зачёркнуто: ~~(точнее фаз. поток его периодичен (?))~~.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке предположительно читается «(точнее фаз. поток его периодичен (?))».

(фаз. поток компактен) [ниже приписано: периодичен (?)]

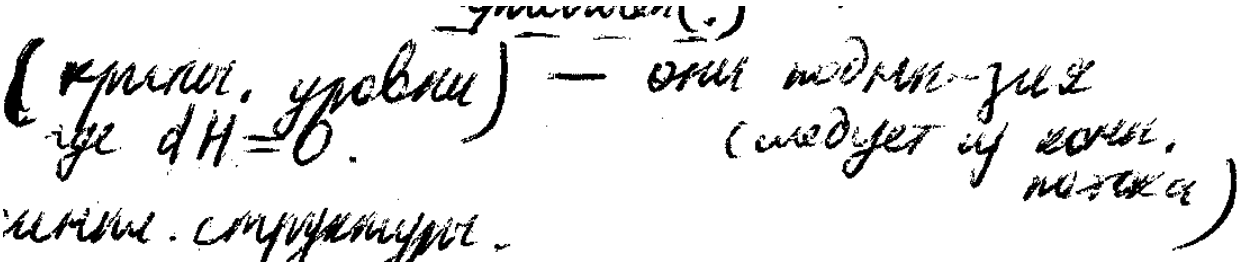


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Приписка «периодичен (?)» под строкой о компактности.

M_j — критич. мн-зия ф-и H (критич. уровни) — они подмн-зия.

[под «критич. уровни»: где $dH = 0$. справа: (следует из комп. потока).]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Две приписки к критическим уровням.

$\mathrm{vol}\, M_j$ — объём отн. индуц. симпл. структуры.

H постоянна на $M_j \Rightarrow H(M_j)$ — её значение.

λ_j опр. действием [вставлено: ξ_H] в (T_xM/T_xM_j) (T_xM_j сохран.)

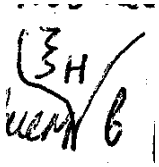


Рисунок и набранное описание. Вставка ξ_H в строку о действии на факторпространстве.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Действие ξ_H кососимметрическое: λ_j — его пфаффиан $(= \sqrt{\det})$.

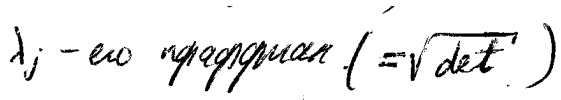
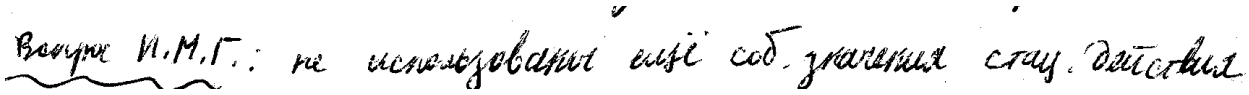


Рисунок и набранное описание. Запись пфаффиана и квадратного корня.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Действие эквивал. линейному, а для лин. всё хорошо.

Вопрос И.М.Г.: не использованы ещё соб. значения стац. действия.



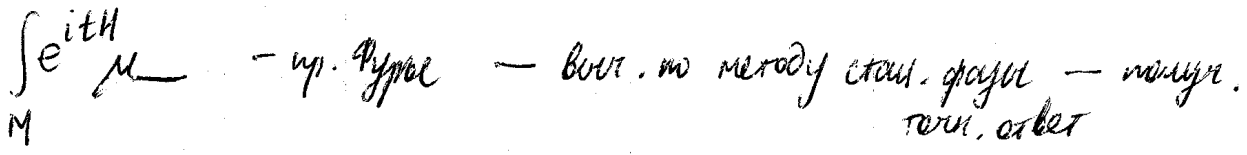
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Строка с вопросом о собственных значениях.

Идея док-ва:

$$\int_M e^{itH}\mu$$

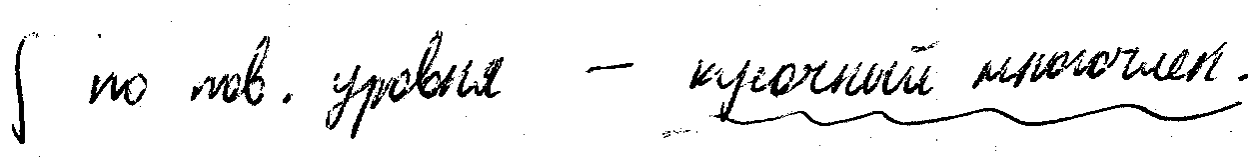
— пр. Фурье — выч. по методу стац. фазы — получ. [ниже приписано: точн. ответ].



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Интеграл и приписка о точном ответе.

$\int$ по пов. уровня — кусочный многочлен.

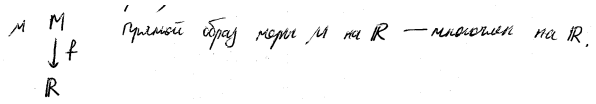


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание. Волнистая черта под «кусочный многочлен».

μ из симплект. формы $\Rightarrow$ всё пишется в подход. лок. коорд.

Дост. док., что симпл. форма — многочлен (на самом деле линейная ф-я)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001109

Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c}\mu\ M\\ \downarrow f\\ \mathbb{R}\end{array}$$

Прямой образ меры μ на $\mathbb{R}$ — многочлен на $\mathbb{R}$.

GELFAND-P001110

[номер в источнике: 58]

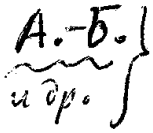


Рисунок и набранное описание. А.-Б. и др.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

M — компактное мн-зие, G — комп. гр. Ли, действ. на M.

$$H^*_G(M) \text{ — ?}$$

(когомологии)

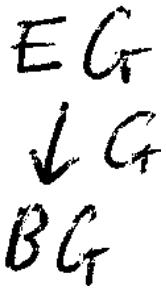
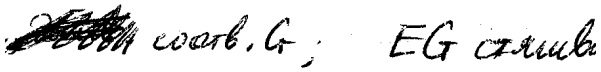


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c}EG\\ \downarrow G\\ BG\end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

— универс. рассл. [зачёркнуто] соотв. G; EG стягиваемо.



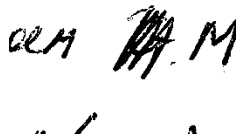
Сомнительное чтение. слово после «рассл.» не читается под штрихами

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Рассм. $EG \underset{G}{\times} M$

$$H^*_G(M) \stackrel{\text{def}}{=} H^*(EG \underset{G}{\times} M) \qquad \text{(Борель)}$$

$EG \underset{G}{\times} M$ — рассл. над BG со слоем [зачёркнуто] M.



Сомнительное чтение. знак перед M густо зачёркнут

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$H^*(EG \underset{G}{\times} M)$ — модуль над $H^*(BG)$ (многочлены!)

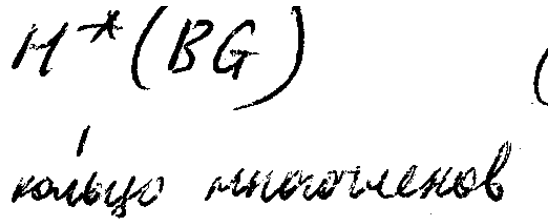


Рисунок и набранное описание.

$H^*(BG)$

|

кольцо многочленов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

будет $G = S^1$ и тогда $H^*(BG)$ — кольцо мног. от 1-й переменной.

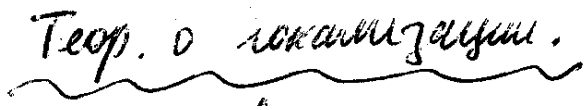


Рисунок и набранное описание. Теор. о локализации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

M^G — мн-во неподв. точек действия G.

(1) $H^*_G(M) \longrightarrow H^*_G(M^G)$

На M^G действие трив. $\Rightarrow$

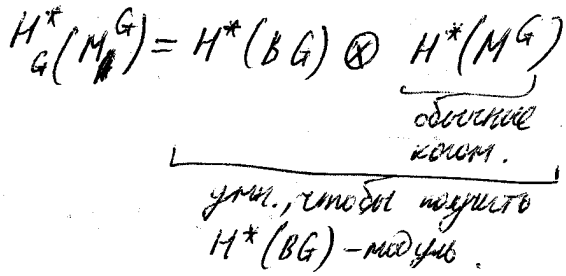


Рисунок и набранное описание.

$H^*_G(M^G) = \underbrace{H^*(BG) \otimes \underbrace{H^*(M^G)}_{\text{обычные когом.}}}_{\text{умн., чтобы получить } H^*(BG)\text{-модуль.}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый нижний знак при первом M

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Теор.

Если локализовать по [зачёркнуто ~~всему~~ (?), над ним вставлено «кольцу»[?]] коэффициентов, то получ. изоморфизм



Сомнительное чтение. зачёркнуто ~~всему~~ (?), над ним вставлено «кольцу»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

[зачёркнуто]



Сомнительное чтение. неразборчивый зачёркнутый знак после «изоморфизм»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

$$(2) \qquad \text{лок.}\big(H^*_G(M)\big) \xrightarrow{\sim} \text{лок.}\big(H^*_G(M^G)\big)$$

(т.е. заменяем [вставлено $H^*(BG)$] на поле [зачёркнуто] отношений).

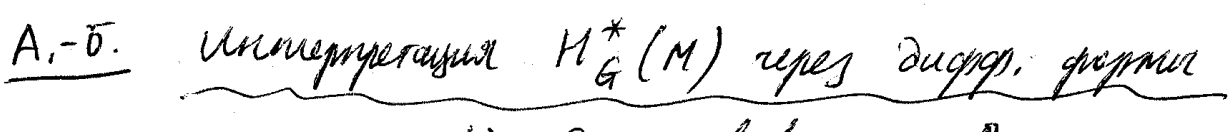


Сомнительное чтение. зачёркнутая запись между «поле» и «отношений»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

В K-теории — Атия, Сегал.

В когомол. — Quillen.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Рисунок и набранное описание. А.-Б. Интерпретация $H^*_G(M)$ через дифф. формы



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

Рисунок и набранное описание. Теор. локализации (2) тогда эквив. теор. Виттена о киллинговом поле.

$G = S^1$

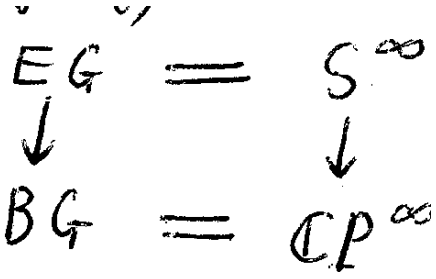


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{ccc} EG & = & S^\infty \\ \downarrow & & \downarrow \\ BG & = & \mathbb{C}P^\infty \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001110

(беск.-мерн. сфера)

$$H^*(BG) = \mathbb{Q}[u], \quad \deg u = 2.$$

GELFAND-P001111

ξ — векторное поле, опр. действие S^1.

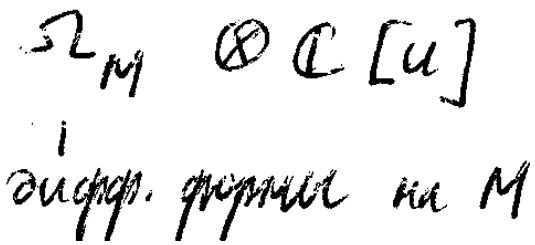
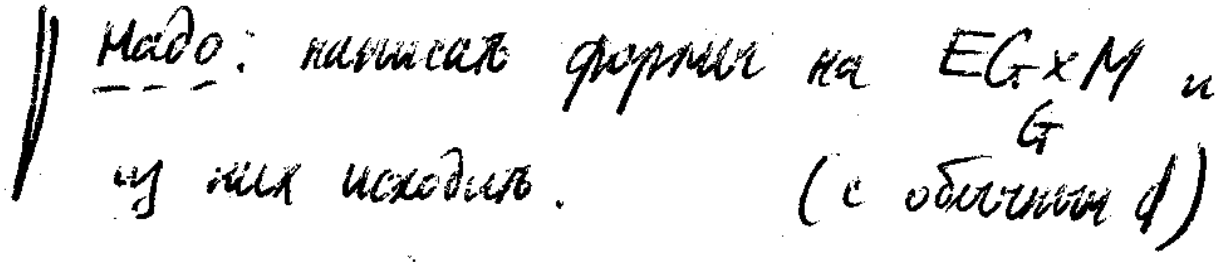


Рисунок и набранное описание.
$\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u]$
|
дифф. формы на M

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

(чтобы получить $\mathbb{C}[u]$-модуль)

Дифференциал в $\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u]$:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Рисунок и набранное описание. [справа] || Надо: написать формы на $EG \underset{G}{\times} M$ и из них исходить. (с обычным d)

(3) $d_1 \omega = d\omega + u \cdot i_\xi \omega$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Рисунок и набранное описание. (3) $d_1\omega = d\omega + u \cdot i_\xi \omega$

(подкрутка как у Виттена)

Степени согласованы!

Теор.

(4) Теор. Когомологии $H(\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u], d_1) \cong H^*_G(M)$.
из ф-ии гомотопии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Рисунок и набранное описание. (4) Когомологии $H(\Omega_M \otimes \mathbb{C}[u], d_1) \cong H^*_G(M)$.

Из ф-лы гомотопии

$$L_\xi = d \circ i_\xi + i_\xi \circ d$$

следует, что



Рисунок и набранное описание. [зачёркнуто ~~от~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

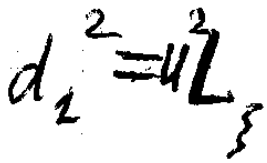


Рисунок и набранное описание. $d_1^2 = u^2 L_\xi$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Отсюда если $d_1\omega = 0$, то ω инвариантна, т.е. $L_\xi\omega = 0$.

Подкрут. формы: [зачёркнуто] ξ-инвариантные!! (с самого начала).



Сомнительное чтение. густо зачёркнутый знак перед ξ

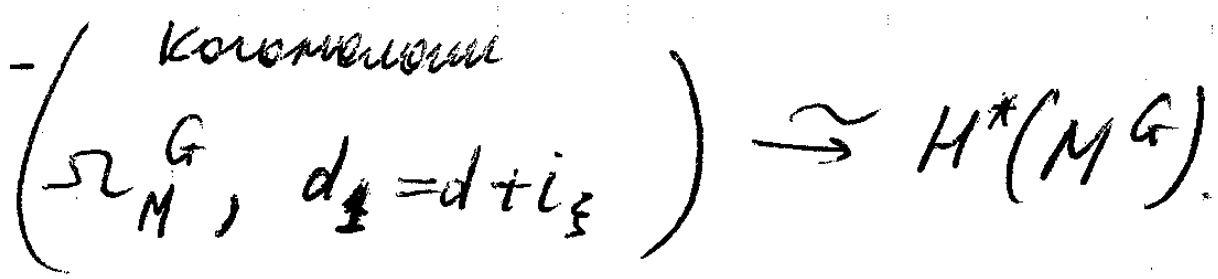
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

$$\Omega^G = \Omega_M^G \otimes \mathbb{C}[u], \qquad \Omega_M^G \text{ — инвар. формы на } M,$$

А. Гончаров: это $\sim$ констр. Черна-Вейля хар. классов по связностям.

Следствие локализации: u стирается.

(5) Теор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Рисунок и набранное описание. $\begin{pmatrix} \text{Когомологии} \\ \Omega_M^G, \quad d_1 = d + i_\xi \end{pmatrix} \xrightarrow{\sim} H^*(M^G).$

Зад. И.М.Г. Сформулир. то же без G на языке двойного рассл..

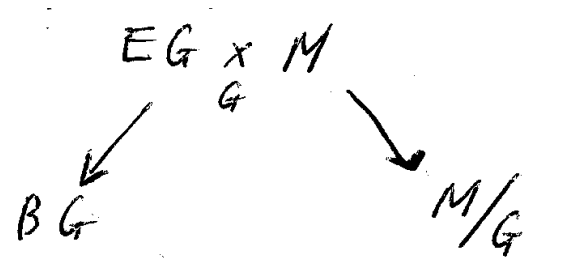


Рисунок и набранное описание.

$$EG \underset{G}{\times} M$$

$$BG \qquad\qquad M/G$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111



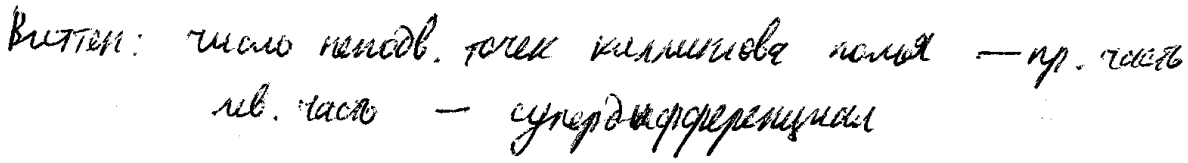
Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Слева в (5) нет деления на степени — только чётности.

Ограничиваем на M^G: $i_\xi = 0$ там и получим обычное d!

Это и есть отобр. в (5)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001111

Рисунок и набранное описание. Виттен: число неподв. точек киллингова поля — пр. часть. лв. часть — супердифференциалы

GELFAND-P001112

[номер в источнике: 59]

Теперь Раб. М. Вернь (её правильное прочтение):

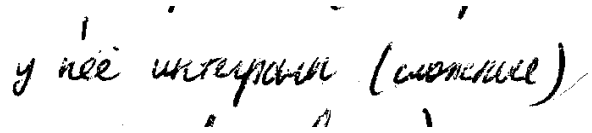


Рисунок и набранное описание. [под именем] у неё интегралы (сложные)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

Лемма (основная). Если неподв. точек нет, то когомологии слева $= 0$.

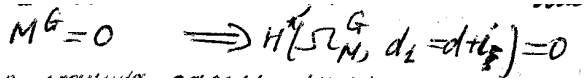


Рисунок и набранное описание.

$$M^G = 0 \implies H^*(\Omega_M^G, d_1 = d + i_\xi) = 0.$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

М. Вернь: явно написала, от чего граница рассм. цикл:

Общее рассужд.: выкид. неподв. точки и делаем то же самое.

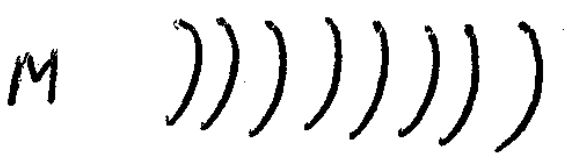


Рисунок и набранное описание.

M

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

— окр. S^1 действ. без неподв. точек.

$$(6) \qquad \alpha = d\varphi \qquad (1\text{-форма})$$

Св-ва (желание)

$$(7) \quad L_\xi \alpha = 0$$
$$(8) \quad i_\xi \alpha = 1$$
$$(9) \quad d\alpha = 0.$$

(*) Усл. (7), (8) удовл. можно $\alpha(\cdot) = \dfrac{\langle \xi, \cdot \rangle}{\langle \xi, \xi \rangle}$.

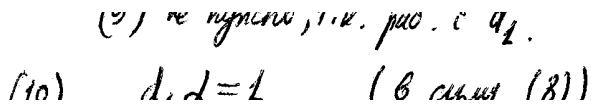


Рисунок и набранное описание. (9) не нужно, т.к. раб. с d_1. Перепишем (9):

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

$$(10) \qquad d_1 \alpha = 1 \qquad (\text{в силу } (8))$$

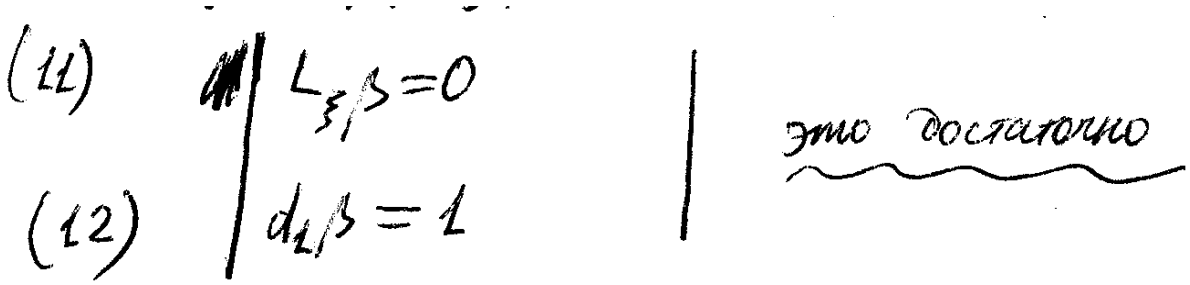
$d\alpha = 1$ невозможно.

Изгот. форму β:



Сомнительное чтение. перед левой чертой при (11) густо зачёркнутый знак

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112



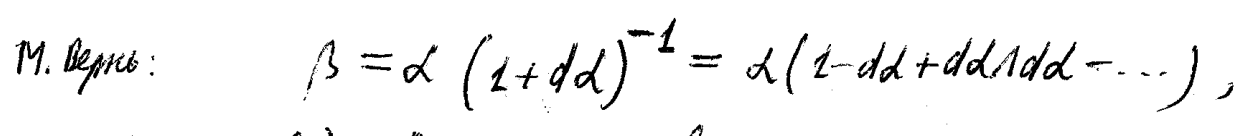
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

Рисунок и набранное описание.

$$(11) \quad \left| L_\xi \beta = 0 \right.$$
$$(12) \quad \left| d_1 \beta = 1 \right.$$

это достаточно

(13) М. Вернь:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

Рисунок и набранное описание.

$$\beta = \alpha(1 + d\alpha)^{-1}$$
$$= \alpha(1 - d\alpha + d\alpha \wedge d\alpha - \ldots),$$

где α — ф-ла (*). Всё легко проверяется.

Придумать: нач. с α и по теории возмущений.

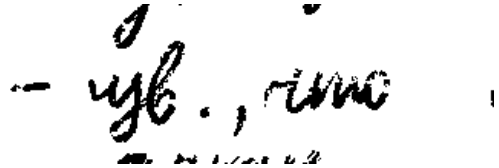
Имеем тождество:

$$\omega = d_1(\beta \wedge \omega) + \beta \wedge d_1\omega, \tag{14}$$

отсюда если $d_1\omega = 0$, то $\omega = d_1(\beta \wedge \omega)$.

Вычисление интеграла по M (от d_1-замкн. формы): $\forall$ такой интеграл сводится к интегр. по мн-ву неподв. точек. По теор. Стокса! —

— «ув.» (раскрытие сокращения не установлено)$^?$, что $\omega = d_1(\beta \wedge \omega)$;



Сомнительное чтение. «ув.» (раскрытие сокращения не установлено)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001112

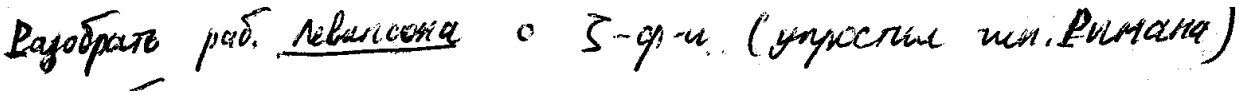
асимптотику надо вычислить при прибл. к неподв. точкам.

GELFAND-P001113



Рисунок и набранное описание. 18/IV-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

Рисунок и набранное описание. Разобрать раб. Левинсона о ζ-ф-и. (упростил гип. Римана)

В. Гинзбург.

M — симплект. компактное мн-зие.

Пусть на нём действует тор $\mathbb{T}^n$.

Отобр. момента $M \xrightarrow{\mu} t^*$

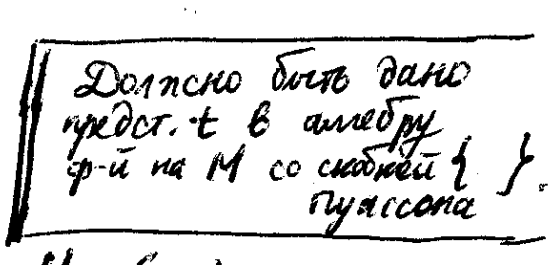


Рисунок и набранное описание.

Должно быть дано предст. t в алгебру ф-й на M со скобкой Пуассона $\{\}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

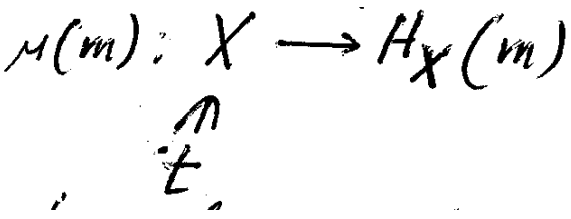


Рисунок и набранное описание.

$\mu(m)\colon \quad X \longrightarrow H_X(m)$

$\uparrow t$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

H_X — ф-я гамильт., отвечающая эл. X (как векторному полю на M)

(заданы H_X для каждого X).

[на левом поле !!]



Сомнительное чтение. сокращение под «!!»: «к.» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

(1) Утв. $\mu(M)$ — выпуклый многогранник.

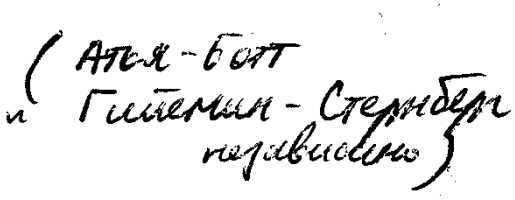


Рисунок и набранное описание. [справа] (Атья-Ботт и Гийемин-Стернберг независимо)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

Есть ещё компл. случай.

(Дюйстермаат и [зачёркнуто] Хекман — ф-я, опр. на прошлом докл. — кус. полином на $\mu(M)$).



Сомнительное чтение. неразборчивая зачёркнутая запись перед «Хекман»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

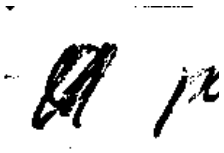
Грани (переход) — где $d\mu$ вырождается.

Они плоскости: применяем к мн-зиям вырожд., где ранг падает на несколько единиц.

А. Бейлинсон.

Значения в целых точках ζ-функций многообразий над числ. полями.

1. Формулир. с точн. до умножения на [зачёркнуто] рац. число $\neq 0$ (элемент $\mathbb{Q}^*$)



Сомнительное чтение. перед «рац.» зачёркнуто Q (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

2. Точные формулир..

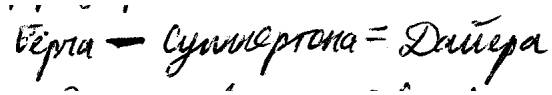


Рисунок и набранное описание. Гипотеза Бёрча — Суиннертона = Дайера

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

$X/\mathbb{Q}$ — гладкая кривая; $\zeta(x,s)$ — её ζ-функция.

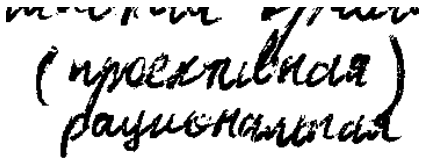
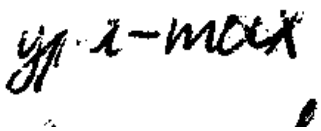


Рисунок и набранное описание. [под «гладкая кривая»] (проективная) рациональная

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

$X/\mathbb{Z}$ «уд. л-щая» (?) невырожд. редукции по любому p.

Сомнительное чтение. «уд. л-щая» (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

(ур-я выбраны дост. хорошие).

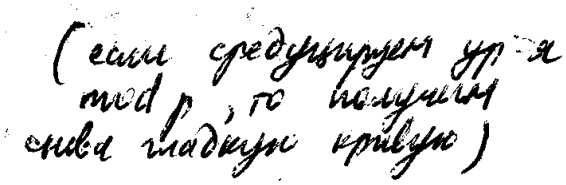


Рисунок и набранное описание. [справа] (если редуцируем ур-я mod p, то получим снова гладкую кривую)

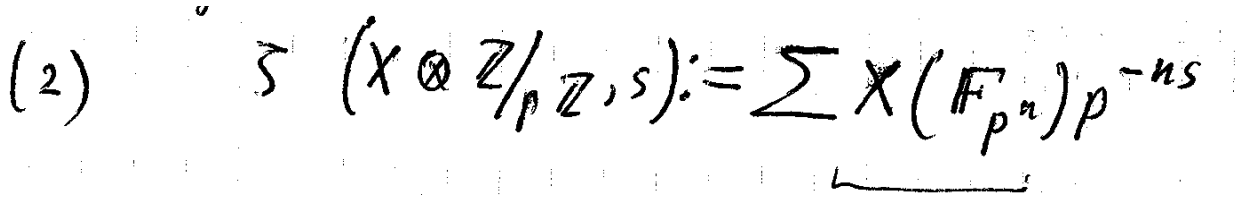
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001113

GELFAND-P001114

$$(1)\quad \zeta(X,s) := \prod_p \zeta(X \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, s).$$

Здесь

$$(2)\quad \zeta(X \otimes \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, s) := \sum X(\mathbb{F}_{p^n}) p^{-ns}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Рисунок и набранное описание. Формула (2) в рукописи.

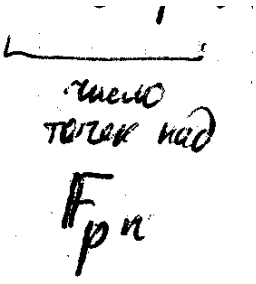


Рисунок и набранное описание. $\underbrace{X(\mathbb{F}_{p^n})}_{\text{число точек над } \mathbb{F}_{p^n}}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Обычная ζ-ф-я

$$\prod \frac{1}{1-p^{-s}} = \prod (1 + p^{-s} + p^{-2s} + \ldots)$$

Здесь X — точка (т.е. $\mathbb{Q}$).



Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Вопр. И.М.Г.

$$\prod_p \sum a_n(p) p^{-ns}$$

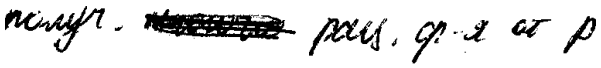
какие разумные $a_n(p)$ (они $\equiv 1$ для обычной ζ-ф-я).

Гипотеза Вейля (для кривой доказана): получ. [зачёркнуто] рац. ф-я от p^{-s}



Сомнительное чтение. густо зачёркнутое слово между «получ.» и «рац.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

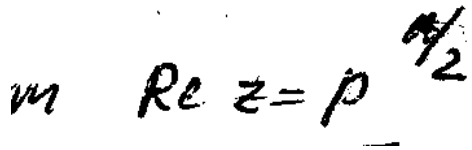


Неразобранный фрагмент. зачёркнутое слово не восстановлено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$$\frac{\prod(1-\alpha_i p^{-s})}{\prod(1-\beta_j p^{-s})}$$

Нули при $\operatorname{Re} z = p^{?/2}$.



Сомнительное чтение. числитель показателя переправлен: 1 или n (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Для кривых даже не док. факт. аналитич. продолжения $\zeta(X, s)$.
(Над конечн. полями — полная информация [вставлено снизу: есть]).



Рисунок и набранное описание. вставлено снизу: есть.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

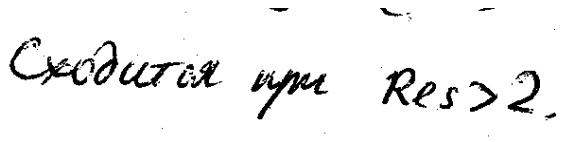
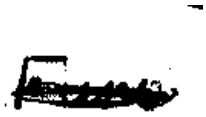


Рисунок и набранное описание. [справа] Сходится при $\operatorname{Re} s > 2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

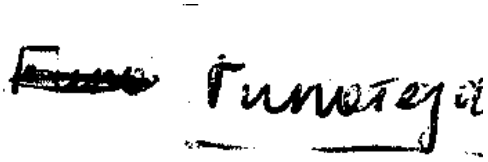
— вопрос согласования при различных p.

Известно: ζ-ф-и Ланглэндса продолжаются.



Сомнительное чтение. зачёркнутое слово перед «Гипотеза»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114



Неразобранный фрагмент. начальный штрих похож на «Б», но остальное не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Гипотеза (сильная): совпадают эти 2 кл. ζ-ф-й.



Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак слева между записями

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Водзицки М. Какие [зачёркнуто ~~ряды~~ (?)] ζ-ф-и считаются?



Сомнительное чтение. зачёркнуто «ряды» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114



Неразобранный фрагмент. последние знаки слова не читаются уверенно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Шинтани: Дедекинда ζ-ф-я [зачёркнуто] свод. к ζ-ф-ям ПДО.



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак после «Дедекинда»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$$\zeta_{K/\mathbb{Q}}(s) = \sum N\mathfrak{a}^{-s} = \sum a_n n^{-s}.$$



Сомнительное чтение. сильно обведённый знак после N: $\mathfrak{a}$ или a (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Выраж. через ПДО на торе (с пост. коэффициентами).

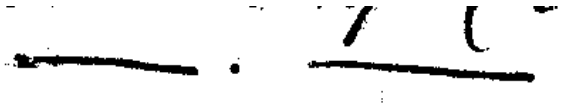


Рисунок и набранное описание. — · —

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

Б. Гипотеза Берча — Суинн. = Дайера



Рисунок и набранное описание. [на левом поле] X — кривая.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

1) Аналит. продолжается.

2) функц. ур-е

$$(2\pi)^{-s}\Gamma(s)\zeta(X,s)$$

симметр. относит. замены $s \to 2 - s$

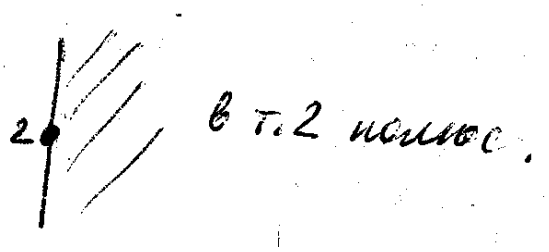
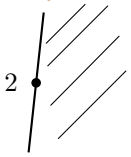


Рисунок и набранное описание.



в т. 2 полюс.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

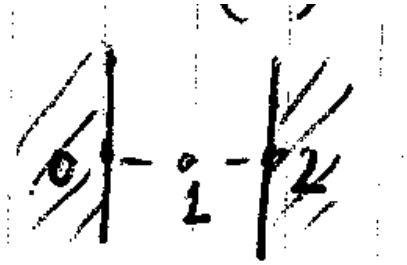
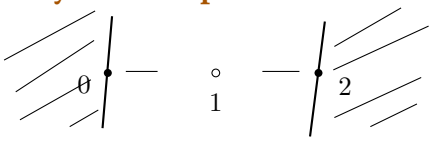


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001114

$0 \leq \mathrm{Re}\, s \leq 2$ — крит. полоса.

GELFAND-P001115



Рисунок и набранное описание. 5/IX-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



Рисунок и набранное описание. Делинь.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Теоремы конечности когомологий для семейств алгебраических многообразий.

Раб. FALTINGS'а и его вариации. Всё над $\mathbb{C}$.

C — алг. кривая (комп. рим. пов.)

S — конечн. подмн-во в C.

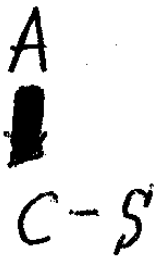


Рисунок и набранное описание.



нижний конец соединительного знака зачернён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

(сем-во алг. мн-зий, параметр. точками $C - S$)

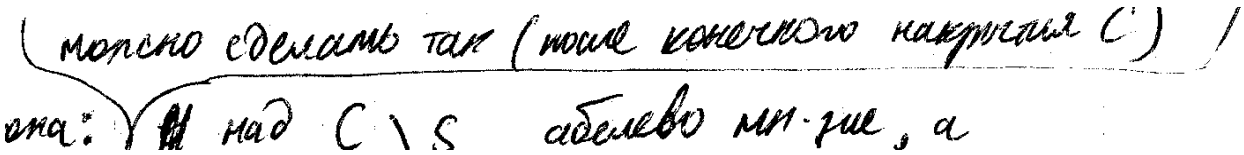


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

мод. Нерона:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

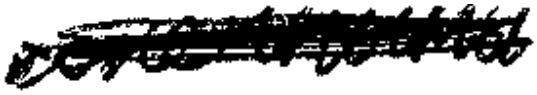
Рисунок и набранное описание. [вставлено сверху] можно сделать так (после конечного накрытия C).

$\mathcal{A}$ (?) над $C \setminus S$ — абелево мн-зие, а в S — расшир. аб. мн-зия [зачёркнуто] мультипл. группами $\mathbb{C}^*$.



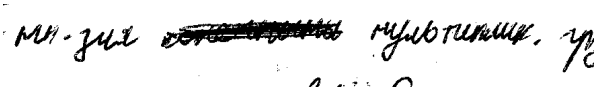
Сомнительное чтение. зачернённая буква перед «над»: $\mathcal{A}$ (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



Сомнительное чтение. длинное зачёркнутое слово перед «мультипл.»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



Неразобранный фрагмент. буквы зачёркнутого слова не читаются уверенно

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Задача — продолжить рассл. с $C - S$ на всё C.

$$A = \mathrm{Lie}\, A/\Gamma, \qquad \Gamma \text{ — решётка, мен. от слоя к слою.}$$

$$A_3 = \tfrac{1}{3}\Gamma/\Gamma \simeq \underline{\underline{\text{locale...}}}\,.\,(\mathbb{Z}/3)^{2d}, \qquad d = \dim_{\mathbb{C}}.$$



Сомнительное чтение. видно «locale», окончание сильно обведено

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

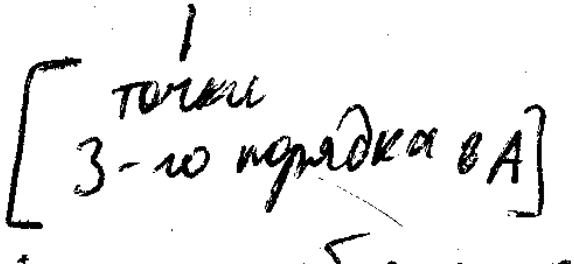


Рисунок и набранное описание. [под A_3] [точки 3-го порядка в A]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

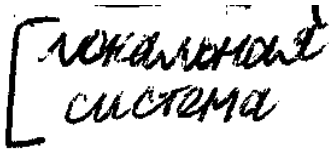


Рисунок и набранное описание. [под латинским словом] [локальная система

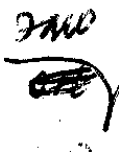
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

(можно любое число ≥ 3)

Если сист. тривиальна, то можно продолжить A на S.

$$(\mathbb{C}^*)^e \longrightarrow \mathcal{A} \longrightarrow \underset{b}{B}; \qquad b + e = d.$$

Один период тора увелич. и $\to \infty$ (и [зачёркнуто] [вставлено: это напр.] превращается в $\mathbb{C}^*$) (Нерон).



Сомнительное чтение. зачёркнутое слово после «и»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

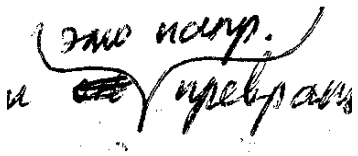
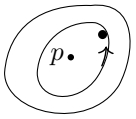


Рисунок и набранное описание. вставлено сверху это напр..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115



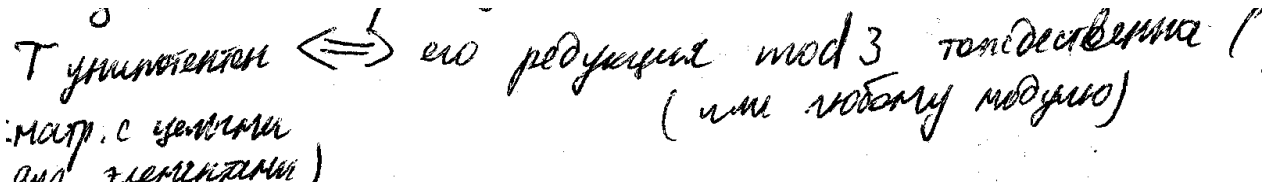
Рисунок и набранное описание. 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$T : \Gamma \to \Gamma$ (монодромия) около точки $p \in S$.

Соб. знач. T — корни из 1.

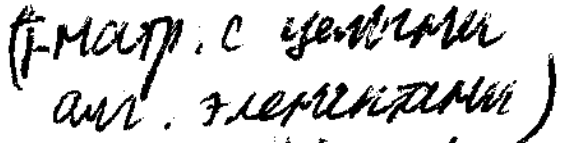
T унипотентен $\Longleftrightarrow$ его редукция $\mathrm{mod} 3$ тождественна (единична) (или любому модулю).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Рисунок и набранное описание. Двусторонняя стрелка и приписка в рукописи.

(Γ (?)-матр. с целыми алг. элементами)



Сомнительное чтение. начальный знак похож на Γ; возможна T

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$$\left(\bigwedge^d \underline{\text{Lie}}\right)^\vee = \omega = \text{line bundle}/C.$$

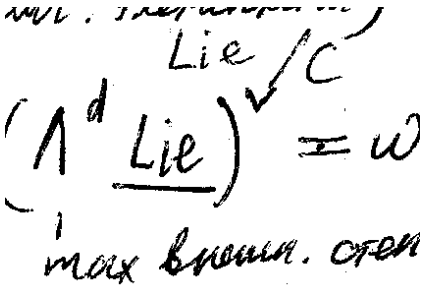
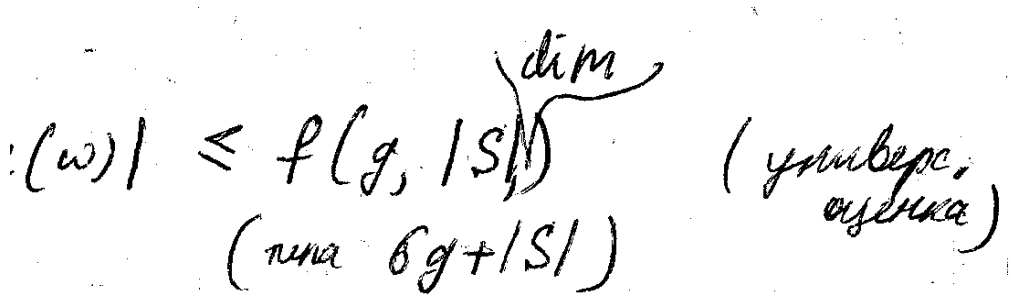


Рисунок и набранное описание. [сверху] Lie $/C$.
[под $\bigwedge^d$] max внешн. степ..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Teop. (Faltings)

$$|\deg(\omega)| \leq f(g, |S|, \overset{\text{вст.}}{\dim})$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

Рисунок и набранное описание. (универс. оценка) (типа $6g + |S|$)

Пример.



Рисунок и набранное описание. [слева] Γ_t t

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001115

$$\pi_1(C - S, t) \longrightarrow GL(\Gamma_t)$$

Это один из немногих способов строить интересные дискр. группы.

GELFAND-P001116

[номер в источнике: 76]

Способ постр. сем-ва аб. мн-зий.

$C \subset$ [зачёркнуто] $(\mathbb{P}^1)^5$



Сомнительное чтение. густо зачёркнутый знак перед $(\mathbb{P}^1)^5$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

$$y^N = \prod (x - x_i)^{m_i}$$

(кривая, завис. от 5 [вставлено сверху: различных] точек x_i)

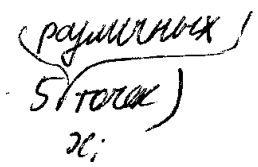


Рисунок и набранное описание. вставлено сверху: различных.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Надо рассм. якобиан $\longrightarrow$ получим сем-во абелевых мн-зий.

(C — кривая в мн-ве пятёрок точек)

S — пересечение C с мн-вом, где какие-то x_i совпадают.

Так построены в $SU(2,1)$ и $SU(3,1)$ неарифметич. подгруппы...

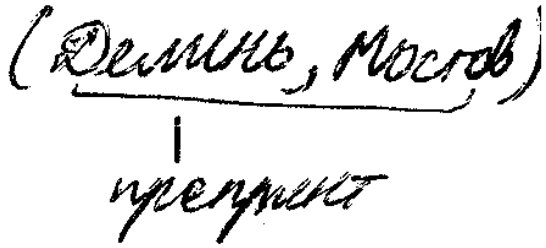


Рисунок и набранное описание.
(Делинь, Мостов)
|
препринт

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Это связано с гип. (?) ф-ий



Сомнительное чтение. перед «ф-ий» сокращение читается «гип.» (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

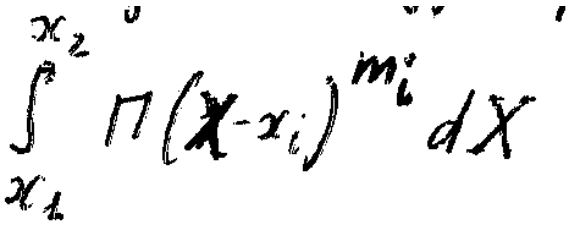


Рисунок и набранное описание.
$\int_{x_1}^{x_2} \prod (X - x_i)^{m_i}\, dX$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Terada (недавно)

Lauricella (прошлый век)

2 следствия теор. Faltings'a

а) Фиксируем C, S и будем рассм. сем-ва, снабж. главной поляризацией (напр., якобианы) $\longrightarrow$ представлений, возник. так, возн. лишь конечн. число (с точн. до изом.)

б) мен. кривую, но фикс. род и число точек. Получ. предст. другой группы. Всё равно «конечное число»: кривые и S соединяются гомотопией...

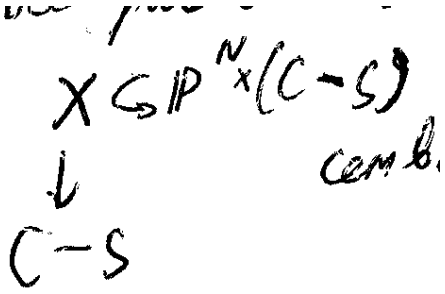


Рисунок и набранное описание.

$$\begin{array}{c} X \subset \mathbb{P}^N \times (C - S) \\ \downarrow \\ C - S \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

сем-во проект. несингул. мн-зий (уже неабелевых, вообще говоря).

$$\pi_1(C - S, t) \longrightarrow GL\big(H_i(X_t, \mathbb{Z})/\text{Torsion}\big).$$



Рисунок и набранное описание. вставлено сверху: GL.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

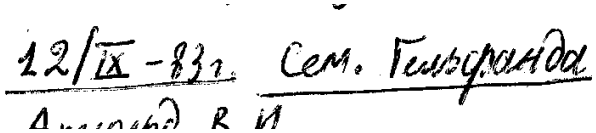
с) $\dim H_i$ ограничена $\Longrightarrow$ получ. конечное число представл..

Рисунок и набранное описание. $\longrightarrow$ структура Ходжа на гомологиях.



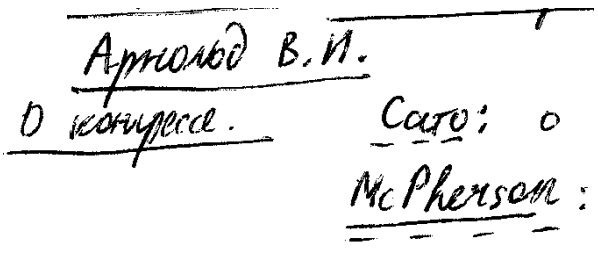
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Рисунок и набранное описание. 12/IX-83 г. Сем. Гельфанда



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Рисунок и набранное описание. Арнольд В.И.
О конгрессе. Сато: о корреляционных функциях и т.п.
McPherson: глоб. вопросы теории сингулярных пространств



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Докл. Стэнли. Комбинаторные следствия трудной теор. Лефшеца (о гиперплоском сечении)

$m, n \in \mathbb{Z}, \quad m, n > 0$.

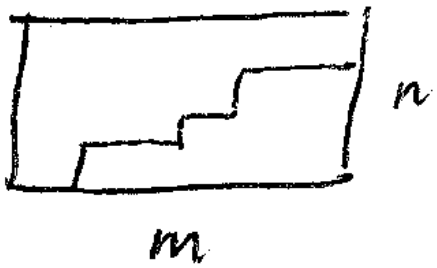
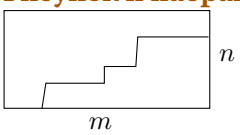


Рисунок и набранное описание.

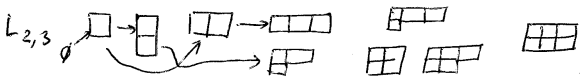


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Рассм. все диагр. Юнга, умещ. внутри.

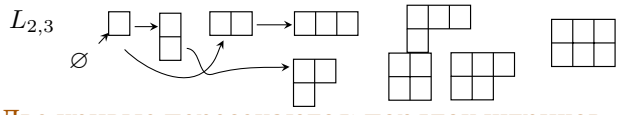
Упорядочим все диагр. (частично, по включению).

$L_{m,n}$ — такое частично упор. мн-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001116

Рисунок и набранное описание.



Две кривые пересекаются; порядок штрихов в месте пересечения неясен.

GELFAND-P001117

Ширина структуры = макс. число попарно невлож. диаграмм.

Теор. Ширина структ. $L_{m,n}$ = числу диаграмм средней мощности (т.е. мощности $[\frac{1}{2}mn]$).

См. выше; ширина $L_{2,3}$ равна 2.

(Нет простого комбинаторного док-ва)

Д-во: рассм. мн-зие Грассмана $G_{m,m+n}$. Его гомол. выч. с пом. клеток Шуберта (построенных с пом. репера)

(Флаг; строчки — размерности пересечений с разными пр-вами флага)

Клетки = гомологии (т.к. все размерности чётные)

Площадь графика = размерность клетки.

Вложение диагр. = вложение клеток.

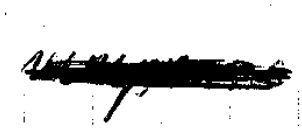
Мн-зие — кэлерово (и даже проективное — отобр. Плюккера, частн. случай отобр. Веронезе для торических мн-зий)

$$H^i \xrightarrow{\wedge\omega^{N-i}} H^{2N-i}$$ Это Изоморфизм (теор. Лефшеца)

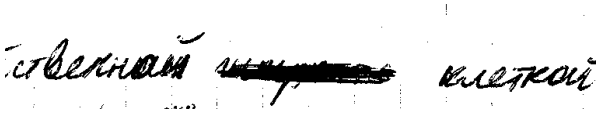
(внешнее умн.)

В гомологиях: пересеч. с двойственной [зачёркнуто: ~~Шуберта~~ (?)] клеткой.

Сомнительное чтение. зачёркнуто «Шуберта» (?)



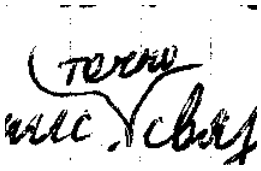
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Неразобранный фрагмент. середина зачёркнутого слова не читается

И.М.Г. Хоррокс (недавно сравн.) — вычисл. [вставлено сверху: точно] связь классов Черна (базис) с базисом, получ. из клеток Шуберта.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Рисунок и набранное описание. вставлено сверху: точно.

А. 2-я часть.

$$\alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \qquad \text{(теор. Эйлера для многогр.)}$$

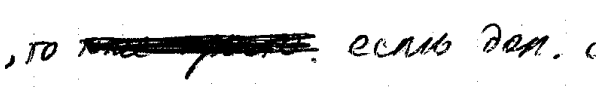
$$\alpha_0 - \alpha_1 + \ldots + (-1)^{d-1}\alpha_{d-1} = 1 + (-1)^{d-1}.$$

Если все грани симплиц., то [зачёркнуто:] есть доп. соотношения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

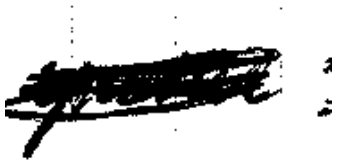
Сомнительное чтение. зачёркнутые слова после «то»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

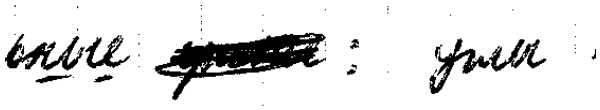
Неразобранный фрагмент. под штрихами нельзя уверенно прочесть слова

Косимплициальные [зачёркнуто:]: углы все симплициальные (двойств. симплициальным).



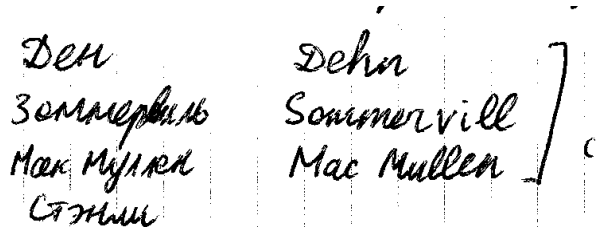
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Сомнительное чтение. зачёркнутое слово перед двоеточием



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Неразобранный фрагмент. слово под штрихами не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Рисунок и набранное описание.

Ден	Dehn
Зоммервиль	Sommervill
Мак Муллен	Mac Mullen

Стэнли

[справа от скобки] см. статью Арнольд-78 г. из ФА.

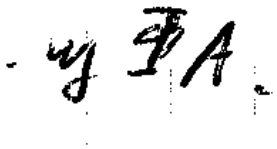


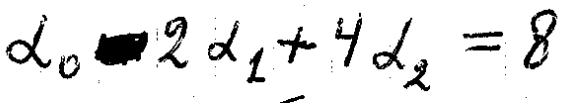
Рисунок и набранное описание. Перед «ФА» читается «из».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

ссылки см. в докл. Стэнли на конгрессе 1983 г..

Mac Mullen — есть кн. «Выпуклые многогр.»

$$\alpha_0 \,?\, 2\alpha_1 + 4\alpha_2 = 8$$



Сомнительное чтение. знак перед $2\alpha_1$ закрыт сплошным штрихом

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

(см. куб, например)

Опр.

$$p(t) = \alpha_0 + (t-1)\alpha_1 + (t-1)^2\alpha_2 + \ldots + (t-1)^{d-1}\alpha_{d-1} + (t-1)^d$$

(мн-н Пуанкаре многогр.)



Рисунок и набранное описание. [зачёркнуто: ~~Теор.~~]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

Теор. Дэна: 1) многочлен $p(t)$ возвратен ($\Rightarrow$ тождество).

2) коэфф.

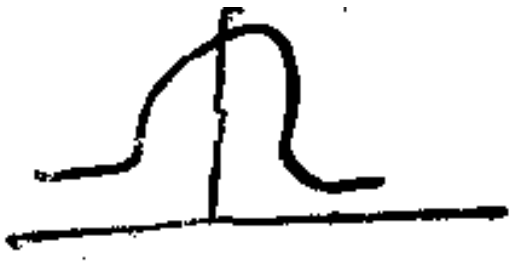


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001117

(унимодальны — горкой) (Стэнли)

Задача: определить по набору чисел, может ли он служить набором $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_d$.

Теор. (Billera, Lee; другое док-во — Стэнли) Нек-рое необх. и дост. условие.

GELFAND-P001118

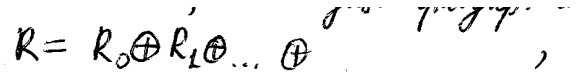
[номер в источнике: 77]

h_j — коэффициенты.

$$h_0 = 1 = h_d, \qquad h_{d-i} = h_i \qquad \text{(возвратность)}$$

Необх. и дост., чтобы сущ. градуир. алгебра (ассоц., коммут.)

$$R = R_0 \oplus R_1 \oplus \ldots \oplus , \qquad \text{порождённая } R_1 \text{ над } R_0 = \mathbb{C},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание. После последнего знака прямой суммы оставлен пробел.

$$R_i R_j \subseteq R_{i+j}, \qquad R_0 = \mathbb{C}$$

и при этом

$$\dim_{\mathbb{C}} R_i = h_i - h_{i-1}, \qquad 0 \le i \le [d/2]. \quad \text{(из т. Лефшеца)}$$

($\Rightarrow$ унимодальность, т.к. $h_i \ge 0$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание. В рукописи записано $h_i \ge 0$.

Д-во: из т. Лефшеца.

По многогр. строим мн-зие (алгебраическое).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание. [вставлено между строками] торическое $\longrightarrow$ см. Данилов в УМН.

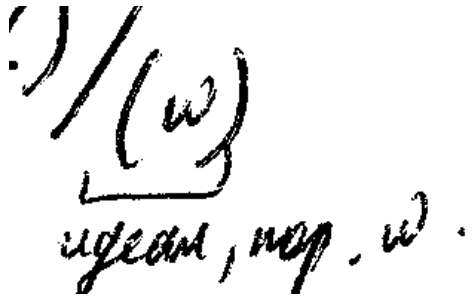
Двойств. многогр. — симплициальный.

Сделаем его целочисленным — аппроксимация + растяжение.

$\Rightarrow$ мн-зие строится.

Алгебра:

$$R = H^*(X)/(\omega), \qquad h_i = \dim H^{2i}(X) \qquad \text{(см. Данилов)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание.

$\underbrace{(\omega)}$

идеал, пор. ω

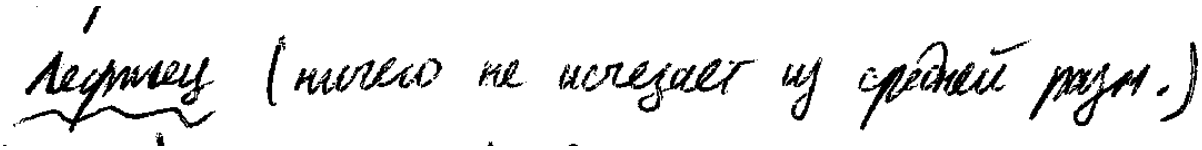
Важно, что симплиц. $\Rightarrow$ получ. кэлерово мн-зие.



Сомнительное чтение. слева знак, похожий на «7» или «4»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

$$\dim R_i = \dim H^{2i} - \dim(\omega H^{2i-2}) = \dim H^{2i} - \dim H^{2i-2} =$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание. [ниже] Лефшец (ничего не исчезает из средней разм.).

Ещё было:

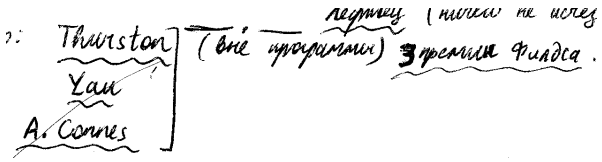


Рисунок и набранное описание. Thurston, Yau, A. Connes (вне программы) 3 премии Филдса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118



Сомнительное чтение. слева два неясных знака перед закрывающей скобкой

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Yau — есть обзор и есть список нереш. проблем (Princeton, конф. по геометрии).



Рисунок и набранное описание. [ниже] 1–2 года назад.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Из докл. Винберга (по Мостову) видно, что соотн. эти явл. основой в теор. Винберга: в пр-ве Лобачевского разм. ≥ 30 нет групп, порожд. отражениями.

Thurston. $z \mapsto z^2 + i$

Итерации (вообще рац. ф-и). Есть раб. Милнора, Дуади, Сулливана. (дин. система и т.д.)

Смотрим образ точки 0 (критич.).

$$0 \mapsto i \mapsto -1+i \mapsto -i \mapsto -1+i \mapsto \ .$$

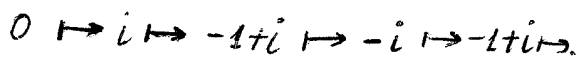


Рисунок и набранное описание. Строка в рукописи заканчивается стрелкой.

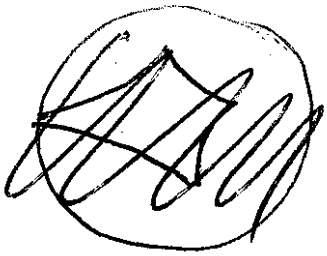
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Крит. точка попад. на 2-цикл и там остаётся.

Гипотеза: отобр. с этим св-вом плотны: образ крит. точки с нек-рого момента стан. периодической.

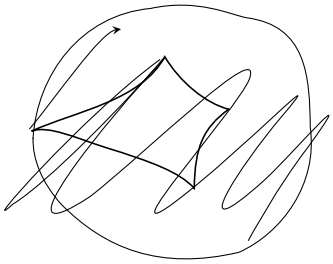
Осн. рез. — с пом. машин.

Теор. Рассм. фунд. область на пл. Лобачевского.



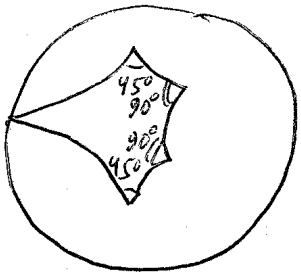
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001118

Рисунок и набранное описание.



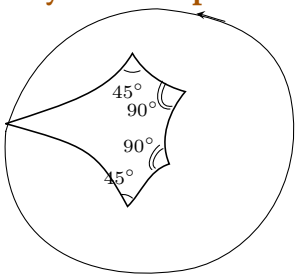
Контуры и видимый наконечник стрелки вверху слева воссозданы. Назначение наложенных наклонных штрихов остаётся неясным.

GELFAND-P001119



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

Рисунок и набранное описание.



Отображение: есть модель с отр. кривизной,

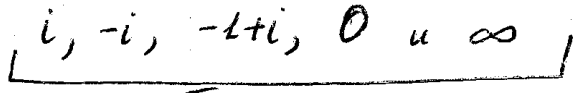
Надо ввести рим. (?) метрику отриц. кривизны на плоскости



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

Сомнительное чтение. сокращение перед «метрику» читается «рим.» или «рив.» (?)

без точек



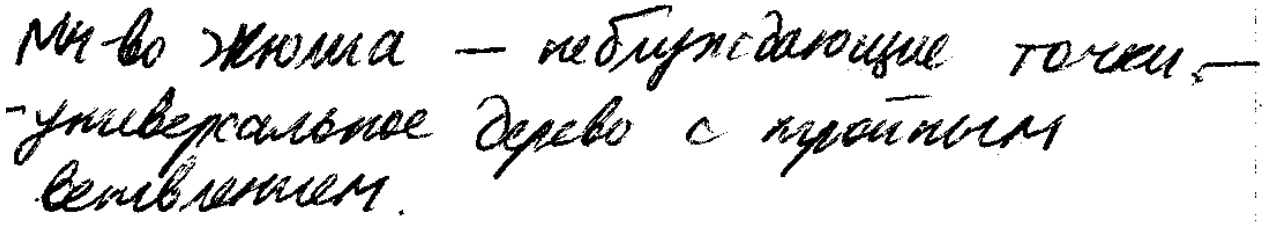
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

Рисунок и набранное описание.

$i,\ -i,\ -1+i,\ 0$ и ∞

(крит. точку и образы)

Взять универс. накрыв. и там метрику пост. отриц. кривизны.
Обр. отобр. — растяжение в этой метрике (равномерное).
Полезно — 2-листное накрытие.
На накрывающей особые точки исчезнут и т.д..
Башня рим. поверхностей и т.д..
Оконч. результат:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

Рисунок и набранное описание. [справа] Мн-во Жюлиа — неблуждающие точки, — универсальное дерево с тройным ветвлением.

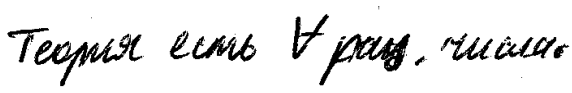


Рисунок и набранное описание. Теория есть ∀ рац. числа.

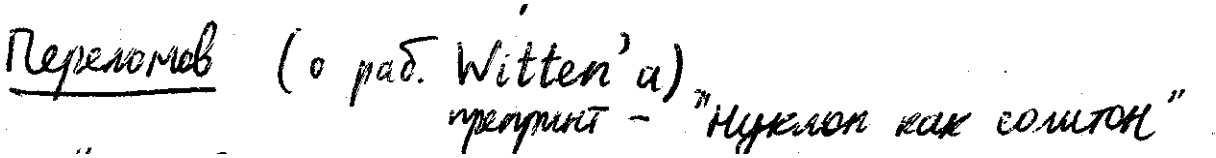
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001119

GELFAND-P001120



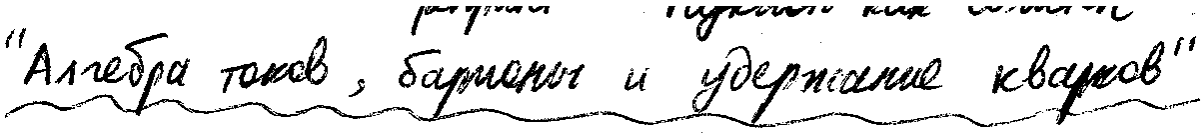
Рисунок и набранное описание. 26/IX-83 г. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

Рисунок и набранное описание. Переломов (о раб. Witten'a)
препринт — «Нуклон как солитон»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

Рисунок и набранное описание. «Алгебра токов, барионы и удержание кварков»

«Барион — частица с ненулевым барионным зарядом»

Сохр. зарядов (из анализа превращений):

Q — эл. заряд
B — бар. заряд
ζ — странность
L — лептонный заряд

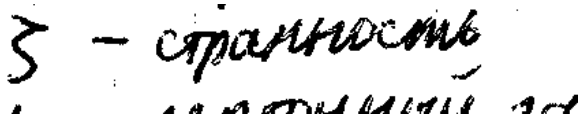
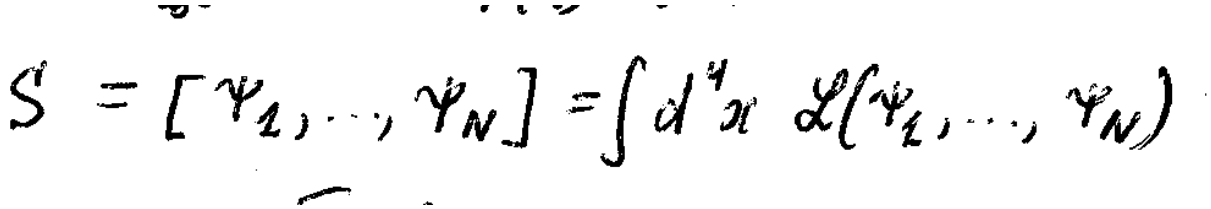


Рисунок и набранное описание. ζ — странность.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

До 1974 г. Частице — поле $\Psi(x)$ и действие

$$S = [\Psi_1, \ldots, \Psi_N] = \int d^4x\, \mathcal{L}(\Psi_1, \ldots, \Psi_N).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

Рисунок и набранное описание. В записи действия после S стоит знак равенства перед скобками.

Пишется так, чтобы все заряды сохранялись.

Частицы вх. парами $\Psi(x), \overline{\Psi}(x)$ (частица и античастица).

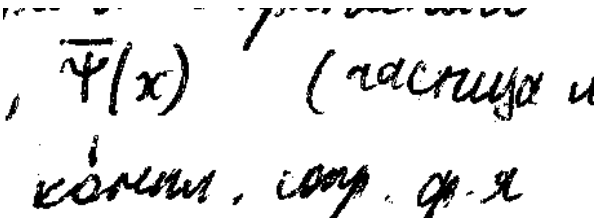


Рисунок и набранное описание.

$\overline{\Psi}(x)$

компл. сопр. ф-я

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

$B = 1 \Rightarrow$ нельзя писать $\int \Psi^2(x) d^4x$; можно $\int \overline{\Psi}\Psi\, d^4x$.

(будет матр. элемент, соотв. перех. с рожд. бариона)

$\forall$ Элем. частице $\rightsquigarrow$ поле. Лагранжиан пишется из общих принципов:

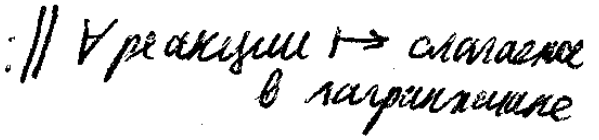


Рисунок и набранное описание. $\|\,\forall$ реакции $\mapsto$ слагаемое в лагранжиане

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

∀ Взаимодействию тоже отвечает частица.

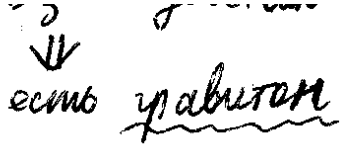


Рисунок и набранное описание.

⇓

есть гравитон

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

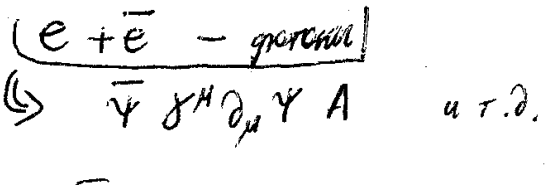


Рисунок и набранное описание.

$e + \bar{e}$ — фотон

$\overline{\Psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\Psi A$ и т.д.

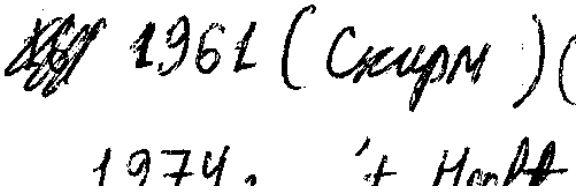
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

[зачёркнуто] 1961 (Скирм) (не обратили на неё вним.) — была геом. [зачёркнуто] структура.



Сомнительное чтение. зачёркнутые цифры перед 1961

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120



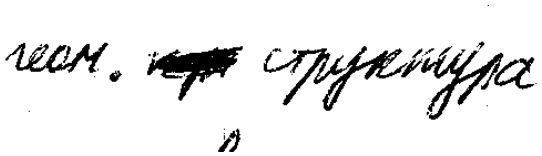
Неразобранный фрагмент. зачёркнутая дата не читается целиком

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120



Сомнительное чтение. зачёркнутая запись перед «структура»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120



Неразобранный фрагмент. под штрихами виден нижний выносной элемент, но запись не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

1974 г. ’t Hooft, Поляков ⇒ геом. напр. стало разв. после них.

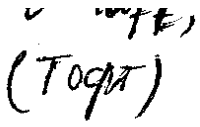


Рисунок и набранное описание. [под ’t Hooft] (Тофт).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001120

Witten тоже относится к геом. направлению.

GELFAND-P001121

[номер в источнике: 80]

Модели наз. киральными мод. или σ-моделями.

M^4 — пр-во Минковского,

$$\varphi\colon M^4 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^1 \longrightarrow (\Phi, g).$$

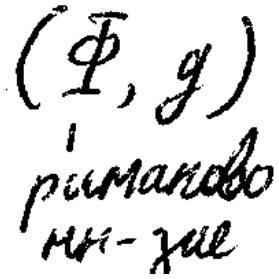


Рисунок и набранное описание.

(Φ, g)
|
риманово
мн-зие

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

$\varphi(x)$ — поле со знач. в рим. мн-зии ||

Действие:

$$(1)\quad S = \int (\partial_\mu \varphi, \partial_\mu \varphi) d^4x$$
$$= \int (h_{\alpha\beta} \partial^\alpha \varphi, \partial^\beta \varphi) d^4x; \qquad \partial_\mu \varphi = \varphi_* \frac{\partial}{\partial x_\mu}.$$

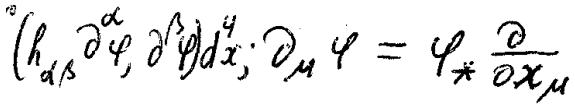


Рисунок и набранное описание. Во втором интеграле написано $h_{\alpha\beta}$, а верхние индексы стоят при ∂.

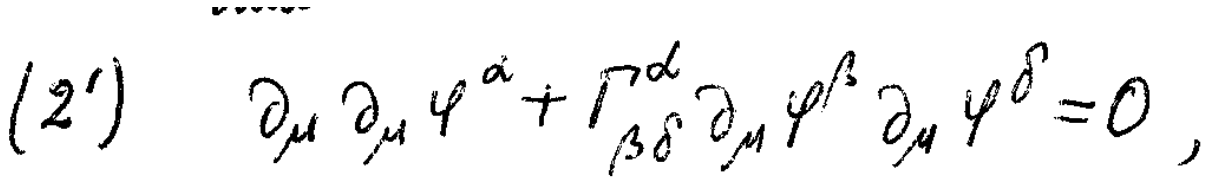
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

Уравнение:

$$(2)\qquad \delta S = 0$$

или

$$(2')\quad \partial_\mu \partial_\mu \varphi^\alpha + \Gamma^\alpha_{\beta\delta} \partial_\mu \varphi^\beta \partial_\mu \varphi^\delta = 0,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

Рисунок и набранное описание. откуда это — обобщение ур-я геодезических.

Требование:

$$(3) \quad \pi_3(\Phi) \neq 0, \qquad \varphi(x) = \varphi(\bar{x}, t)$$

При фиксир. t возникает отображение $\mathbb{R}^3 \to \Phi$.

$$(4) \quad \text{Требуем:} \quad \exists \lim_{|\bar{x}| \to \infty} \varphi(\bar{x}, t) = \varphi_0(t)$$

$$\mathbb{R}^3 \cup \{\infty\} = S^3.$$

Поля разбиваются на гомот. классы (по отобр. $S^3 \to \Phi$)

Потребуем:

$$(5) \qquad S \geq \varepsilon \quad \text{на гомот. классе}$$

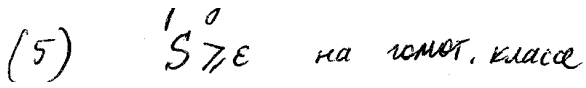


Рисунок и набранное описание. Нижняя оценка в (5).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

$\Rightarrow$ в $\forall$ гомот. классе есть решение.

Примеры.

(6) Φ — простая [вставлено сверху: компактная] гр. Ли $\Phi = G$ (главное киральное поле)

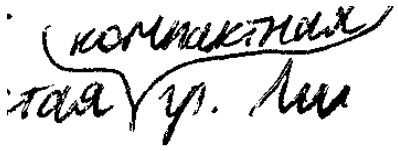


Рисунок и набранное описание. вставлено сверху: компактная.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

или

(7) Φ — орбита присоед. предст. компактн. гр. Ли $\mathfrak{g}$ (?)



Сомнительное чтение. после «Ли» знак похож на $\mathfrak{g}$; возможно, он перечёркнут

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

(8) $\Phi = S^2$ — $\bar{n}$-поле

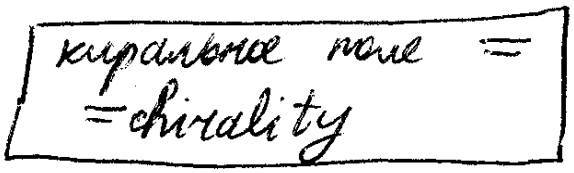
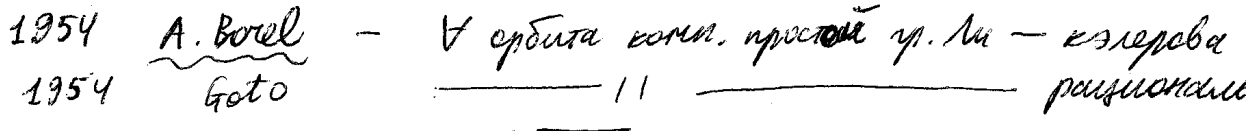


Рисунок и набранное описание.

киральное поле =
= chirality

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

Рисунок и набранное описание. 1954 A. Borel — $\forall$ орбита комп. простой гр. Ли — кэлерова.
1954 Goto ___ || ___ рациональна

Рисунок и набранное описание. — · —



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001121

2-мерный случай:

$$S^2 \to \Phi, \quad \Phi = G/H \qquad (G \text{ — простая компактная})$$

$$\pi_2(\Phi) = \pi_1(H) \neq 0$$

Перейдём к кэлеровой метрике. Ур-я перех. в ур-я Коши–Римана:

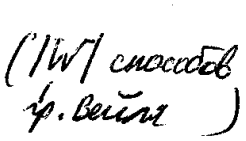
GELFAND-P001122

$$(9) \qquad \partial_{\bar{z}}\varphi = 0 \qquad (\Leftrightarrow\ \varphi \text{ голоморфно})$$

(т.е. реш. — голом. отображения)

(Компл. структура: $G/H \sim$ пр-ву флагов; это неск. способами ($|W|$ способов))

Рисунок и набранное описание. [под W] гр. Вейля.

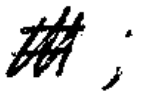


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Матр. = (треуг.) × (унитарную)

Φ компактно [зачёркнуто]; неизвестно, есть ли непостоянные решения.

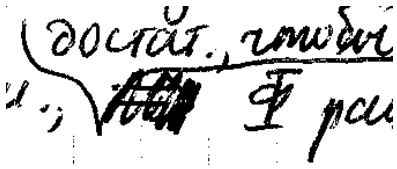
Сомнительное чтение. зачёркнутый знак после «компактно» не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Чтобы было большое число реш.; [зачёркнуто] [вставлено сверху: (достат., чтобы)] Φ рационально (т.е. поле ф-й на Φ изоморфно полю рац. ф-й нек-рого числа переменных).

Сомнительное чтение. зачёркнутая запись под вставкой не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

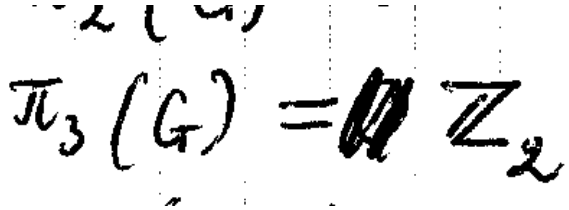
$$\mathbb{C}P^1 \longrightarrow \Phi \quad (\text{кэлерово мн-гие})$$

$\Rightarrow$ есть большое число инстантонных решений

$\Phi = S^2$ — Белавин, Поляков. (из стереогр. проекции)

$\Phi = G$ — простая компактная группа Ли.

$$\pi_1(G) = 0$$
$$\pi_2(G) = 0$$
$$\pi_3(G) = \text{[зачёркнуто] } \mathbb{Z}_2$$



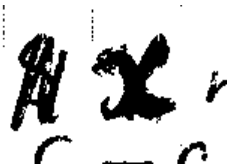
Сомнительное чтение. перед $\mathbb{Z}_2$ зачёркнут знак, похожий на 0

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

$$\pi_4(SU(3)) = 0, \quad \pi_4(SU(2)) = \mathbb{Z}_2, \quad \pi_5(SU(2)) = \mathbb{Z}_2.$$

Огранич. снизу нет:

при замене [зачёркнуто] **x** на λ**x**: S на $\lambda^2 S \Rightarrow S$ можно сделать сколь угодно малым.



Сомнительное чтение. зачёркнут знак перед **x**, возможно φ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

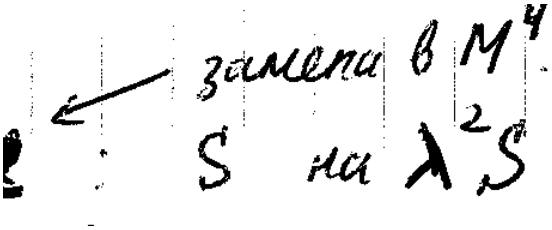


Рисунок и набранное описание.
замена в M^4
$\swarrow$ λ**x**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

(10) На самом деле $S = S_0 + S_1 + S_2$

$$(11) \quad S_0 = \int \mathrm{tr}(g^{-1}\partial_\mu g \cdot g^{-1}\partial_\mu g) d^4x$$

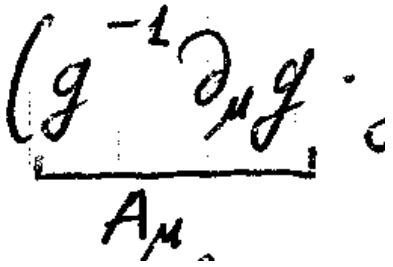


Рисунок и набранное описание. $\underbrace{g^{-1}\partial_\mu g}_{A_\mu}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

для унит. матриц ($SU(3)$ или $SU(2)$)



Рисунок и набранное описание. [справа] A_μ — эл-т алгебры Ли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

$$(12)\quad S_2 = \int d^4x\ \mathrm{tr}\big([A_\mu, A_\nu] : [A_\mu, A_\nu]\big)$$

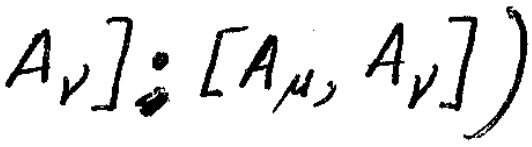
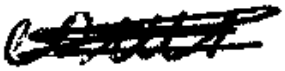


Рисунок и набранное описание. Между коммутаторами в (12) видны две точки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

Произв. по t входят квадратично $\to$ уже инвариантно отн. гомотетии в M^4

$S_0 + S_2$ уже имеет [зачёркнуто ~~соли...~~ (?)] инстантонные решения.



Сомнительное чтение. зачёркнутое начало предположительно «соли...»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122



Неразобранный фрагмент. остальная часть зачёркнутого слова не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

S_1 доб., чтобы можно было отличить бозоны от фермионов

Wess, Zumino (1970) добавили S_1, но ф-ла сложна

Witten сильно упростил эту ф-лу для S_1

Компактифицируем время:

$$M^4 = S^3 \times S^1 \longrightarrow G = SU(3)$$
$$\|$$
$$\partial Q, \quad Q = S^3 \times D^2$$

(13) Утв. Отобр. продолжается до непр. отобр. Q

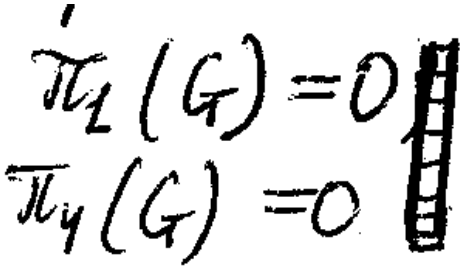


Рисунок и набранное описание. (из того, что $\pi_1(G) = 0$ $\pi_4(G) = 0$)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

[справа] Переделываем в отобр.

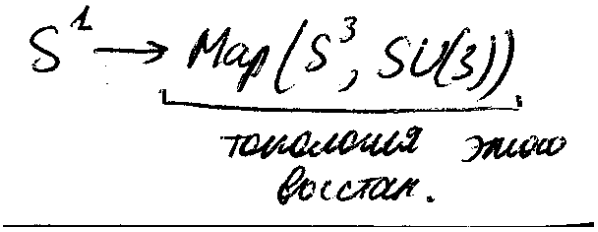


Рисунок и набранное описание.
$S^1 \longrightarrow \underbrace{\text{Map}(S^3, SU(3))}_{\text{топология этого восстан.}}$

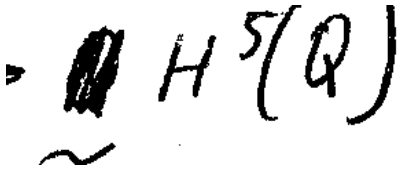
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001122

GELFAND-P001123

[номер в источнике: 81]

Получаем:

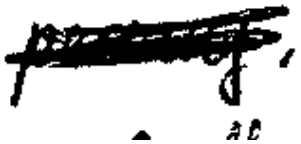
$$\varphi\colon Q \longrightarrow SU(3)$$
$$\varphi^*\colon H^5(SU(3)) \longrightarrow \text{[зачёркнуто] } H^5(Q)$$
$$\omega \longmapsto \widetilde{\omega}$$



Сомнительное чтение. перед $H^5(Q)$ зачёркнут знак, похожий на 0

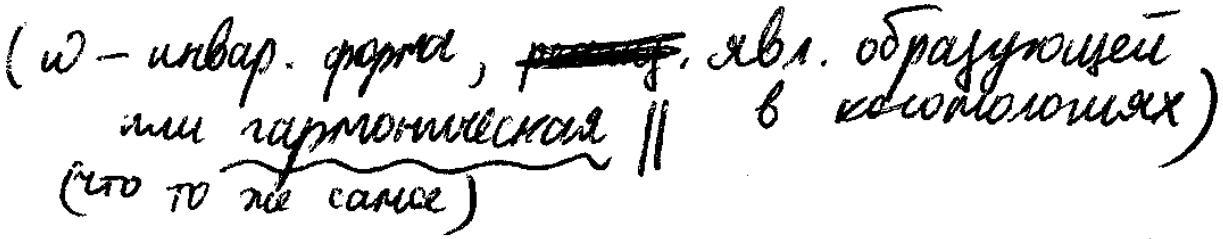
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

[справа] (ω — инвар. форма, [зачёркнуто], явл. образующей в когомологиях)



Сомнительное чтение. зачёркнутая запись после «инвар. форма»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Неразобранный фрагмент. видны нижние петли, но слово не читается

или гармоническая || (что то же самое)

$$(14) \qquad S_1 = N \int_Q \widetilde{\omega}$$

N подбираем, чтобы получ. целое число.

Выбор продолжения [вставлено: φ] может менять [зачёркнуто] $\int$ на [зачёркнуто 2π (?); вставлено: (целое)] кратное 2π.



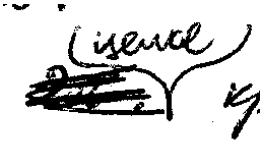
Рисунок и набранное описание. вставлено: φ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак перед интегралом не читается

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123



Сомнительное чтение. зачёркнутый знак похож на 2π; сверху вставлено «целое»

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Когомологии $SU(3)$: $(1+t^3)(1+t^5)$

При деформациях [вставлено: (прод. φ на)] Q интеграл не меняется

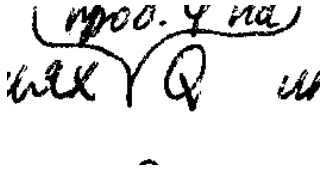


Рисунок и набранное описание. вставлено: (прод. φ на Q).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$$(15) \qquad \int_Q \widetilde{\omega} = \int_{\varphi(Q)} \omega$$

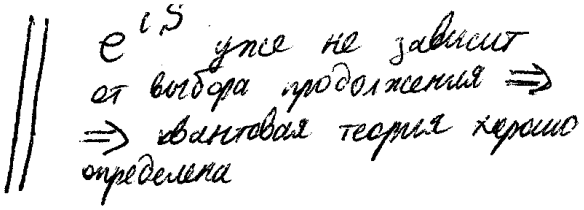


Рисунок и набранное описание. [справа] || e^{iS} уже не зависит от выбора продолжения $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ квантовая теория хорошо определена

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Zumino — d-мерный уже случай (препринт) и там появляются вторичные хар. классы Черна–Сайменса.

1) Барионный заряд.

$$\pi_3(\Phi) = \mathbb{Z} \quad \text{и по теор. Гуревича} \quad H^3(\Phi) = \mathbb{Z}.$$

Выраж. для барионного заряда:

$$(16) \quad B = \int d^3x\, B_0 = \frac{1}{24\pi^2} \int d^3x\, \varepsilon^{ijk}\, \mathrm{tr}(A_i A_j A_k)$$

(Виттен предлагает назвать это барионным зарядом)

(инвариантная 3-форма, единственная образующая в $H^3(\Phi)$)

2) Фермион или бозон?

$$\int e^{iS[\varphi]} d\varphi \qquad \text{— амплитуда перехода}$$

Пусть неподвижен $\Rightarrow$ интеграл равен e^{-iMT}, M — масса, T — время

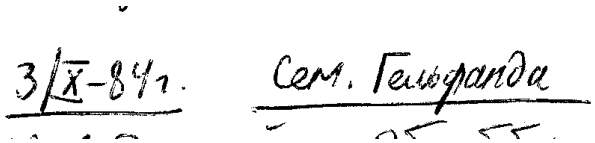


Рисунок и набранное описание. 3/X-84 г. Сем. Гельфанда

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

Ю. Л. Далецкий Об обобщении ур-я Власова

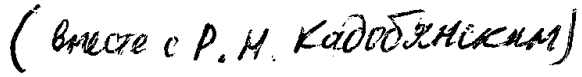
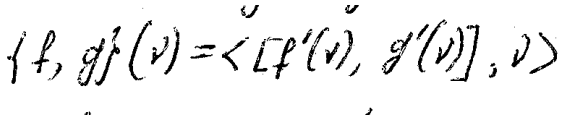


Рисунок и набранное описание. (вместе с Р. Н. Кадобянским)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли, $\mathfrak{g}'$ — дуальн. пр-во, $\langle\,\rangle$ — двойств..

$$\{f, g\}(\nu) = \langle [f'(\nu), g'(\nu)], \nu \rangle \qquad (f, g \text{ — ф-и на } \mathfrak{g}')$$



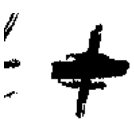
Сомнительное чтение. буква аргумента похожа на ν или υ

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

$H(\nu)$ — ф-я на $\mathfrak{g}'$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \{u(\nu), H(\nu)\}$$

$$(*) \quad \frac{d\nu}{dt} \pm [\mathrm{ad}^*\, H'(\nu)]\nu = 0 \qquad (\text{сопр. ур-е})$$

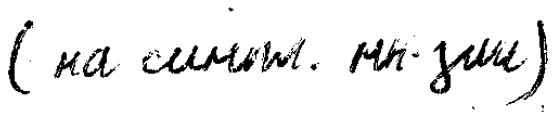


Сомнительное чтение. знак обведён, под поперечным штрихом видна отдельная чёрточка; возможны $\pm$ или переправленный $+$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001123

GELFAND-P001124

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли ф-й $\varphi(x)$, $x \in X$ (на симпл. мн-зии).



Сомнительное чтение. мн-зии

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

Двойств. пр-во — меры $\nu(dx)$.

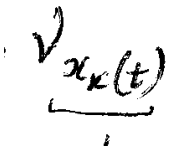
$h_1(x)$ — энергия част.

$h_2(x_1, x_2)$ — // — взаимодействия.

$$H(\nu) = \int_X h_1(x)\nu(dx) + \frac{1}{2}\int_X \int_X h_2(x, x')\nu(dx)\nu(dx').$$

$$X^n \qquad y = (x_1, \ldots, x_n)$$

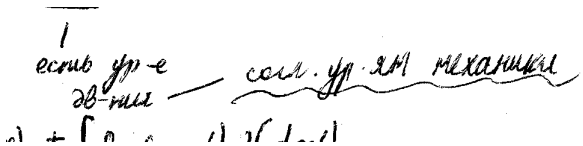
Утв. $\nu = \sum_{k=1}^{n} \nu_{x_k(t)}$ явл. решением ур-я (Климонтович).



Сомнительное чтение. $\nu_{x_k(t)}$

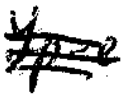
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

[Под $x_k(t)$ скобка и выносная запись:]



Сомнительное чтение. есть ур-е дв-ния — согл. ур-ям механики.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124



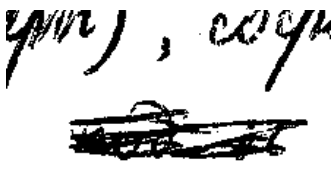
Сомнительное чтение. [Слева зачёркнуто: ~~Ур-е?~~.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$H'(\nu) = h_1(x) + \int h_2(x, x')\nu(dx').$$

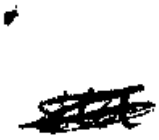
Получ. поток на пр-ве обобщ. ф-й.

Обобщ. ф-и (меры), сосредот. на конечном числе точек. Оказывается, что [зачёркнуто:] ф-и, сосред. на n точках, [зачёркнуто:] инвариантны отн. потока. Это эквив. ур-ю Власова.



Сомнительное чтение. зачёркнуто: неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124



Сомнительное чтение. зачёркнуто: неразборчиво

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$\nu(dx) = C(q,p)\,dp\,dq$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{p}{m}\frac{\partial C}{\partial q} = \frac{\partial C}{\partial p}\left(V'(q) + \int \frac{\partial \Phi(q,q')}{\partial q} C(q',p')\,dq'\,dp'\right).$$

(Ур-е Власова — бесстолкновительная плазма).

$$h_1(x) = \frac{p^2}{2m} + V(q); \qquad h_2(x,x') = \Phi(q,q').$$

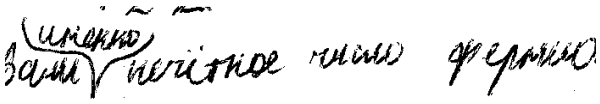
Всё это верно для супералгебр Ли (см. ур-я Березина — Маринова).

А. Бейлинсон. Об одной раб. Witten'a.

Не сущ. калибровочной $SU(2)$-теории с нечётным числом фермионов

Причина: $\pi_4(SU(2)) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

(Раньше физики рассматривали [вставлено сверху: именно] нечётное число фермионов)

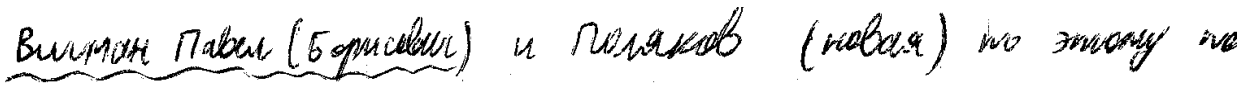


Сомнительное чтение. [вставлено сверху: именно] нечётное число фермионов

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$L = \int d^4x \left(\mathrm{Tr}\, F_{\mu\nu}^2 + \overline{\Psi} i D \Psi\right)$$

Есть раб. Вигман Павел (Борисович) и Поляков (новая) по этому поводу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

Сомнительное чтение. Вигман Павел (Борисович)

$$\int d\Psi\, d\overline{\Psi}\, dA\ \exp(-L)$$



Сомнительное чтение. [Между exp и $(-L)$ зачёркнуто: неразборчивый знак.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001124

$$\pi_4(SU(2)) = \pi_0\left(SU(2)^{S^4}\right).$$

GELFAND-P001125

[номер в источнике: 82]

Фукс:

Надстройка: $\pi_3(S^2) \longrightarrow \pi_4(S^3)$ — эпиморфизм с ядром $2\mathbb{Z}$.

И.М.Г. Donaldson: на $\mathbb{R}^4$ есть гладкие структуры, завис. от параметра и разные при разных значениях параметра!!

Фукс:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_{4n-1}(S^{2n}) \xrightarrow{\text{эпи}} \pi_{4n}(S^{2n+1}) \longrightarrow 0$$

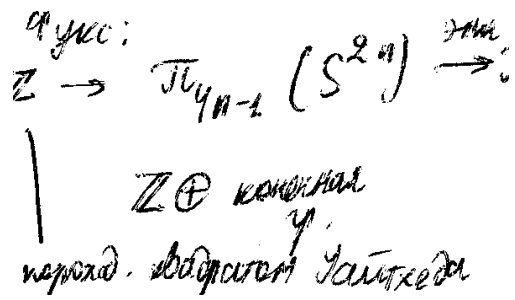


Рисунок и набранное описание. [Под $\pi_{4n-1}(S^{2n})$] $\mathbb{Z} \oplus$ конечная гр.. [Выносная черта от $\mathbb{Z}$] порожд. квадратом Уайтхеда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

Б. Теорема (Witten).

$\int d\Psi$ интерпрет. как $(\det D)^{-1/2} \exp(\dots)$.

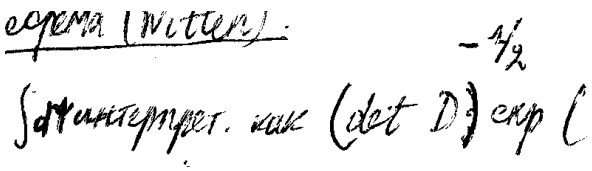


Рисунок и набранное описание. Показатель в рукописи $-1/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

(A фиксир.)

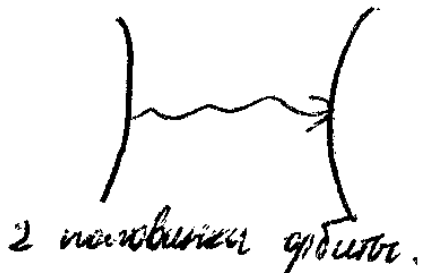
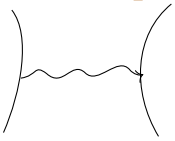


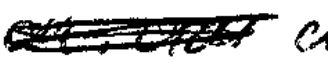
Рисунок и набранное описание.



2 половинки орбиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

$\sqrt{\det D}$ сменит знак, т.к. нек-рые [зачёркнуто] соб. знач. сменят знак при переходе через $0 \rightsquigarrow$



Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

$\rightsquigarrow$ надо счит. 0-е моды опер. Дирака на $S^4 \times S^1$.

Соб. знач. делятся на пары [под словом «пары»: $(\lambda, -\lambda)$]; $\sqrt{\det}$ изменит знак при переходе через 0-ю моду.

Дальше использ. теор. Атьи — Зингера. Она даёт число 0-х мод $\mathrm{mod} 2$.

И.М.Г. Общая задача для математиков:

сделать с помощью операторов то, что делается с пом. фейнман. интегралов.

Пример. σ-модель простая (см. прежний докл. Переломова) $\longrightarrow$ написать оператор.

Рисунок и набранное описание. простая.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001125

GELFAND-P001126

Рисунок и набранное описание. 17.10,83 г. Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

А. Бейлинсон. О раб. Witten'a

$$(1) \qquad S = \int (F, F) + i(\Psi, \mathcal{D}\Psi), \qquad F \text{ — кривизна связности } A$$

Сомнительное чтение. [Перед S зачёркнут неразборчивый знак.]
[От S выносная запись вниз: действие.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$\mathcal{D} : \Gamma(E \otimes S) \longrightarrow \Gamma(E \otimes \bar{S}) \quad \text{— опер. Дирака}$$

S — канонич. спинорное расслоение на 4-мерном мн-зии.

Рисунок и набранное описание. (2-мерное)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

Ψ — 2-компон. спинор.

e^{iS} — ф-я на пр-ве пар (A, Ψ), калибровочно инвариантная

$$(2) \qquad \int e^{iS}\, d(A, \Psi) \text{ — ?}$$

Утв. $(2) = 0$, если число компонент Ψ нечётно.

Рассм.

$$(3) \qquad \int \left(\int e^{-S}\, d\Psi \right) dA \qquad \text{(интеграл по мн-зию орбит)}$$

Каждая орбита распад. на 2 куска. [Зачёркнуто.] При любом ест. способе опред. ф-я прин. значения противопол. знака на этих компонентах! $\Rightarrow$ отсюда $(2) = 0$.



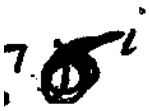
Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$(4) \qquad \int e^{-S}\, d\Psi = \sqrt{\det \mathcal{D}} \quad \text{— функция от } A_i$$

$$(5) \qquad \mathcal{D} = \sum \sigma^i \left(\frac{\partial}{\partial x_i} + A_i \right),$$

σ^i — матрицы 2-го порядка (Паули)



Сомнительное чтение. Исправленный знак прочитан как σ^i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$[\sigma_1, \sigma_2] = i\sigma_3 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

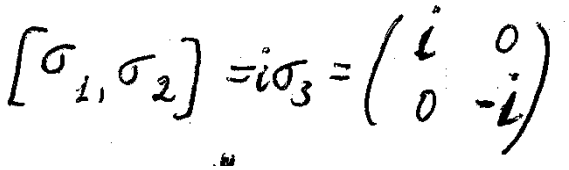


Рисунок и набранное описание. $[\sigma_1, \sigma_2] = i\sigma_3$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001126

$$(6) \qquad \pi_0 \left(SU(2)^{S^4} \right) = \pi_4(SU(2)) = \pi_4(S^3) = \mathbb{Z}_2$$

GELFAND-P001127

[номер в источнике: 84]

Рассм. $S^4 \times S^1$ и на нём рассл. E со связностью.

Деформируем связность [подписано снизу: A] в другую [подписано снизу: A'] так, чтобы A и A' были связаны преобр. из 2-й компон. калибр. группы.

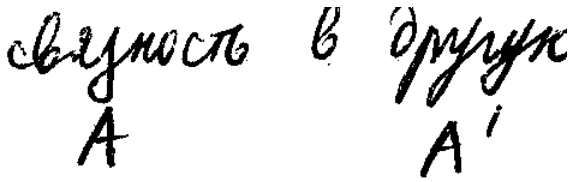


Рисунок и набранное описание. [подписано снизу: A, A'.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

(Связности — афф. пр-во)

Тогда $\sqrt{\det \mathcal{D}}$ изменит знак!

$\sqrt{\det \mathcal{D}}$ учит. половину соб. значений. [Справа неясный знак.] Соб. знач. — парами $(\lambda, -\lambda)$.



Сомнительное чтение. Знак перед «Соб. знач.» похож на зачёркнутую букву или звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

Нечётное число соб. знач. становится отриц. из полож. и наоборот.

— · —

Ур-е Дирака

$$\sum \gamma^i \frac{\partial}{\partial x_i} + A_i(x_0, \ldots, x_3, t) \tag{7}$$

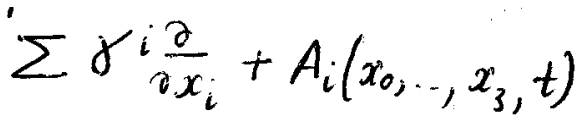


Рисунок и набранное описание. Формула (7) без дополнительных скобок в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

(По S^4 то же самое, что было раньше)

t — параметр деформ. связности; пусть в начале то же, что в конце (калибр. эквивал.)

Рассл. на $S^4 \times S^1$ тривиально на $S^4 \times [0,1)$ и дальше склейка с пом. выбр. элемента калибр. группы $\Rightarrow$ оно станет нетривиальным.

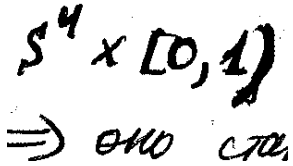


Рисунок и набранное описание. $S^4 \times [0,1)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

$$(8) \qquad \left(\sum \gamma^i \frac{\partial}{\partial x_i} + A_i(x_0, \ldots, x_3, t)\right) \Psi = 0$$

рассм. как эволюционное ур-е

$$(9) \qquad \frac{\partial}{\partial t}\Psi = B\Psi, \quad \text{где } B \simeq \text{ опер. Дирака на 4-мерном мн-зии.}$$



Сомнительное чтение. В начале формулы (9) зачёркнуты неразборчивые знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

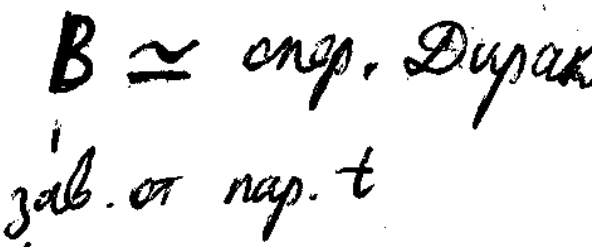


Рисунок и набранное описание. [Под B: зав. от пар. t.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

Пусть B не зависит от t, а вместо отрезка — прямая.

Выберем в качестве Ψ соб. ф-ю с соб. знач. $\lambda > 0$.

$$\begin{aligned} t \longrightarrow -\infty \quad &\Rightarrow \quad \text{ф-я} \longrightarrow 0. \\ t \longrightarrow +\infty \quad &\Rightarrow \quad \text{ф-я растёт} \end{aligned}$$

Хорошо бы убывало при $t \longrightarrow \pm\infty$.

Надо: чтобы соб. знач. меняло знак.

Реш. с такими гран. условиями ≈ ф-я на окружности.

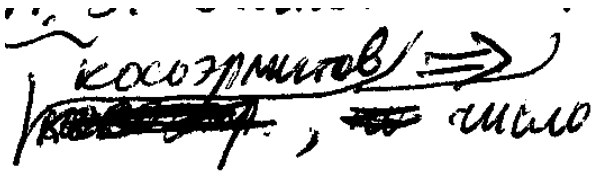
$\Rightarrow$ по меняющему знак соб. значению строится реш. ур-я Дирака.

Итак, колич. решений (8) на $S^4 \times S^1$ связано с переменами знака соб. значений оператора (7).

Witten говорит «будем менять адиабатически» (чтобы всё время была соб. ф-я)

Теор. А-З. считает $\mathrm{mod}2$ число решений ур-я (8) на $S^4 \times S^1$.

Опер. [зачёркнуто; вписано сверху: косоэрмитов $\Rightarrow$], [зачёркнуто] число реш. $\mathrm{mod}2$ — топ. инвариант.



Сомнительное чтение. [зачёркнуто; вписано сверху: косоэрмитов $\Rightarrow$.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127



Сомнительное чтение. Перед «число» зачёркнутая запись неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001127

И.М.Г. Задача. Придумать общую матем. схему, в к-рую это входит как частный случай.

GELFAND-P001128

А. Зелевинский.

$\Lambda_n = \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]^{S_n}$ — симметрические многочлены

Λ_n^k — однородные [вставлено сверху: симм.] многочлены степ. k.

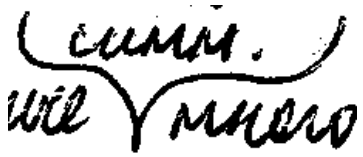


Рисунок и набранное описание. [вставлено сверху: симм.]

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$n \longrightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \Lambda_n^k$ перестаёт зависеть от n.

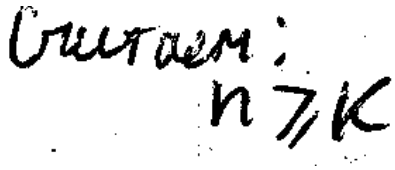


Рисунок и набранное описание. [Слева:] Считаем: $n \geq k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

Λ — симм. мног. от «беск.» числа переменных (формализуется — проект. предел)

1-й степ. $x_1 + x_2 + \ldots = m_{(1)}$

2-й степ. $\begin{bmatrix} x_1^2 + x_2^2 + \ldots = m_{(2)} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + \ldots = m_{(1^2)} \end{bmatrix}$

(1) $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n \geq \ldots \geq 0)$

(обрывающаяся где-то беск. послед.)

(2) $m_\lambda = x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\ldots +$ одном., получ. перест. букв.

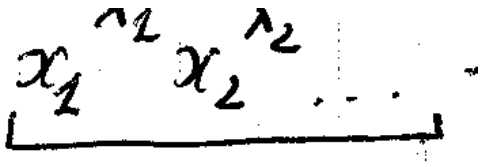


Рисунок и набранное описание. Прямая скобка под $x_1^{\lambda_1}x_2^{\lambda_2}\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

Любой — целочисл. лин. комб., так что, m_λ — базис.

(мономиальный базис)

$$m_{(3\,1^2)} = x_1^3 x_2 x_3 + \dots$$

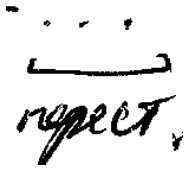
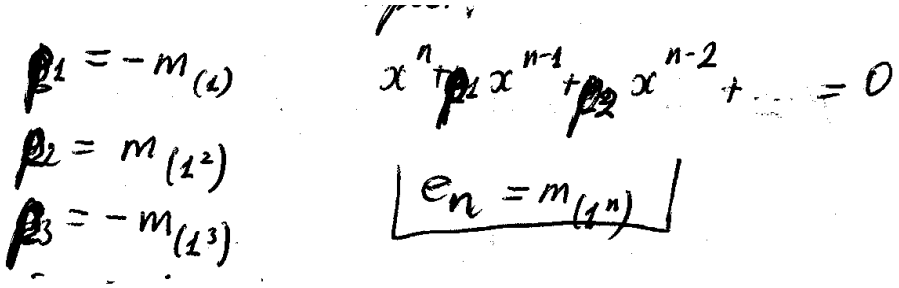


Рисунок и набранное описание. Прямая скобка под … и подпись: перест.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$$\beta_1 = -m_{(1)}$$
$$\beta_2 = m_{(1^2)}$$
$$\beta_3 = -m_{(1^3)}$$
$$\dots$$

$$x^n + \beta_1 x^{n-1} + \beta_2 x^{n-2} + \dots = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

Сомнительное чтение. Обведённые буквы коэффициентов предварительно прочитаны как β_i.

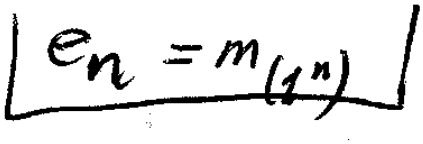


Рисунок и набранное описание. [Обведено с трёх сторон] $e_n = m_{(1^n)}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001128

$$(3) \qquad E(t) = \sum_{n\geq 0} e_n t^n = \prod_i (1 + t x_i) \qquad \text{(производ. ф-я)}, \quad e_0 = 1,$$

$$(4) \qquad h_n = \sum_{|\lambda| = n} m_\lambda,$$

$$h_2 = m_{(2)} + m_{(1^2)} = (x_1^2 + x_2^2 + \dots) + (x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots)$$

(сумма всех одночленов)

$$(5) \qquad H(t) = \sum_{n\geq 0} h_n t^n = \prod_i (1 - t x_i)^{-1} \qquad \text{(Упражнение!)}, \quad h_0 = 1$$

$$(6) \qquad p_n = m_{(n)} \quad \text{— степенная сумма}$$

$$(7) \qquad P(t) = \sum_{n\geq 1} p_n t^n = \sum_i \frac{t x_i}{1 - t x_i} = t H'(t)/H(t)$$

Базисы: по $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots)$ строим:

GELFAND-P001129

[номер в источнике: 85]

$$(8)\quad \begin{cases} e_\lambda = \prod e_{\lambda_i} & (e_\lambda) \text{ — } \mathbb{Z}\text{-базис в } \Lambda \\ h_\lambda = \prod h_{\lambda_i} & (h_\lambda) \text{ — } \mathbb{Z}\text{-базис в } \Lambda \\ p_\lambda = \prod p_{\lambda_i} & (p_\lambda) \text{ — } \mathbb{Q}\text{-базис в } \Lambda \end{cases}$$



Рисунок и набранное описание. [На левом поле у второй строки] и.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$\Lambda = \mathbb{Z}[e_1, e_2, \ldots] = \mathbb{Z}[h_1, h_2, \ldots]$$

(осн. теор. о симметр. мн-нах)

$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}[p_1, p_2, \ldots]$$

$$p_{(2,1^2)} = (x_1^2 + x_2^2 + \ldots)(x_1 + x_2 + \ldots)^2$$

5-й базис. S-функции Шура (появились у Якоби)

$$\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$$

$$a_\alpha(x_1, \ldots, x_n) = \det(x_i^{\alpha_j}) = \begin{vmatrix} x_1^{\alpha_1} & x_1^{\alpha_2} & \ldots & x_1^{\alpha_n} \\ x_2^{\alpha_1} & x_2^{\alpha_2} & \ldots & x_2^{\alpha_n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{vmatrix}$$

[Под определителем:] кососимм. ф-я от $x_1, \ldots, x_n$.

$$a_\delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$$

$$(\delta = (n-1, n-2, \ldots, 1, 0))$$

$\frac{a_\alpha}{a_\delta}$ — симм. многочлен.

Считаем $\alpha_1 > \alpha_2 > \ldots > \alpha_n$ (с точн. до знака всегда добив.)



Рисунок и набранное описание. Иначе:

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$\alpha = \lambda + \delta, \qquad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_n$$

(9) $\quad s_\lambda \overset{\text{def}}{=} a_{\lambda+\delta}/a_\delta$ — ещё один базис.

[зачёркнуто] (над $\mathbb{Z}$)



Сомнительное чтение. Зачёркнутое начало читается «в»; остальное неразборчиво.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

При $n \geq |\lambda|$ отношение не зависит от n.

Теория: нах. связи между ними и структурные константы (при умножении)

Пример — Теорема.



Сомнительное чтение. Зачёркнутые знаки перед формулой неразборчивы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$s_\lambda = \sum_\mu K_{\lambda\mu} m_\mu$$

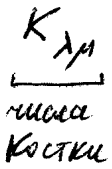
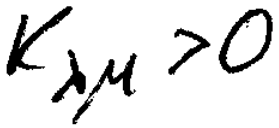


Рисунок и набранное описание. Под скобкой под $K_{\lambda\mu}$: числа Костки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

$$K_{\lambda\mu} \in \mathbb{Z}, \qquad K_{\lambda\mu} > 0$$

Рисунок и набранное описание. $K_{\lambda\mu} > 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

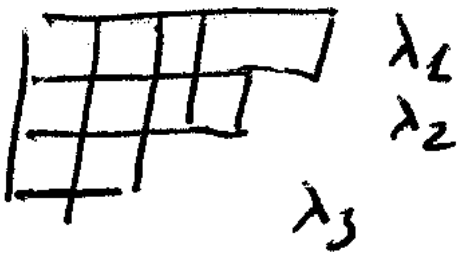
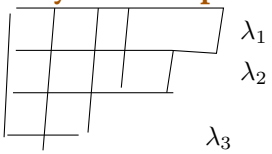


Рисунок и набранное описание.

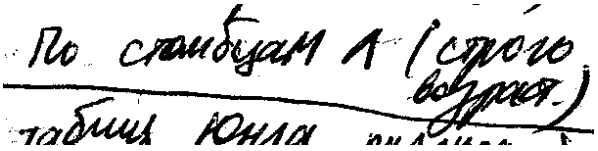


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

λ задаёт диагр. Юнга.

μ — μ_1 единиц, μ_2 двоек, … ‖

Заполняем эту диагр.. Вдоль строк $\leq$ (неуб.). По столбцам $\nearrow$ (строго возраст.).



Сомнительное чтение. Наклонный знак предварительно прочитан как $\nearrow$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

Наз. это таблицей Юнга.



Рисунок и набранное описание.

1	1	2
3	4	
5		

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001129

Число таблиц Юнга размера λ и веса μ равно $K_{\lambda\mu}$.

GELFAND-P001130

Легкое упр.: найти матр. перехода между другими.

6-й базис f_λ (от слова forgotten)



Рисунок и набранное описание. 24/X-83 г. Сем. Гельфанда.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

И.М. Гельфанд с раб. Flashka.



Рисунок и набранное описание. Flashka.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$L_n = \sum_{s=0}^{n} u_s \frac{\partial^s}{\partial x_1^s}, \qquad u_n = 1. \tag{1}$$

$$L_n \widetilde{\Psi} = k^n \widetilde{\Psi}. \tag{2}$$

Рассм. асимпт. реш. при $k \to \infty$

$$\widetilde{\Psi}^n = e^{kx} \sum_{0}^{\infty} c_j k^{-j}, \qquad c_0 = 1. \tag{3}$$

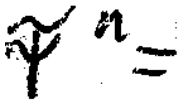


Рисунок и набранное описание. $\widetilde{\Psi}^n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

Упр.: написать рекурр. ф-лы для опред. c_j.

$$\chi = \widetilde{\Psi}_{x_i} \widetilde{\Psi}^{-1} = k + \sum_1^\infty \chi_j k^{-j}. \tag{4}$$



Рисунок и набранное описание. $\widetilde{\Psi}_{x_i}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

Здесь χ_j не зависит от выбора $\widetilde{\Psi}$

$\forall$ целого m, $\exists$ опер. L_m порядка m ([зачёркнуто] со старшим коэфф. 1)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «со старшим» неразборчива.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$(L_m \widetilde{\Psi}) \widetilde{\Psi}^{-1} = k^m + \varepsilon_m k^{-1} + \dots \tag{5}$$

Здесь:

$$L_m = [(L_n)^{m/n}] \quad \text{(Гельфанд — Дикий)} \quad = [(L_n)^{m/n}]_+$$

(5) определяет оператор L_m однозначно

Введём переменные $x_2, x_3, \dots$ так, что

$$\frac{\partial L_n}{\partial x_m} = [L_n, L_m] \tag{6}$$

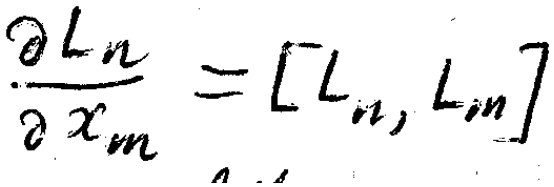


Рисунок и набранное описание. $[L_n, L_m]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

или равносил.



Сомнительное чтение. Исправленное слово предварительно прочитано как равносил..

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x_m} = L_m \Psi \tag{7}$$

где

$$\Psi = e^{\sum_2^\infty x_j k^j} \widetilde{\Psi}. \tag{8}$$

Считаем, что u_j — ф-и от перем. $x_2, x_3, \ldots$

$$\text{Положим} \quad \varepsilon(k) \equiv -1 + \sum_{m=1}^{\infty} \varepsilon_m k^{-m-1} \tag{9}$$

$$\Lambda(k) = \sum_0^\infty k^{-m-1} L_m \tag{10}$$

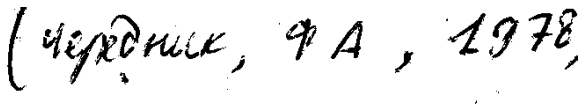


Рисунок и набранное описание. [Справа:] (Чередник, ФА, 1978)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001130

GELFAND-P001131

[номер в источнике: 86]

Теор. Чередника 3.1 утв., что

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1} - \chi(k)\right) \Lambda(k) = \varepsilon(k) \tag{11}$$

Чередник:

$$\sum_{m=0}^{\infty} k^{-m-1} \left(\frac{\partial}{\partial x_1}(L_m \Psi(k)) \Psi^{-1}(k)\right) = \frac{\partial \chi}{\partial k} + \mathcal{E}(k). \tag{12}$$

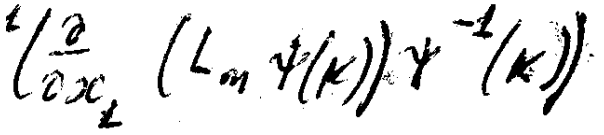


Рисунок и набранное описание. Скобки в формуле (12).

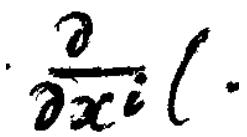
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131



Сомнительное чтение. Последний буквенный знак предварительно прочитан как $\mathcal{E}(k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$-\ell \chi_\ell + \varepsilon_\ell = \frac{\partial}{\partial x^i}(\ldots) \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Знаменатель предварительно прочитан с верхним индексом x^i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\frac{\partial}{\partial x_1}(L_m\Psi(k)\cdot\Psi^{-1}(k)) = \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x_m}\Psi^{-1}\right) = \frac{\partial}{\partial x_m}\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x_1}\Psi^{-1}\right) = \frac{\partial\chi}{\partial x_m} \quad !!! \tag{14}$$



Сомнительное чтение. Зачёркнутый номер на левом поле (15?).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$-\ell\chi_\ell + \varepsilon_\ell = \frac{\partial\chi_{\ell-1}}{\partial x_1} + \ldots + \frac{\partial\chi_1}{\partial x_{\ell-1}}; \tag{15}$$

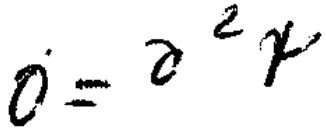


Рисунок и набранное описание. [Справа] $0 = \partial^2\Psi$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\varepsilon_j = \frac{\partial\tau}{\partial x_j} \qquad — \qquad \tau\text{-функция} \tag{16}$$

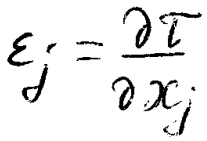


Рисунок и набранное описание. $\varepsilon_j = \frac{\partial\tau}{\partial x_j}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\Psi(x,k) = \frac{e^{\sum_{j=1}^{\infty} x_j k^j} e^{-\sum \frac{1}{\ell}\frac{\partial}{\partial x_\ell}}\tau(x)}{\tau(x)} \tag{17}$$

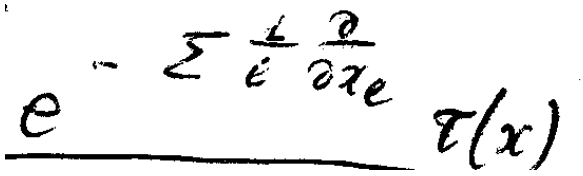


Рисунок и набранное описание. Вторая экспонента, показатель $-\sum \frac{1}{\ell}\frac{\partial}{\partial x_\ell}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

(⇒ структура рекурр. ф-л)

Г. Ольшанский.

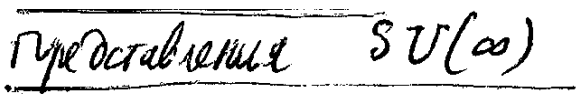


Рисунок и набранное описание. Представления $SU(\infty)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

W — предст. Вейля $Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}$ в $\mathcal{H}(z_1,z_2,\dots)$.

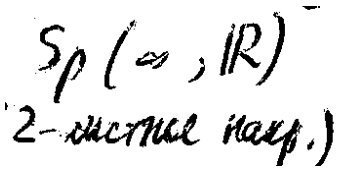


Рисунок и набранное описание. [Под $Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}$] (2-листное накр.)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

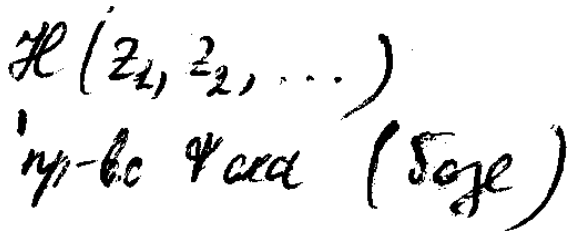


Рисунок и набранное описание. [Под $\mathcal{H}(z_1,z_2,\dots)$] пр-во Фока (Бозе)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131



Рисунок и набранное описание.

$$SU(\infty) \xrightarrow{\tau_s} Sp(\infty,\mathbb{R}) \xrightarrow{W} \mathrm{End}(H)$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

[Справа, за $\|$]

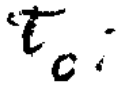
$$Sp(\infty,\mathbb{R}) = U(\infty,\infty) \cap Sp(\infty,\mathbb{C})$$

(компл. реализация)

$$T_s^+ = W \circ \tau_s \qquad \text{(фунд. предст.)}$$

[Справа] $s \neq 0 \Rightarrow$ неприводимо

Вложение τ_0:



Сомнительное чтение. Предварительное чтение τ_0 (индекс имеет незамкнутую форму).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$\begin{pmatrix} \bar{g} & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} \subset Sp(\infty,\mathbb{R})^{\sim}; \qquad g \in SU(\infty).$$

$$\tau_s(g) = \begin{pmatrix} \operatorname{ch} s & \operatorname{sh} s \\ \operatorname{sh} s & \operatorname{ch} s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{g} & 0 \\ 0 & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \operatorname{ch} s & -\operatorname{sh} s \\ -\operatorname{sh} s & \operatorname{ch} s \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \bar{B} & \bar{A} \end{pmatrix} \qquad \begin{cases} A = -A^* \\ B = B' \end{cases}$$

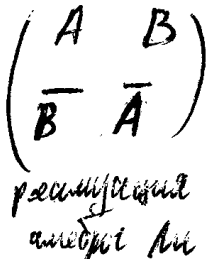


Рисунок и набранное описание. [Под матрицей] реализация ↓ алгебры Ли

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001131

$$T_t^- = S \circ \tau_t^-, \qquad S \text{ — спинорное предст. группы } \mathrm{Spin}(\infty).$$

GELFAND-P001132

Предст. Вейля

$$W: \begin{cases} \begin{pmatrix} -E_{ji} & 0 \\ 0 & E_{ij} \end{pmatrix} \longmapsto z_i\partial_j + \dfrac{\delta_{ij}}{2} \\ \begin{pmatrix} 0 & E_{ij}+E_{ji} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longmapsto \partial_i\partial_j \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E_{ij}+E_{ji} & 0 \end{pmatrix} \longmapsto -z_iz_j \end{cases}$$



Сомнительное чтение. [Слева внизу] 26/...83... [предварительное чтение видимых частей знаков].

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001132



Неразобранный фрагмент. Нижние части знаков даты срезаны горизонтальной границей письменной области. Месяц и продолжение не читаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001132